



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0730

Aplicaciones Web

NRC

16712

Informe del Trabajo

Docente

Sanchez Seña, Alberto Wilmer

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres

U22421631 - Osorio Ramírez, Eduardo Jesús

U202312348 - Said Conde, Yazid

U202317767 - Tello Quispe, Luis German

U202316466 - Rodriguez Gonzales, Leonel German

U20201b772 - Salon Puerta, Merly

U202321086 - Benigno Montero, Harold Fauskorp

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
---------	-------	-------	-----------------------------

Project Report Collaboration Insights

Contenido

Registro de Versiones del Informe	1
Registro de Versiones del Informe	1
Project Report Collaboration Insights	2
Student Outcome	6
Capítulo I: Introducción	7
1.1 Startup Profile	7
1.1.1 Descripción de la Startup	7
1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo	8
1.2 Solution Profile	9
1.2.1 Antecedentes y problemática	9
1.2.2 Lean UX Process	12
1.3 Segmentos objetivo	14
1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo	14
2. Clínicas y hospitales	15
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	15
2.1. Competidores	15
2.1.1. Análisis competitivo	16
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	18
2.2. Entrevistas	18
2.2.1. Diseño de entrevistas	18
2.2.2. Registro de entrevistas	19
2.2.3. Análisis de entrevistas	23
Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales	23
1. Rol Principal	23
2. Contexto	23
3. Problemas Comunes	23
4. Frecuencia de Seguimiento	24
5. Datos Deseados Automáticamente	24
6. Transparencia y Confianza	24
7. Registro de Acciones	24
8. Adopción de la Aplicación	24
Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores	24
1. Rol Principal	24
2. Contexto	24
3. Problemas Comunes	24
4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol	25
5. Datos Deseados Automáticamente	25
6. Transparencia y Privacidad	25
7. Registro de Acciones	25
8. Facilidad de Uso	25
9. Adopción de la Aplicación	25
2.3. Needfinding	25
2.3.1. User Personas	25
2.3.2. User Task Matrix	27
2.3.3. User Journey Mapping	28
2.3.4. Empathy Mapping	30
Síntesis del Needfinding	31
2.4. Big Picture Event Storming	32
2.5. Ubiquitous Language	33

3. Capítulo III: Requirements Specification	33
3.1. User Stories	33
3.2. Impact Mapping	36
3.3. Product Backlog.	37
4. Capítulo IV: Product Design	39
4.1. Style Guidelines	39
4.1.1. General Style Guidelines	39
Paleta de Colores y Jerarquía Visual	40
Spacing	41
Tono de Comunicación	41
4.1.2. Web Style Guidelines	41
Botones y Elementos de Acción	42
Enlaces de Navegación	42
Header	42
Estructura de las Secciones	42
Tarjetas y Contenedores	43
Tipografía	43
Iconografía	43
Elementos Visuales e Imágenes	43
Alertas y Estados	43
Paleta de Colores Común	44
Espaciado y Bordes	44
Diseño Responsivo	44
Tono Comunicacional General	44
4.2. Information Architecture	45
4.2.1. Organization Systems	45
Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)	45
Organización Secuencial (Step-by-Step)	45
Organización por Secciones	45
Categorización por Tópicos	45
Categorización por Audiencia	45
4.2.2. Labeling Systems	46
Principios de Etiquetado	46
Categorías de Etiquetas	46
Etiquetas para Identificación de Audiencia	46
Etiquetas para Secciones Informativas	46
Etiquetas para Características y Beneficios	46
Etiquetas de Acción (Call-to-Action)	47
Etiquetas para Información Institucional	47
Asociaciones entre Etiquetas	47
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags	47
SEO Tags y Meta Tags	47
Landing Page (Sitio Web Estático)	47
Tags principales	47
Tags de viewport y responsividad	48
Open Graph y Social Media Tags	48
Optimización de la Estructura de la Landing Page	48
Web Application	49
Tags principales	49
4.2.4. Searching Systems	49
4.2.5. Navigation Systems	49
4.3. Landing Page UI Design	50
4.3.1. Landing Page Wireframe	50

4.3.2. Landing Page Mock-up	52
4.4 Web Applications UX/UI Design	55
4.4.1. Web Applications Wireframes	55
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams	62
4.4.3 .Web Applications Mock-ups	62
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams	70
4.5. Web Applications Prototyping	71
4.6. Domain-Driven Software Architecture	71
4.6.1. Design-Level Event Storming	72
4.6.2. Software Architecture Context Diagram	78
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams	79
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams	80
4.7. Software Object-Oriented Design	82
4.7.1. Class Diagrams	83
4.8. Database Design	87
Reglas de mapeo del modelo de dominio	87
Análisis de formas normales	88
Restricciones que protegen reglas de negocio	89
4.8.1. Database Diagrams	89
Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment	98
5.1. Software Configuration Management	98
5.1.1. Software Development Environment Configuration	98
5.1.2. Source Code Management	98
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions	98
5.1.4. Software Deployment Configuration	98
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation	98
5.2.1. Sprint 1	98
5.2.2. Sprint 2	98
5.2.3. Sprint 3	99
5.2.4. Sprint 4	99
5.3. Validation Interviews.	100
5.3.1. Diseño de Entrevistas.	100
5.3.2. Registro de Entrevistas.	100
5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.	100
5.4. Video About the product	100
6. Conclusiones	100
6.1 Conclusiones y recomendaciones	100
6.2. Video about the team	100
7. Bibliografía	100
8. Anexos	100

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.		

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Integrante 1: Merly Salón Puerta

Código de estudiante: u20201b772

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas, análisis de datos y aplicación de tecnologías emergentes para resolver problemas reales.

Aporte al equipo: Participación en el análisis y desarrollo de la solución, organización de actividades, elaboración de documentación y apoyo en la implementación y validación del proyecto.



Integrante 2: Yazid Said Conde

Código de estudiante: u202312348

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con su aprendizaje. Tiene interés en aprender constantemente, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, y cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, resolución de problemas técnicos y trabajo colaborativo.



Integrante 1: Eduardo Osorio Ramírez

Código de estudiante: U202421631

Carrera: Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, comprometido a ampliar sus conocimientos de programación y a aportar activamente al desarrollo del proyecto. Posee experiencia en C, C++, HTML y CSS.

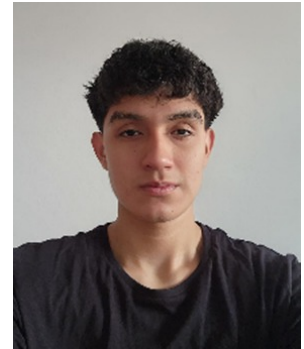
Aporte al equipo: Aporte al desarrollo del proyecto, mediante la resolución de documentos y aplicación de lenguajes de programación, así como la organización y revisión de los entregables.



Integrante 4: Leonel German Rodriguez Gonzales**Código de estudiante:** U202316466**Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, interesado en seguir desarrollando sus conocimientos en programación, análisis de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas. Cuenta con conocimientos en Python, SQL, C++, Power BI y está en constante aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías.

Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante la elaboración y organización de documentación, participación en el análisis de la solución y apoyo al equipo aplicando sus conocimientos en programación y manejo de datos.

**Integrante 1: Luis German Tello Quispe****Código de estudiante:** U202317767**Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción: Soy un estudiante de la carrera de ing de software, me interesa mucho el lado del backend, tecnologías como python, mysql, mongodb, c++ y también me entusiasma en un futuro poder aprender mucho sobre ciberseguridad de la mano del backend.

Aporte al equipo: Apoyo a mi equipo con estructuración de los documentos para el desarrollo del proyecto. Además, apoyo mediante análisis de correcciones a lo largo del avance, en base a mis conocimientos tanto de programación como análisis de requerimientos y requisitos.

**Integrante: Harold Fauskorp Benigno Montero****Código de estudiante:** U202321086**Carrera:** Ingeniería de Software

Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con conocimientos en git, GitHub, C++, HTML, CSS, JavaScript, POO, algoritmos y estructura de datos, modelamiento de bases de datos relacionales y no relacionales, MongoDB, y buen dominio de PostgreSQL y SQL Server.

Aporte al equipo: Apoyo a mi equipo con estructuración de los documentos para el desarrollo del proyecto. Asimismo, contribuyo con la revisión y corrección de los avances, apoyándome en mis conocimientos de programación y en el análisis de requerimientos y requisitos.



1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **VitaLink**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y

facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?) Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?) El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?) El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?) El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?) El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

Adulto mayor presenta una situación de riesgo → no existe monitoreo o alerta automática → el familiar desconoce la situación → el problema continúa o se agrava → el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente → el familiar intenta determinar qué hacer → busca contactar a un establecimiento o profesional de salud → se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?) La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Problem Statement 1: Monitoreo Preventivo y Seguridad del Adulto Mayor La seguridad y el bienestar del adulto mayor se ven comprometidos debido a la ausencia de un sistema digital que permita un monitoreo continuo y la detección oportuna de situaciones de riesgo cuando no se encuentra acompañado. Actualmente el acompañamiento depende en gran medida de la supervisión presencial y de comunicaciones manuales (llamadas, mensajes o visitas), lo que puede provocar que una caída, una alteración de signos vitales u otra situación de riesgo pase desapercibida hasta que el problema se agrava. ¿Cómo podemos diseñar una solución tecnológica que permita monitorear de forma preventiva el estado del adulto mayor y generar alertas oportunas ante posibles situaciones de riesgo?

Problem Statement 2: Comunicación y Conexión entre Familiares y Proveedores de Salud La tranquilidad y capacidad de respuesta de los familiares y cuidadores se ven limitadas debido a la falta de un canal centralizado que conecte al adulto mayor, su red familiar y los proveedores de atención en salud. La información relacionada con la salud del adulto mayor suele encontrarse dispersa entre familiares, documentos y distintos proveedores, lo que dificulta el seguimiento y retrasa la toma de decisiones ante un incidente. Esta dispersión, sumada a la falta de un mecanismo de contacto inmediato con clínicas y hospitales genera demoras entre la aparición de una situación de riesgo y el inicio de la atención correspondiente. ¿Cómo podemos diseñar una plataforma que centralice la información de salud del adulto mayor y facilite una comunicación eficiente entre familiares, cuidadores y proveedores de servicios de salud?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Los siguientes supuestos establecen las creencias iniciales del equipo sobre los factores que influenciarán en el éxito de VitaLink.

Business Outcomes (Resultados de Negocio) Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas al contar con un sistema de alertas que sustituya la dependencia de la supervisión presencial constante. Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación dado que actualmente el seguimiento depende de mecanismos manuales e informales. Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema, mejorando la eficiencia en la gestión de incidentes.

User & User Outcomes (Usuarios y Resultados esperados) Adultos mayores contarán con mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas incluso cuando no estén acompañados físicamente. Familiares y cuidadores podrán acceder a información oportuna sobre el estado del adulto mayor y actuar con rapidez ante una alerta, reduciendo la incertidumbre y la dependencia de la comunicación manual. Clínicas y hospitales podrán recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.

Features (Características de la solución) Las propuestas de VitaLink se sustentan en las siguientes funciones: Monitoreo preventivo: Seguimiento de indicadores relevantes del adulto mayor para identificar posibles situaciones de riesgo de manera temprana. Sistema de alertas: Notificaciones automáticas a familiares y/o proveedores de salud ante la detección de una situación que requiera atención. Centralización de información: Un espacio único donde se consolide la información de salud del adulto mayor, actualmente dispersa entre distintos actores. Canal de comunicación familiar-proveedor: Mecanismo que conecte de forma directa y eficiente a los familiares con clínicas, hospitales o profesionales de salud disponibles. Panel de seguimiento: Interfaz que permita a los familiares y/o cuidadores visualizar el estado general del adulto mayor de forma remota.

Risk & Assumptions (Riesgos y Supuestos)

Supuesto 1: Los familiares adoptarán la aplicación si perciben que reduce de forma significativa su incertidumbre respecto al bienestar del adulto mayor.

Supuesto 2: Los adultos mayores aceptarán el uso de herramientas digitales de monitoreo si la interfaz es simple y accesible.

Supuesto 3: Las clinicas y hospitales estaran dispuestos a integrarse dentro del ecosistema si el sistema de alertas es confiable y reduce tiempos de gestion.

Supuesto 4: La centralizacion de la informacion de salud permitira anticipar situaciones de riesgo que hoy pasan desapercibidas por la dispersion de datos entre distintos actores.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Declaracion de Hipotesis 1:**

- **Creemos que lograremos** una mayor adopcion del monitoreo preventivo y una reduccion de situaciones de riesgo detectadas tardíamente
- **Si** los familiares y cuidadores responsables de adultos mayores
- **Obtienen** acceso continuo a informacion relevante sobre el estado del adulto mayor, incluso cuando no se encuentran fisicamente con el
- **Con** una funcionalidad de monitoreo preventivo que permita realizar el seguimiento de indicadores relevantes e identificar posibles situaciones de riesgo.

- **Declaracion de Hipotesis 2:**

- **Creemos que lograremos** reducir el tiempo de respuesta ante posibles situaciones de riesgo
- **Si** los familiares, cuidadores y proveedores de atencion
- **Obtienen** informacion oportuna sobre una situacion que pueda requerir su intervencion
- **Con** un sistema de alertas automaticas que notifique a los responsables cuando se detecte una posible situacion de riesgo.

- **Declaracion de Hipotesis 3:**

- **Creemos que lograremos** mejorar el seguimiento del estado del adulto mayor y facilitar el acceso a información para la toma de decisiones
- **Si** los familiares, cuidadores y proveedores de atencion
- **Obtienen** acceso organizado a la informacion relevante del adulto mayor desde un unico lugar
- **Con** una funcionalidad que centralice la informacion que actualmente se encuentra distribuida entre diferentes actores.

- **Declaracion de Hipotesis 4:**

- **Creemos que lograremos** reducir el tiempo necesario para establecer contacto con un proveedor de atencion ante una situacion que requiera asistencia
- **Si** los familiares y cuidadores responsables del adulto mayor
- **Obtienen** una forma directa de comunicarse con clinicas, hospitales o profesionales disponibles
- **Con** un canal de comunicacion que conecte a los familiares con los proveedores de atencion integrados en la plataforma.

- **Declaracion de Hipotesis 5:**

- **Creemos que lograremos** incrementar la frecuencia de uso de la plataforma por parte de familiares y cuidadores
- **Si** los familiares y cuidadores
- **Obtienen** una vision clara y rapida del estado general del adulto mayor sin necesidad de encontrarse fisicamente con el
- **Con** un panel de seguimiento que presente de manera accesible la informacion relevante sobre su estado.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El cuidado de adultos mayores depende de registros manuales y respuestas reactivas ante emergencias de salud, generando demoras críticas y desconexión entre el monitoreo diario del hogar y los centros de atención médica.	- Reducción del 50% en el tiempo para coordinar una cita ante anomalías. - Tasa mínima del 70% de aceptación en citas pre-agendadas. - Afiliación de al menos 15 centros de salud a la red. - Incremento del 30% en la retención mensual de familias suscriptoras.	- Cuidadores familiares principales (hijos, tutores). - Adultos mayores con enfermedades crónicas. - Centros de salud y profesionales médicos independientes.
4. User Outcomes & Benefits	5. Solutions	6. Hypotheses
- Detección temprana de anomalías biométricas y tranquilidad familiar continua. - Atención médica rápida sin búsqueda manual de proveedores en crisis. - Historial clínico y triaje previo disponible para el médico antes de la consulta. - Acceso a consultas a tarifa social para adultos mayores sin seguro.	- Plataforma SaaS con tablero de telemetría IoT simulada en tiempo real. - Sistema inteligente de triaje y pre-agendamiento automático de consultas. - Historial biométrico centralizado y ficha de triaje exportable. - Módulo de atención a tarifa social conectado con policlínicos y ONGs. - Notificaciones automatizadas vía SMS y mensajería de emergencia.	- Creemos que el monitoreo IoT en tiempo real logrará un 30% más de retención mensual al brindar tranquilidad continua a los cuidadores. - Creemos que el auto-agendamiento inteligente reducirá en 50% el tiempo de coordinación de citas de urgencia. - Creemos que el historial y triaje previo aumentará un 40% los convenios con clínicas. - Creemos que las alertas SMS lograrán un 75% de confirmación en los primeros 5 minutos. - Creemos que la tarifa social logrará un 35% de adopción en hogares sin seguro privado.
7. What is the most important thing we need to learn first?		8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?
- Validar si los cuidadores familiares aceptan y confían en el auto-agendamiento ante una anomalía detectada. - Confirmar la disposición de las clínicas para publicar y gestionar sus cupos de atención dentro del SaaS. - Identificar el rango de precio mensual aceptable para los planes familiares de suscripción.		- Desplegar la Landing Page con la propuesta de valor y medir el interés de registro de cuidadores y clínicas. - Probar prototipos interactivos en Figma con cuidadores para validar el flujo de confirmación de citas en un clic. - Ejecutar simulaciones del flujo de datos IoT y pre-agendamiento en el MVP inicial.

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
- **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
- **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**
- **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
- **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
- **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para el análisis de competidores se priorizó la identificación de soluciones digitales con un modelo de negocio similar al de VitaLink: aplicaciones orientadas al monitoreo remoto de adultos mayores y a la conexión entre el adulto mayor, sus familiares/cuidadores y, en algunos casos, proveedores de atención. Dado que en el mercado peruano no se identificaron startups comerciales activas con una oferta equivalente (solo iniciativas académicas no comercializadas), se consideraron competidores directos de alcance internacional/regional, cuya propuesta de valor es comparable a la de VitaLink.

Los competidores identificados son:

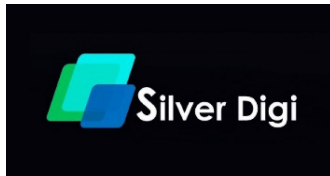
1. **cuYdo** (España) — aplicación móvil que, mediante sensores instalados en el hogar, permite a familiares y cuidadores conocer en tiempo real la situación del adulto mayor que vive solo, sin uso de cámaras.



2. **CuidApp** (Argentina) — aplicación orientada a coordinar el cuidado de un adulto mayor entre un “cuidador principal” y un grupo de “ayudantes” (familiares/cuidadores secundarios).



3. **Silver-Digi** (España) — aplicación que facilita la independencia de adultos mayores mediante videollamadas automáticas con cuidadores/familiares y monitoreo remoto de datos de sensores.



2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Conocer cómo VitaLink se posiciona frente a soluciones existentes de monitoreo y acompañamiento de adultos mayores, en términos de propuesta de valor, alcance funcional y modelo comercial, para reforzar su ventaja competitiva.			
		VitaLink 	cuYdo 	CuidApp 	Silver-Digi 
Perfil	Overview	Plataforma de CodeBrokers que centraliza el estado de salud del adulto mayor y conecta a familiares y proveedores de salud mediante alertas preventivas.	App para familiares de adultos mayores que viven solos, basada en sensores de movimiento en el hogar que aprenden rutinas y detectan posibles riesgos.	App de coordinación del cuidado organizada en torno a un cuidador principal (administrador) y un grupo de cuidadores secundarios (ayudantes).	App que promueve la independencia de adultos mayores de 65+ mediante videollamadas automáticas y monitoreo remoto de sensores.

	Ventaja competitiva	Integra en un mismo ecosistema al adulto mayor, la red familiar y proveedores de salud (clínicas/hospitales), no solo el entorno familiar.	Detección de patrones de riesgo sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Estructura simple de roles (principal/ayudantes) que facilita la coordinación entre varios cuidadores.	Interacción por videollamada automática, pensada para adultos mayores con baja alfabetización digital.
	¿Qué valor ofrece a los clientes?	Tranquilidad familiar, detección temprana de riesgos y canal directo con proveedores de salud.	Tranquilidad sobre la seguridad del adulto mayor en su propio hogar.	Organización y reparto de responsabilidades de cuidado entre varios familiares.	Compañía, supervisión remota y reducción de la brecha digital para el adulto mayor.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Familias con adultos mayores de 60+ en Lima Metropolitana y ciudades del Perú; clínicas y hospitales.	Familiares de adultos mayores que viven solos (España/Europa).	Familias con más de un cuidador involucrado (Argentina/Latinoamérica).	Adultos mayores 65+ y sus cuidadores/familiares (España).
	Estrategias de marketing	Landing page con call-to-action segmentado (familiares vs. proveedores de salud), alianzas con clínicas.	Difusión a través de fundaciones y programas de buenas prácticas en cuidado de mayores.	Distribución vía tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store).	Distribución vía App Store, enfocada en accesibilidad y facilidad de uso.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	App web/móvil de monitoreo preventivo, sistema de alertas, panel de seguimiento, canal de comunicación con proveedores.	App móvil + kit de sensores para el hogar.	App móvil de coordinación de cuidados y grupo de cuidadores.	App (solo iOS) + tablet con descuelgue automático para videollamadas.
	Precios & Costos	Modelo a definir (freemium para familiares, planes para clínicas).	No publica precios de forma abierta; requiere instalación de hardware.	Información no publicada públicamente.	Aplicación gratuita; costo de la tablet/hardware no publicado.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Landing Page + Web Application (responsive).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (solo iOS).
Análisis SWOT	Fortalezas	Integra familiares y proveedores de salud en un mismo ecosistema; enfoque preventivo con sistema de alertas automáticas.	Detección de riesgos sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Modelo simple de roles entre cuidadores (principal/ayudantes).	Interfaz pensada para reducir la brecha digital del adulto mayor.

Debilidades	Producto aún en fase de validación, sin usuarios reales ni alianzas confirmadas con clínicas u hospitales.	Depende de instalación física de sensores en el hogar.	No incorpora un sistema de alertas ni conexión con proveedores de salud.	Disponible solo para iOS, lo que limita su alcance.
Oportunidades	Crecimiento acelerado de la población adulta mayor en el Perú; ausencia de un competidor local consolidado.	Expansión a mercados latinoamericanos.	Alta necesidad de coordinación familiar en el cuidado del adulto mayor.	Interés creciente en soluciones de acompañamiento remoto por videollamada.
Amenazas	Adopción tecnológica limitada en adultos mayores; ingreso de competidores internacionales (cuYdo, Silver-Digi) al mercado peruano.	Soluciones basadas solo en software (como VitaLink), sin hardware, con menor fricción de adopción.	Plataformas con enfoque preventivo/predictivo (como VitaLink) que ofrecen mayor valor agregado.	Soluciones multiplataforma y con mayor cobertura funcional (alertas + panel + proveedores de salud).

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con base en el análisis competitivo anterior, CodeBrokers adoptará las siguientes estrategias y tácticas preliminares para VitaLink:

- **Frente a la falta de conexión con proveedores de salud (debilidad común en cuYdo, CuidApp y Silver-Digi):** posicionar como diferenciador principal el canal de comunicación directo entre familiares y clínicas/hospitales, resaltándolo en la Landing Page y en el flujo de onboarding.
- **Frente a la dependencia de hardware de cuYdo:** comunicar que VitaLink no requiere instalación de sensores físicos, reduciendo la fricción de adopción y el costo inicial para las familias.
- **Frente a la limitación de plataforma de Silver-Digi (solo iOS):** desarrollar la Web Application con diseño responsive, accesible desde cualquier dispositivo, ampliando el alcance a segmentos con menor poder adquisitivo.
- **Frente a la baja adopción tecnológica en adultos mayores (amenaza para todo el mercado):** diseñar una interfaz simple e inclusiva (a11y) dirigida principalmente a familiares/cuidadores como usuarios primarios, sin exigir que el adulto mayor interactúe directamente con la plataforma.
- **Frente al posible ingreso de competidores internacionales al mercado peruano (amenaza):** priorizar alianzas tempranas con clínicas y hospitales locales como barrera de entrada, aprovechando que VitaLink nace con enfoque en el ecosistema de salud peruano.
- **Aprovechando la ausencia de un competidor local consolidado (oportunidad):** enfocar la estrategia de marketing inicial en Lima Metropolitana, apoyándose en el crecimiento de la población adulta mayor en el país.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?

2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?
3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?

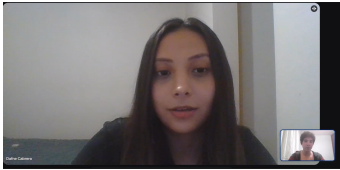
Segmento 2: Familiares y Adultos mayores

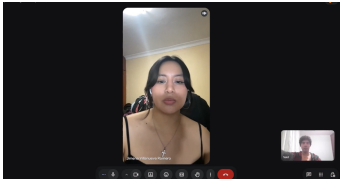
1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?
7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales SEGMENTO: CLÍNICAS Y HOSPITALES (Asumido por contexto)

Entrevista 1

	Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez Edad: 23 años Distrito: San Miguel Inicio: 00:00 Duración: 4:07 URL: Ver entrevista 1
Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.	

Entrevista 2	
	Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero Edad: 22 años Distrito: Jesus Maria Inicio: 00:00 Duración: 5:03 URL: Ver entrevista 2
Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.	

Entrevista 3

	Nombres y apellidos: Fatima Flores Almonacid Edad: 21 años Distrito: Surco Inicio: 00:00 Duración: 3:55 URL: Ver entrevista 3
Resumen: Fátima Almonacid, de 21 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar acompañamiento y atención continua a sus pacientes. Actualmente utiliza un cuaderno, notas en el celular y mensajes de WhatsApp para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control informal de los casos. La supervisión del estado de los pacientes se realiza únicamente cuando la familia le escribe o llama, lo que impide contar con información constante, ordenada o en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva y dependiente de canales informales, donde a veces se entera de inmediato y otras horas después. Esta situación ha ocasionado episodios de pérdida del hilo en algunos casos y olvido de detalles importantes conversados informalmente, además de dificultar la toma de decisiones al no tener un historial ordenado. Para revisar antecedentes o reconstruir información tras cambiar de dispositivo, realiza una búsqueda manual en sus notas dispersas, reconociendo que el proceso es vulnerable y poco eficiente. Fátima considera que una solución que permita ver un resumen diario de casos activos, recibir alertas claras con el motivo y registrar acciones mínimas de forma rápida le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea clara sobre la privacidad y el manejo seguro de la información.	

SEGMENTO: FAMILIARES Y ADULTOS MAYORES

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos Mayores

Entrevista 4	
	Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda Edad: 22 años Distrito: Lince Inicio: 00:00 Duración: 5:08 URL: Ver entrevista 4

Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.

Entrevista 5



Nombres y apellidos: Walter Junior Navarro

Edad: 25 años

Distrito: Barranco

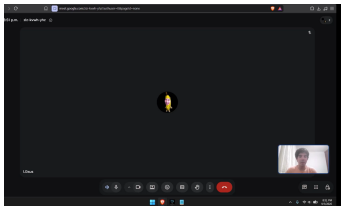
Inicio: 00:00

Duración: 4:11

URL: [Ver entrevista 5](#)

Resumen: Walter Navarro, de 25 años, se desempeña como familiar cuidador a distancia, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su ser querido desde otra ciudad. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con vecinos para organizar el apoyo, enterarse de su estado y llevar un control improvisado de la situación. La supervisión del bienestar de su familiar se realiza de forma indirecta, lo que le impide contar con información en tiempo real debido a la distancia física. Esto genera una gestión reactiva y de constante preocupación, enterándose muchas veces al día siguiente o a través de terceros cuando ya pasó la emergencia. Esta situación ha ocasionado episodios de incertidumbre sobre si alguien ya fue a verla y dificultades para coordinar la ayuda oportuna, además del estrés que implica no tener comunicación con su entorno médico. Para conocer su estado, depende totalmente de que alguien le avise, reconociendo que este proceso es desgastante y poco confiable. Walter considera que una solución que permita ver un estado simple al abrir la app, recibir alertas claras sobre quién ya la atendió y confirmar acciones con un solo botón le ayudaría a reducir la ansiedad y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea confiable y muy sencilla de usar.

Entrevista 6

	Nombres y apellidos: Jesus Arrollo Edad: 26 años Distrito: Surco Inicio: 00:00 Duración: 4:31 URL: Ver entrevista 6
Resumen: Jesús Arroyo, de 26 años, se desempeña como usuario y paciente que busca gestionar su propio bienestar, donde asumió la responsabilidad de cumplir con su tratamiento y cuidado personal. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y recordatorios mentales para organizar su rutina, comunicarse con su familia y llevar el control independiente de sus medicamentos. La supervisión de su estado de salud se realiza mediante su propia iniciativa, lo que impide contar con un registro constante debido a olvidos frecuentes cuando cambia de rutina o se distrae. Esto genera una gestión reactiva y basada en la duda, prefiriendo no molestar a los demás con cosas menores, como le ocurrió cuando se sintió mareado y no avisó a nadie. Esta situación ha ocasionado episodios de descuido en la toma de pastillas y falta de reportes a tiempo ante molestias físicas, además de la incomodidad de sentirse vigilado a pesar de entender que es por su bien. Para recordar sus horarios o pedir ayuda, depende de su memoria o de su celular para llamadas, reconociendo que le cuesta usar aplicaciones complejas. Jesús considera que una solución que permita avisar rápido si necesita ayuda, contar con recordatorios claros y utilizar botones grandes sin configuraciones complicadas le ayudaría a sentirse más seguro y organizado, priorizando que la plataforma sea muy sencilla, con letras grandes y que proteja estrictamente la privacidad de sus datos frente a terceros.	

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clínicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
 - **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
 - **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
 - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
 - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
 - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
 - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

2.3. Needfinding

El proceso de Needfinding permitió identificar las principales necesidades, dificultades y expectativas de los usuarios que participan en el cuidado y seguimiento de adultos mayores. Para ello, se analizaron las entrevistas realizadas a representantes de los segmentos objetivo de VitaLink: Clínicas y hospitales y Familiares y adultos mayores. Los hallazgos evidencian que actualmente el seguimiento de los adultos mayores depende principalmente de llamadas telefónicas, WhatsApp, notas físicas y otros medios informales. Esta situación genera información dispersa, comunicación tardía, dificultad para conocer el estado actual del adulto mayor y problemas para coordinar quién se encuentra atendiendo una situación determinada. A partir de estos resultados se desarrollaron los siguientes artefactos de Needfinding: User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping y Empathy Mapping. Estos permiten representar las características de los usuarios, sus tareas actuales, la experiencia que atraviesan y los principales puntos de dolor y oportunidades identificados durante las entrevistas.

2.3.1. User Personas

A partir de las entrevistas realizadas se construyeron los User Personas correspondientes a los segmentos objetivo de VitaLink. Cada persona representa las características, necesidades, comportamientos, motivaciones y dificultades identificadas en los usuarios entrevistados. Para la elaboración de estos perfiles se utilizó UXPressia, siguiendo las indicaciones establecidas para el desarrollo de los artefactos de Needfinding.

Se desarrollaron dos User Personas principales: Dafne Cabrera Sánchez, como representante del segmento de clínicas y hospitales, y Samir Choquehuanca Miranda, como representante del segmento de familiares y adultos mayores.

2.3.1.1 User Persona – Clínicas y hospitales

PERSONA: Dafne Cabrera

Descripción de la persona

DESCRIPCIÓN
Brinda cuidado y seguimiento continuo a pacientes adultos mayores. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas, llamadas telefónicas y comunicación informal para conocer y reportar el estado de los pacientes.

NOMBRE
Dafne Cabrera

TIPO
Guardian



Objetivos

- Realizar un seguimiento oportuno de los pacientes.
- Detectar rápidamente situaciones que requieren atención.
- Mantener organizada la información del paciente.
- Coordinar la atención de manera rápida.
- Conocer si una situación ya fue atendida.

Demographic

Female 23

Lima

Cuidadora y asistente de salud

Necesidades

- Información actualizada del estado del paciente.
- Historial de información centralizado.
- Identificación clara de situaciones urgentes.
- Comunicación rápida con las personas responsables.
- Confirmación de que una situación fue atendida.
- Protección de la información del paciente.

Habilidades

Amabilidad

0 25 50 75 100

Comunicación

0 25 50 75 100

Paciencia

0 25 50 75 100

Frase representativa

Necesito saber qué está pasando, cuándo ocurrió y si ya fue atendida.

Frustraciones

- Recibir información de manera tardía.
- Utilizar información dispersa en diferentes medios.
- Revisar manualmente documentos y notas.
- Perder información importante durante la coordinación.
- No saber inmediatamente quién está atendiendo un caso.
- Depender de llamadas para conocer incidentes.

Motivaciones

- Brindar una atención más oportuna.
- Reducir errores de coordinación.
- Evitar pérdida de información.
- Tener mayor claridad sobre los casos pendientes.
- Facilitar el seguimiento de los pacientes.

Expectativas

Canales

WhatsApp
Llamadas

Preocupaciones

- Privacidad de la información.
- Seguridad de los datos.
- Acceso de personas no autorizadas.
- Información incorrecta o desactualizada.

Tecnología

Android
Windows

Navegadores

Chrome

UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

2.3.1.2 User Persona – Familiares y adultos mayores

PERSONA: Samir Choquehuanca

Descripción de la persona

DESCRIPCIÓN

Es el principal responsable del bienestar y seguridad de su madre. Debido a sus actividades laborales, no puede permanecer constantemente con ella y actualmente utiliza llamadas telefónicas y coordinación informal con sus hermanos y vecinos para conocer su estado.

NAME
TYPE

Samir Choquehuanca
Rational



Objetivos

- Saber oportunamente si su familiar se encuentra bien.
- Detectar situaciones que requieren atención.
- Coordinar el cuidado con otros familiares.
- Saber quién está atendiendo una situación.
- Reducir la incertidumbre durante el tiempo en que se encuentra lejos.

Necesidades

- Conocer rápidamente el estado general del adulto mayor.
- Recibir información sobre situaciones relevantes.
- Saber qué ocurrió y qué nivel de atención requiere.
- Conocer si otra persona ya se hizo cargo.
- Contar con una forma sencilla de solicitar ayuda.
- Mantener protegida la información familiar.

Demographic

Male 22 years

Lima

Frase representativa

Quiero saber rápidamente si está bien y, si ocurre algo, saber quién se está encargando.

Habilidades

Organización

0 25 50 75 100

Paciencia

0 25 50 75 100

Solución de problemas

0 25 50 75 100

Frustraciones

- Enterarse tarde de problemas de salud.
- Tener que realizar varias llamadas para obtener información.
- No saber si otro familiar ya se comunicó.
- Coordinar constantemente de manera manual.
- Depender de vecinos o terceros.
- Sentir incertidumbre cuando no puede estar presente.

Motivaciones

- Proteger a su familiar.
- Tener mayor tranquilidad mientras trabaja.
- Reducir llamadas innecesarias.
- Mejorar la coordinación familiar.
- Poder reaccionar rápidamente ante una situación.

Expectativas

- Información sencilla y rápida.
- Estado general fácilmente comprensible.
- Pocas acciones para registrar una atención.
- Comunicación clara.
- Uso sencillo para el adulto mayor.

Preocupaciones

- Privacidad de la información.
- Acceso de personas no autorizadas.
- No enterarse oportunamente de una emergencia.
- Falta de claridad sobre quién está atendiendo al adulto mayor.

Canales

WhatsApp Celular Llamadas

Navegadores

Chrome

Tecnología

Windows

UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

La User Task Matrix permite identificar las principales tareas que los usuarios realizan actualmente dentro del proceso de cuidado y seguimiento de adultos mayores, independientemente de la existencia de VitaLink. Las tareas fueron identificadas a partir de las entrevistas realizadas y se clasificaron según los usuarios

involucrados, su frecuencia y su nivel de importancia.

User Task Matrix					
N.º	Tarea actual	Dafne	Samir	Frecuencia	Importancia
1	Supervisar el estado del adulto mayor	✓	✓	Alta	Alta
2	Comunicarse con el adulto mayor	✓	✓	Alta	Alta
3	Comunicarse con familiares o responsables	✓	✓	Alta	Alta
4	Identificar situaciones que requieren atención	✓	✓	Media	Alta
5	Informar sobre un incidente o cambio de estado	✓	✓	Media	Alta
6	Confirmar que una situación fue atendida	✓	✓	Media	Alta
7	Consultar información previa del adulto mayor	✓	—	Media	Alta
8	Registrar observaciones sobre el estado del adulto mayor	✓	—	Alta	Alta
9	Coordinar la atención con otras personas responsables	✓	✓	Alta	Alta
10	Realizar llamadas de seguimiento	✓	✓	Alta	Media
11	Verificar información proporcionada por terceros	✓	✓	Media	Alta
12	Mantener informados a otros responsables	✓	✓	Media	Alta

Análisis de la User Task Matrix La matriz evidencia que las tareas más críticas para ambos perfiles son la **supervisión del adulto mayor**, la **comunicación**, la **identificación de situaciones que requieren atención**, la **coordinación** y la **confirmación de que una situación fue atendida**.

En el caso de **Dafne**, también adquieren especial importancia la **consulta de información previa** y el **registro de observaciones**, debido a su responsabilidad directa sobre el seguimiento de pacientes.

En el caso de **Samir**, destacan las tareas relacionadas con la **comunicación y coordinación familiar**, debido a que actualmente depende de llamadas y de terceros para conocer el estado de su familiar.

Estas tareas representan actividades que los usuarios ya realizan en su contexto actual y permiten identificar oportunidades para **reducir esfuerzos**, **tiempos de coordinación** e **incertidumbre**.

2.3.3. User Journey Mapping

Se elaboraron los User Journey Maps para representar la experiencia actual (As-Is) de los usuarios durante el seguimiento y cuidado de adultos mayores. Los mapas permiten identificar las principales etapas del proceso, las acciones realizadas, los pensamientos y emociones de los usuarios, los puntos de dolor y las oportunidades de mejora. Para su elaboración se utilizó **UXPressia**.

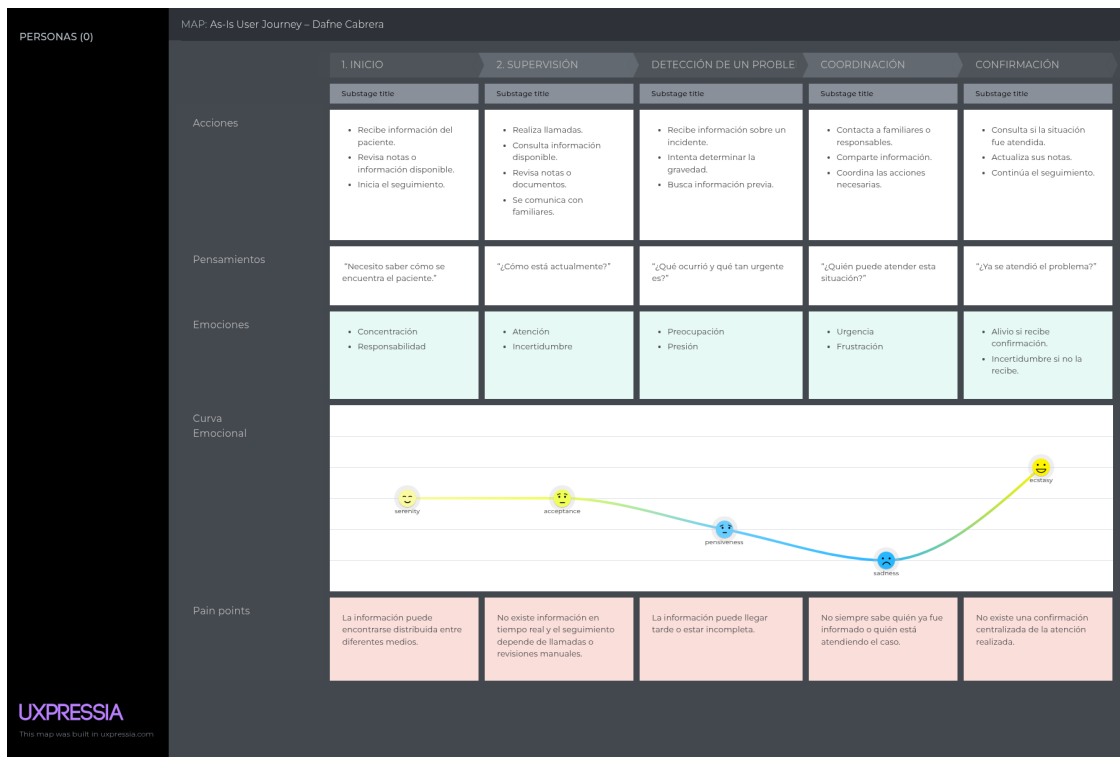


Figura 3: User Journey Map - Clínicas y hospitales

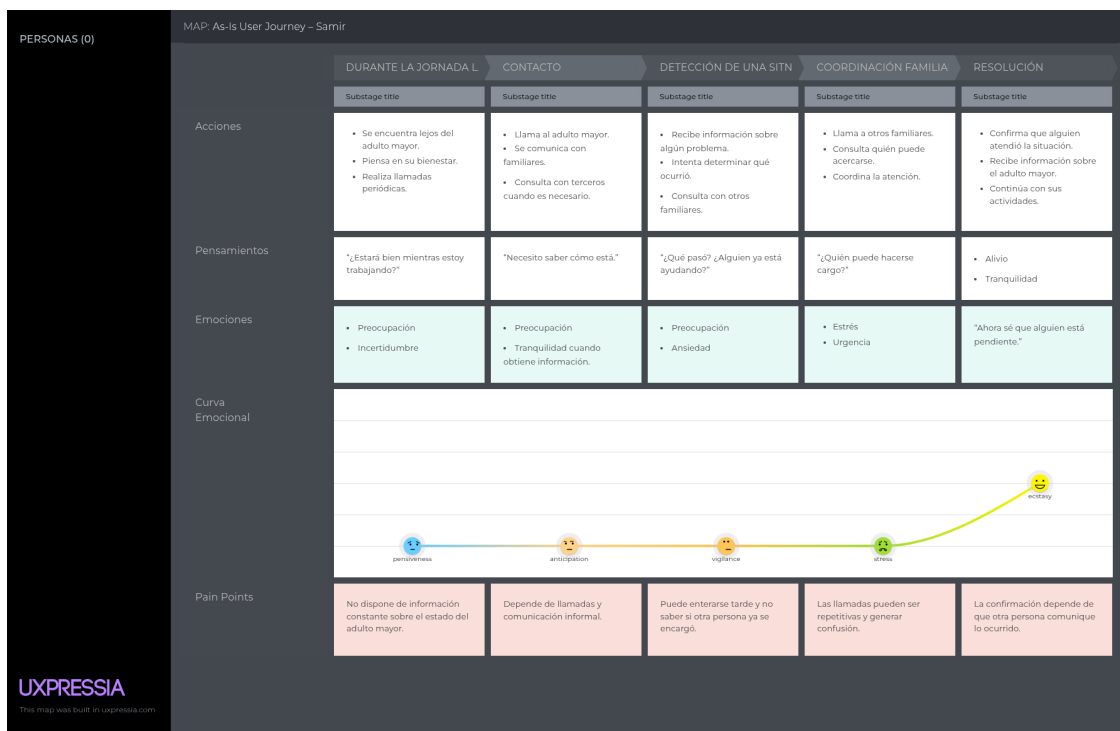


Figura 4: User Journey Map - Familias y Adulto Mayor

2.3.4. Empathy Mapping

Se elaboraron los Empathy Maps de los User Personas con el propósito de comprender con mayor profundidad lo que los usuarios expresan, observan, realizan, escuchan, piensan y sienten durante el proceso actual de cuidado y seguimiento del adulto mayor. Los mapas también permiten identificar los principales Pains y Gains de cada perfil. Para su elaboración se utilizó UXPressia. La Figura 5 presenta el Empathy Map de Dafne, elaborado a partir de sus respuestas y experiencias durante el proceso actual de seguimiento de pacientes.

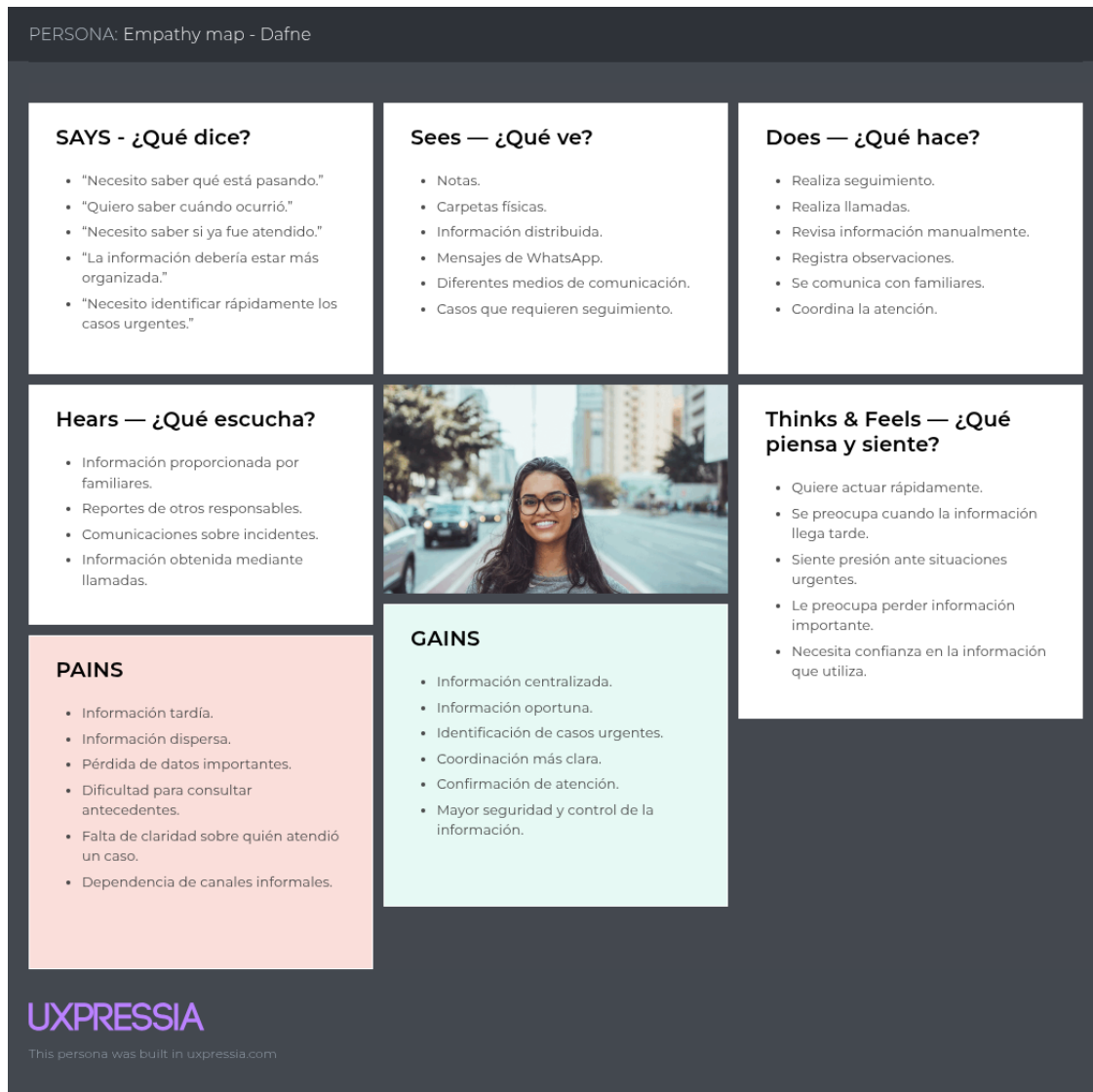


Figura 5: Empathy Map - Clínicas y hospitales



Figura 6: Empathy Map - Familiares y Adulto Mayor

Síntesis del Needfinding

El análisis conjunto de los **User Personas**, **User Task Matrix**, **User Journey Maps** y **Empathy Maps** permite identificar cinco necesidades transversales en los usuarios entrevistados:

1. **Información oportuna:** los usuarios necesitan conocer el estado del adulto mayor sin depender exclusivamente de llamadas o comunicaciones tardías.
2. **Información centralizada:** tanto el personal de salud como los familiares enfrentan dificultades debido a la dispersión de información en notas, documentos, llamadas y mensajes.
3. **Priorización de situaciones:** los usuarios necesitan distinguir rápidamente aquellas situaciones que requieren atención inmediata.
4. **Coordinación entre responsables:** existe incertidumbre respecto a quién recibió la información, quién está atendiendo un caso y si la situación ya fue resuelta.

5. **Privacidad y seguridad:** los usuarios consideran importante conocer quién puede acceder a la información del adulto mayor y que los datos permanezcan protegidos.

En consecuencia, la principal necesidad identificada es **reducir la incertidumbre** asociada al estado y cuidado del adulto mayor, facilitando el acceso oportuno a información relevante y la coordinación entre las personas responsables.

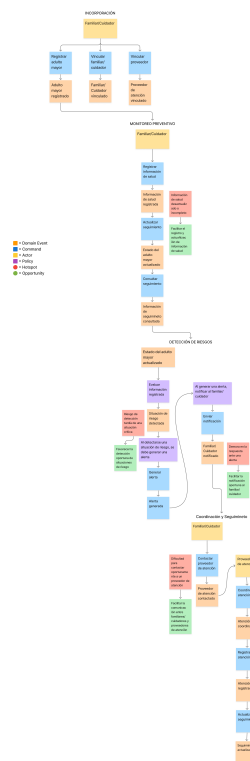
Para el **personal de salud**, esto implica contar con mayor claridad sobre los casos que requieren seguimiento y sobre las acciones realizadas. Para los **familiares**, implica conocer de manera sencilla si el adulto mayor se encuentra bien, si requiere atención y si alguna persona ya está encargándose de la situación.

Estos hallazgos constituyen la base para definir posteriormente las necesidades funcionales y las oportunidades de diseño de **VitaLink**.

2.4. Big Picture Event Storming

El Big Picture EventStorming de SeniorCare representa de manera general los principales procesos que forman parte del seguimiento y cuidado del adulto mayor. El modelo permite visualizar cómo participan los familiares o cuidadores y los proveedores de atención, así como las acciones y eventos que se producen durante el uso de la solución.

Para organizar el dominio se identificaron cuatro procesos principales: incorporación, monitoreo preventivo, detección de riesgos, y coordinación y seguimiento. Estos procesos se encuentran relacionados entre sí y muestran el recorrido desde el registro del adulto mayor hasta el seguimiento posterior a una atención.



En el modelo, los actores representan a las personas que participan en los diferentes procesos, mientras que los comandos corresponden a las acciones realizadas y los eventos de dominio muestran los resultados relevantes que se producen a partir de ellas. También se incluyeron políticas para representar acciones que se generan como respuesta a determinados eventos.

Durante el análisis se identificaron puntos críticos relacionados con la actualización de la información de salud, la detección tardía de situaciones de riesgo, la demora en la respuesta ante una alerta y la dificultad para

contactar oportunamente a un proveedor de atención. A partir de estos puntos se plantearon oportunidades orientadas a facilitar el registro y actualización de información, favorecer una detección oportuna, mejorar las notificaciones y facilitar la comunicación entre familiares, cuidadores y proveedores de atención.

El proceso no finaliza después de una atención. Una vez actualizado el seguimiento, el adulto mayor puede continuar dentro del monitoreo preventivo, manteniendo así un proceso continuo de seguimiento.

2.5. Ubiquitous Language

El Ubiquitous Language de SeniorCare establece los principales términos utilizados dentro del dominio de la solución. Su propósito es mantener un lenguaje común entre los integrantes del equipo y evitar diferentes interpretaciones sobre los conceptos relacionados con el seguimiento y cuidado del adulto mayor.

Term	Definición
Older Adult	Persona adulta mayor cuyo estado y seguimiento son gestionados mediante SeniorCare.
Family Caregiver	Familiar o cuidador responsable de acompañar y realizar el seguimiento del adulto mayor.
Care Provider	Profesional u organización de atención que puede ser contactado para coordinar la atención del adulto mayor.
Preventive Monitoring	Proceso continuo de seguimiento de la información relacionada con el estado del adulto mayor.
Health Information	Información registrada sobre el estado de salud del adulto mayor y utilizada durante su seguimiento.
Health Status	Estado actual del adulto mayor obtenido a partir de la información registrada durante su monitoreo.
Risk Situation	Situación identificada durante el monitoreo que puede representar un riesgo para el adulto mayor.
Alert	Aviso generado cuando se detecta una situación de riesgo que requiere informar al familiar o cuidador.
Notification	Comunicación enviada al familiar o cuidador para informarle sobre una alerta generada.
Care Coordination	Proceso mediante el cual se organiza la atención del adulto mayor con un proveedor de atención.
Care Record	Registro de la atención realizada al adulto mayor como parte de su seguimiento.
Follow-up	Actualización y consulta continua de la información relacionada con el estado y atención del adulto mayor.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
EP-01	Landing Page	Sitio web estático con vistas segmentadas para captar pacientes/familiares y profesionales de salud.	-	-

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	Como visitante, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	Dado que el visitante ingresa a la Landing Page, Cuando la página carga, Entonces el médico debe visualizar el titular "Optimice el seguimiento preventivo", y el familiar el titular "La tranquilidad de saber que tus padres están bien".	EP-01
US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	Como visitante, quiero entender cómo funciona la plataforma paso a paso, para evaluar su utilidad.	Dado que el usuario explora la página, Cuando llega a la sección de funcionamiento, Entonces el médico debe ver el "Flujo clínico integrado", y el familiar los "Cuatro pilares fundamentales" del servicio.	EP-01
US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	Como visitante, quiero conocer las opciones de planes y sus costos, para elegir el que mejor se adapte a mi necesidad.	Dado que el visitante navega a la sección de tarifas, Cuando revisa los planes, Entonces el sistema debe mostrar 3 opciones de suscripción específicas para su perfil (Básica/Pro/Institucional o Básico/Familiar/Plus) con sus respectivos precios.	EP-01
US-04	Sección de privacidad y seguridad de datos	Como profesional de salud, quiero ver una sección de seguridad de datos, para confiar en registrar información clínica.	Dado que un profesional de salud explora la landing page, Cuando navega hacia la sección respectiva, Entonces debe visualizar los protocolos de "Seguridad de grado médico", incluyendo cifrado E2E, HIPAA & GDPR y control de acceso.	EP-01
US-05	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	Como visitante, quiero botones claros para iniciar mi registro o pedir información, para comenzar a usar la plataforma.	Dado que el visitante decide adoptar la plataforma, Cuando interactúa con los llamados a la acción, Entonces el familiar debe ser dirigido al registro mediante "Crear cuenta", y el médico al contacto mediante "Unirme como proveedor" o "Solicitar información técnica".	EP-01
US-06	Mockups visuales del producto	Como visitante, quiero ver ejemplos de la interfaz real, para entender rápidamente cómo se recibe la información.	Dado que un visitante revisa las funcionalidades, Cuando observa las imágenes ilustrativas, Entonces el médico debe ver un dashboard clínico en monitor, y el familiar una notificación de alerta en su smartphone.	EP-01
EP-02	Frontend (Vista Médico)	Interfaz de usuario para que los profesionales de salud gestionen pacientes y alertas.	-	-
US-07	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con pacientes pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	Dado que el médico inicia su jornada en la aplicación, Cuando accede a la pantalla principal, Entonces el sistema debe mostrar el número total de alertas pendientes y permitir la navegación hacia la lista completa.	EP-02
US-08	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia visual, para decidir rápido qué revisar primero.	Dado que el médico revisa la lista de alertas, Cuando el sistema carga los datos, Entonces cada alerta debe mostrar una etiqueta que clasifique visualmente su urgencia (alto, medio o bajo) permitiendo ordenarlas.	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US-09	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	Dado que el médico necesita más información de un caso, Cuando selecciona una alerta específica, Entonces el sistema debe navegar al expediente detallado del paciente manteniendo una opción de regreso al resumen.	EP-02
US-10	Historial de registros del paciente ordenado	Como médico, quiero ver el historial ordenado por fecha, para entender la evolución sin papeles dispersos.	Dado que el médico visualiza el detalle de un paciente, Cuando accede a la sección de historial, Entonces debe visualizar los eventos organizados cronológicamente, o un mensaje informativo si no existen registros previos.	EP-02
US-11	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como "en revisión" o "atendida", para que otros sepan el estado del caso.	Dado que el médico gestiona una situación de riesgo, Cuando ejecuta la acción de cambiar el estado de la alerta, Entonces el sistema debe reflejar la actualización inmediatamente en el listado general de alertas.	EP-02
US-12	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	Dado que el médico actualiza el estado de un incidente, Cuando finaliza la acción, Entonces el sistema debe habilitar un campo opcional para registrar observaciones asociadas a la fecha y nombre del médico.	EP-02
US-13	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado, para evitar duplicar esfuerzos.	Dado que el médico analiza la lista de pendientes, Cuando visualiza las alertas, Entonces el sistema debe distinguir claramente aquellas que ya poseen revisión previa e indicar qué profesional interactuó con ellas.	EP-02
EP-03	Backend (API RESTful)	Lógica de servidor, base de datos y procesamiento de reglas de negocio.	-	-
US-14	Generación automática de alerta desde un evento	Como Developer, quiero registrar un evento y generar una alerta asociada mediante API, asegurando respuestas HTTP adecuadas para confirmar el flujo de atención.	Dado que el servidor recibe una solicitud de registro de evento, Cuando los datos cumplen los parámetros configurados, Entonces la API debe generar la alerta y retornar el código HTTP 201 (Created) , o retornar un error HTTP 400 (Bad Request) si los datos son inválidos.	EP-03
US-15	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como Developer, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta en el backend, exponiéndolo a través del endpoint mediante códigos HTTP de éxito.	Dado que el sistema procesa una nueva alerta, Cuando evalúa el payload, Entonces debe almacenar la prioridad y retornar la entidad configurada con un código HTTP 201 (Created) o HTTP 200 (OK) .	EP-03
US-16	Almacenamiento del historial del paciente	Como Developer, quiero persistir el historial de un paciente, para permitir consultas posteriores mediante endpoints GET.	Dado que el backend procesa registros del paciente, Cuando la solicitud es procesada, Entonces debe persistir los datos retornando HTTP 201 (Created) , y permitir consultas filtradas que devuelvan código HTTP 200 (OK) .	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US-17	Trazabilidad de atención de alertas	Como Developer, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, validando la transacción en el servidor.	Dado que se ejecuta un endpoint de cambio de estado, Cuando la transacción es exitosa, Entonces la base de datos debe registrar el timestamp y el ID del responsable, respondiendo con un código HTTP 200 (OK) .	EP-03
US-18	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como Developer, quiero actualizar el estado lógico de una alerta sin eliminarla físicamente (soft-delete), conservando el historial.	Dado que el sistema recibe una solicitud para cerrar o actualizar una alerta, Cuando procesa el registro, Entonces debe aplicar un soft-delete, manteniendo la persistencia y confirmando la acción con un código HTTP 200 (OK) .	EP-03
US-19	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como Developer, quiero asociar un paciente con un proveedor en la API, validando la existencia de los registros.	Dado que se envía el ID del proveedor, Cuando el backend procesa la vinculación, Entonces debe registrarla retornando HTTP 200 (OK) , o arrojar un código de error HTTP 404 (Not Found) si el proveedor no existe.	EP-03
US-20	Validación de datos básicos del paciente	Como Developer, quiero validar a nivel de servidor que los datos básicos estén completos antes de insertarlos en la base de datos.	Dado que se solicita la activación del seguimiento, Cuando el payload carece de campos obligatorios, Entonces la API debe abortar la operación y retornar un código HTTP 400 (Bad Request) detallando qué atributos faltan en el response body.	EP-03
EP-04	Frontend (Vista Familiar / Cuidador)	Interfaz para que la red de apoyo supervise el estado del adulto mayor.	-	-
US-21	Panel visual del estado general	Como familiar cuidador, quiero ver un estado general y simple al abrir la app, para reducir mi ansiedad cuando estoy lejos.	Dado que el familiar inicia sesión en la aplicación móvil, Cuando carga la pantalla de inicio, Entonces debe visualizar un indicador claro en tiempo real sobre el bienestar del adulto mayor sin necesidad de navegar más profundo.	EP-04
US-22	Confirmación rápida de atención de alertas	Como familiar cuidador, quiero confirmar con un solo botón que estoy atendiendo una alerta, para avisar a mi familia rápidamente.	Dado que el sistema reporta una situación irregular, Cuando el familiar interactúa con la notificación, Entonces debe disponer de un botón visible que marque la alerta como "atendida por familiar" informando a la red de cuidadores.	EP-04
US-23	Visualización de información centralizada	Como familiar, quiero ver si otro familiar ya atendió un caso, para evitar coordinaciones telefónicas duplicadas.	Dado que ocurre un incidente, Cuando el familiar revisa el historial en la aplicación, Entonces el sistema debe indicar si algún miembro de la red de cuidadores o médico ya se hizo cargo de la situación.	EP-04

3.2. Impact Mapping

Objetivo de Negocio (Why)	Actores (Who)	Impacto (How)	Entregables (What)
Reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de riesgo detectadas, sustituyendo la dependencia de la supervisión presencial constante.	Familiares y cuidadores	Obtener información oportuna ante una situación que requiera intervención, mediante notificaciones automáticas.	Sistema de alertas automáticas
Incrementar la adopción de mecanismos de monitoreo preventivo entre familias con adultos mayores durante los primeros meses de operación.	Familiares y cuidadores responsables del adulto mayor	Obtener acceso continuo a información relevante sobre el estado del adulto mayor, incluso sin estar presentes físicamente.	Funcionalidad de monitoreo preventivo de indicadores relevantes
Consolidar alianzas con clínicas, hospitales y profesionales de salud que se integren como proveedores de atención dentro del ecosistema.	Clínicas y hospitales	Recibir alertas y datos relevantes de manera oportuna, facilitando una gestión de atención más ágil y mejor informada.	Canal de comunicación familiar-proveedor
Mejorar el seguimiento del estado del adulto mayor y facilitar la toma de decisiones ante un incidente.	Familiares, cuidadores y proveedores de atención	Obtener acceso organizado a la información del adulto mayor desde un único lugar, actualmente dispersa entre distintos actores.	Centralización de información de salud
Brindar mayor seguridad y acompañamiento al adulto mayor durante sus actividades cotidianas, incluso sin compañía física.	Adultos mayores	Contar con un sistema que identifique de manera temprana posibles situaciones de riesgo.	Monitoreo preventivo y sistema de alertas
Incrementar la frecuencia de uso de la plataforma por parte de familiares y cuidadores.	Familiares y cuidadores	Obtener una visión clara y rápida del estado general del adulto mayor sin necesidad de encontrarse físicamente con él.	Panel de seguimiento remoto

3.3. Product Backlog.

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	Como visitante, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	2
2	US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	Como visitante, quiero entender cómo funciona la plataforma paso a paso, para evaluar su utilidad.	2
3	US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	Como visitante, quiero conocer las opciones de planes y sus costos, para elegir el que mejor se adapte a mi necesidad.	3
4	US-04	Sección de privacidad y seguridad de datos	Como profesional de salud, quiero ver una sección de seguridad de datos, para confiar en registrar información clínica.	2
5	US-05	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	Como visitante, quiero botones claros para iniciar mi registro o pedir información, para comenzar a usar la plataforma.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
6	US-06	Mockups visuales del producto	Como visitante, quiero ver ejemplos de la interfaz real, para entender rápidamente cómo se recibe la información.	3
7	US-14	Generación automática de alerta desde un evento	Como Developer, quiero registrar un evento y generar una alerta asociada mediante API, asegurando respuestas HTTP 201 (Created) o HTTP 400 (Bad Request).	8
8	US-15	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como Developer, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta en el backend, exponiéndolo mediante códigos HTTP 200 (OK).	5
9	US-07	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con pacientes pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	5
10	US-08	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia visual, para decidir rápido qué revisar primero.	3
11	US-09	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	3
12	US-18	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como Developer, quiero actualizar el estado lógico de una alerta sin eliminarla (soft-delete), confirmando la persistencia con HTTP 200 (OK).	5
13	US-11	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como "en revisión" o "atendida", para que otros sepan el estado del caso.	3
14	US-17	Trazabilidad de atención de alertas	Como Developer, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, validando la transacción en base de datos con un código HTTP 200 (OK).	3
15	US-12	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	2
16	US-13	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado, para evitar duplicar esfuerzos.	2
17	US-16	Almacenamiento del historial del paciente	Como Developer, quiero persistir el historial de un paciente, para permitir consultas posteriores mediante endpoints GET que retornen HTTP 200 (OK).	8
18	US-10	Historial de registros del paciente ordenado por fecha	Como médico, quiero ver el historial ordenado por fecha, para entender la evolución sin papeles dispersos.	5
19	US-20	Validación de datos básicos del paciente	Como Developer, quiero validar a nivel de servidor que los datos básicos estén completos, retornando HTTP 400 (Bad Request) si el payload falla.	3
20	US-19	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como Developer, quiero asociar un paciente con un proveedor en la API, retornando HTTP 200 (OK) o HTTP 404 (Not Found) si no existe.	3
21	US-21	Panel visual del estado general	Como familiar cuidador, quiero ver un estado general y simple al abrir la app, para reducir mi ansiedad cuando estoy lejos.	3
22	US-22	Confirmación rápida de atención de alertas	Como familiar cuidador, quiero confirmar con un solo botón que estoy atendiendo una alerta, para avisar a mi familia rápidamente.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
23	US-23	Visualización de información centralizada	Como familiar, quiero ver si otro familiar ya atendió un caso, para evitar coordinaciones telefónicas duplicadas.	2

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.



Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.
- **Neutro Claro (#F8FAFB):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutrales

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.

GAMA DE 7 TONOS POR CATEGORÍA DE COLOR

	Tono 1	Tono 2	Tono 3	Tono 4	Tono 5	Tono 6	Tono 7
Primary: Verde Vitalink (#1D9E75)	#E8F7F2	#ADF0DB	#71E5C0	#30D9A3	#1D9E75	#146C50	#10372B
Secondary: Azul Profundo (#042C53)	#E6F0F9	#A3CFFB	#5EACF7	#1586F4	#0962B9	#06407A	#0C2C4B
Tertiary: Verde Oscuro (#0F6E56)	#E8F8F4	#AAF3E1	#6BEBCA	#28E2B3	#17AB85	#0F6E56	#0E392E
Neutral: Blanco Neutro (#F8FAFB)	#FFFFFF	#F8FAFB	#E2ECF1	#B8CDDA	#84A4B5	#517282	#22323A

Spacing

El sistema de spacing mantiene una estructura consistente para conseguir una interfaz ordenada, profesional y fácil de utilizar:

- **Spacing base de 0.5 rem (8 px)** para mantener consistencia y ritmo visual entre los diferentes elementos de la aplicación.
- **Padding interno de 1.5 rem a 3.75 rem (24–60 px)** en tarjetas, contenedores y secciones principales, proporcionando suficiente espacio para evitar una apariencia sobrecargada.
- **Separación entre secciones de 3.75 rem a 5 rem (60–80 px)** para establecer una jerarquía clara entre los diferentes bloques de contenido.
- **Spacing entre elementos relacionados de 0.5 rem a 1.875 rem (8–30 px)**, dependiendo de su nivel de relación y jerarquía.
- **Componentes interactivos:** Mantienen un espacio suficiente alrededor de ellos para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Tono de Comunicación

La comunicación de Vitalink Professional busca transmitir profesionalismo, confianza y cercanía, utilizando un lenguaje sencillo que permita al usuario comprender rápidamente la información proporcionada.

- **Equilibrio:** Profesional pero accesible (75% formal, 25% cercano), proyectando una imagen confiable sin generar una comunicación excesivamente rígida.
- **Actitud:** Segura, clara y positiva (85% profesional, 15% entusiasta), especialmente en mensajes relacionados con acciones, resultados y mejoras.
- **Lenguaje:** Directo, claro y orientado a beneficios, evitando términos técnicos innecesarios y priorizando información que pueda ser comprendida rápidamente.
- **Voz:** Profesional, confiable y orientada al bienestar, posicionando Vitalink Professional como una herramienta que facilita la gestión y permite tomar decisiones basadas en información clara.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe los lineamientos visuales comunes aplicados a las diferentes vistas de la landing page de VitaLink, manteniendo una identidad visual coherente independientemente del tipo de usuario al que esté dirigida cada vista. Aunque el contenido y algunos elementos pueden adaptarse según el perfil

del usuario, ambas mantienen los mismos principios de diseño en cuanto a colores, tipografía, estructura, componentes, iconografía, espaciado y tono comunicacional. La propuesta busca transmitir una imagen de tecnología aplicada a la salud, confianza, seguridad y facilidad de uso.

Botones y Elementos de Acción

- **Color principal:** Verde médico (#00694C), utilizado como color predominante para las acciones principales.
- **Estados de interacción:** Se utiliza el verde secundario (#008560) para estados hover y elementos destacados.
- **Tipografía:** Inter, con peso semibold o bold, favoreciendo una lectura clara.
- **Color del texto:** Blanco (#FFFFFF) sobre botones de color verde y gris oscuro (#191C1D) sobre botones secundarios.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, principalmente entre 12px y 16px, manteniendo una apariencia moderna y amigable.
- **Estilo:** Los botones principales pueden incorporar sombras sutiles y transiciones para reforzar su jerarquía.
- **Tono comunicacional:** Directo, profesional y orientado a la acción, utilizando textos claros que indican al usuario qué puede realizar.

Enlaces de Navegación

- **Color:** Los enlaces utilizan tonos gris verdoso (#3D4943) y cambian al verde principal (#00694C) durante la interacción.
- **Tipografía:** Inter, principalmente con peso semibold.
- **Estilo:** Sin subrayado, con espaciado suficiente entre elementos para facilitar la navegación.
- **Jerarquía:** La navegación diferencia claramente los elementos principales de los secundarios.
- **Tono:** Claro, profesional y sencillo, permitiendo al usuario identificar rápidamente las diferentes secciones de la plataforma.

Header

- **Estructura:** Ambas vistas mantienen un encabezado superior como elemento principal de navegación e identificación de la plataforma.
- **Identidad:** El logotipo y el nombre de VitaLink se mantienen como elementos fundamentales de reconocimiento de marca.
- **Fondo:** Predominio de superficies claras, principalmente blanco (#FFFFFF) o tonos neutros muy claros.
- **Posición:** El encabezado se mantiene en la parte superior y presenta una separación visual respecto al contenido.
- **Navegación:** Incluye accesos a las principales secciones y acciones relevantes para el usuario.
- **Estilo:** Limpio, minimalista y organizado, evitando una sobrecarga de elementos.
- **Tono:** Confiable, profesional y accesible.

Estructura de las Secciones

- **Distribución:** Las diferentes vistas mantienen una estructura organizada mediante bloques de contenido claramente diferenciados.
- **Fondos:** Se combinan superficies blancas (#FFFFFF) con fondos neutros claros como #F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEFF para establecer separación entre secciones.
- **Espaciado:** Se utiliza un espaciado amplio entre bloques, proporcionando una experiencia visual limpia y evitando la saturación de información.
- **Contenedores:** El contenido se organiza dentro de áreas de ancho limitado para mejorar la legibilidad y mantener una composición equilibrada.

- **Jerarquía:** Cada sección presenta títulos, textos descriptivos, elementos visuales o componentes interactivos claramente diferenciados.
- **Tono:** Ordenado, profesional y fácil de comprender.

Tarjetas y Contenedores

- **Fondo:** Blanco (#FFFFFF), principalmente sobre superficies neutras.
- **Bordes:** Gris claro (#E1E3E4) para delimitar los componentes.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, generalmente de 16px.
- **Sombras:** Sombras suaves utilizadas para generar profundidad y separar visualmente las tarjetas del fondo.
- **Contenido:** Permiten organizar información, funcionalidades, beneficios o elementos relacionados con la plataforma.
- **Estilo:** Minimalista, evitando decoraciones innecesarias y priorizando la información.
- **Tono:** Profesional, limpio y confiable.

Tipografía

- **Familia:** Inter, utilizada como tipografía principal en las diferentes vistas.
- **Títulos principales:** Tamaños grandes, aproximadamente 48px, con peso bold.
- **Títulos de sección:** Aproximadamente 32px, con peso semibold.
- **Subtítulos:** Aproximadamente 24px, con peso semibold.
- **Texto principal:** 16px, con peso regular.
- **Texto destacado:** 18px para descripciones o mensajes de mayor importancia.
- **Etiquetas:** Entre 11px y 14px, utilizando pesos medium o semibold.
- **Características:** La tipografía mantiene una jerarquía visual clara y una buena legibilidad tanto para contenidos informativos como para elementos interactivos.

Iconografía

- **Estilo:** Lineal, minimalista y funcional.
- **Sistema:** Material Symbols.
- **Uso:** Los iconos acompañan botones, tarjetas, alertas, funcionalidades y elementos de navegación.
- **Tamaño:** Se adapta según la jerarquía del componente, desde aproximadamente 18px en elementos pequeños hasta 40px o más en elementos destacados.
- **Colores:** Predominan el verde principal (#00694C), azul secundario (#416089), verde terciario (#026951) y rojo (#BA1A1A) para situaciones de alerta.
- **Tono:** Funcional y fácil de interpretar, complementando el contenido textual sin sustituirlo.

Elementos Visuales e Imágenes

- **Estilo:** Las imágenes utilizadas buscan representar el contexto tecnológico y sanitario de VitaLink.
- **Presentación:** Las imágenes se integran dentro de contenedores con bordes redondeados y sombras sutiles.
- **Composición:** Se utilizan elementos visuales junto al contenido textual para facilitar la comprensión de la propuesta de valor.
- **Interacción:** Algunos elementos visuales incorporan transiciones o movimientos sutiles para aportar dinamismo.
- **Tono:** Moderno, tecnológico y profesional, reforzando la relación entre salud y tecnología.

Alertas y Estados

- **Color de alerta:** Rojo (#BA1A1A), utilizado para representar situaciones que requieren atención.
- **Fondo:** Rojo claro (#FFDAD6) en los componentes que requieren destacar una situación crítica.

- **Iconografía:** Se emplean símbolos relacionados con notificaciones, signos vitales o situaciones de atención.
- **Uso:** Las alertas se presentan como elementos visualmente diferenciados para facilitar su identificación.
- **Tono:** Claro, preventivo e inmediato, evitando elementos visuales excesivamente agresivos.

Paleta de Colores Común

- **Verde principal (#00694C):** Identidad principal de VitaLink y acciones importantes.
- **Verde secundario (#008560):** Estados de interacción y elementos destacados.
- **Verdes claros (#68DBAE y #86F8C9):** Acentos y elementos decorativos.
- **Azul secundario (#416089):** Elementos complementarios y tecnológicos.
- **Verde terciario (#026951 y #2D8269):** Elementos asociados a salud y seguridad.
- **Blanco (#FFFFFF):** Fondos, tarjetas y superficies principales.
- **Fondo neutro (#F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEFF):** Diferenciación entre secciones.
- **Gris claro (#E1E3E4):** Bordes y separadores.
- **Gris verdoso (#3D4943):** Textos secundarios.
- **Gris oscuro (#191C1D):** Títulos y textos principales.
- **Rojo (#BA1A1A):** Alertas y situaciones críticas.

Espaciado y Bordes

- **Unidad base:** 8px como referencia para mantener consistencia en márgenes y separaciones.
- **Separación entre secciones:** Espacios amplios, aproximadamente 80px en secciones principales.
- **Márgenes:** Adaptados según el dispositivo, utilizando aproximadamente 40px en escritorio y 20px en dispositivos móviles.
- **Bordes:** Predominan bordes suaves y discretos.
- **Radios:** Se utilizan esquinas redondeadas en botones, tarjetas, imágenes y contenedores.
- **Objetivo:** Mantener una apariencia uniforme y facilitar la lectura visual de los contenidos.

Diseño Responsivo

- **Adaptabilidad:** Las dos vistas mantienen los mismos principios visuales independientemente del tamaño de pantalla.
- **Escritorio:** Se aprovechan distribuciones de varias columnas para organizar contenido, imágenes y componentes.
- **Dispositivos móviles:** Los elementos se reorganizan verticalmente, priorizando la legibilidad y las acciones principales.
- **Navegación:** Algunos elementos secundarios pueden ocultarse o reorganizarse para evitar saturación.
- **Objetivo:** Garantizar una experiencia consistente y funcional en diferentes dispositivos.

Tono Comunicacional General

Profesional, claro, confiable y empático. Ambas vistas utilizan un lenguaje orientado a la salud y la tecnología, buscando transmitir seguridad y confianza sin generar una percepción excesivamente técnica o compleja. La comunicación prioriza mensajes directos, beneficios concretos y llamados a la acción fácilmente identificables.

En conjunto, los elementos comunes permiten que las diferentes vistas sean reconocidas como parte de un mismo producto digital. La consistencia en la paleta de colores, tipografía, botones, iconografía, espaciado, tarjetas, bordes y estructura visual permite que VitaLink mantenga una identidad unificada, aun cuando el contenido y las funcionalidades presentadas puedan variar según el tipo de usuario.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

VitaLink implementa sistemas de organización visual cuidadosamente seleccionados para estructurar el contenido de su landing page y facilitar la navegación de los usuarios:

Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)

Se aplica en toda la estructura de la landing page para establecer diferentes niveles de importancia y guiar la atención del usuario: * **Nivel 1:** Header y navegación principal, donde se presentan el logotipo de VitaLink, las secciones principales y los botones de acción. * **Nivel 2:** Títulos y mensajes principales de cada sección, como “Flujo clínico integrado”, “Protocolo de Alerta Inteligente” y “Seguridad de grado médico”. * **Nivel 3:** Descripciones, características, beneficios y elementos secundarios que complementan la información principal.

La jerarquía se refuerza mediante tamaños tipográficos, peso de la fuente, colores, contraste, espaciado y posición de los elementos, permitiendo que el usuario identifique rápidamente la información más relevante.

Organización Secuencial (Step-by-Step)

Se utiliza principalmente en la sección “Flujo clínico integrado”, donde se presenta de manera progresiva el funcionamiento que VitaLink comunica a sus usuarios: * **Captura Continua:** Representa la recopilación de información. * **Análisis Algorítmico:** Representa el procesamiento de los datos. * **Alertas Integradas:** Representa la comunicación de posibles situaciones de riesgo.

Las tres etapas se presentan de forma consecutiva y conectadas visualmente, permitiendo comprender el concepto de funcionamiento de VitaLink sin necesidad de navegar a otra página.

Organización por Secciones

La landing page divide la información en bloques claramente diferenciados, permitiendo presentar cada aspecto del producto de forma independiente: * **Hero:** Presenta la propuesta de valor principal de VitaLink y las acciones principales. * **Flujo clínico integrado:** Explica visualmente cómo funciona el sistema. * **Protocolo de Alerta Inteligente:** Comunica las principales características relacionadas con las alertas. * **Seguridad de grado médico:** Presenta los elementos relacionados con seguridad y cumplimiento. * **Unirme como proveedor de salud:** Funciona como llamada a la acción final. * **Footer:** Agrupa información institucional, legal, contacto y enlaces adicionales.

Categorización por Tópicos

La información de la landing se agrupa según diferentes temas relacionados con la propuesta de VitaLink: * **Beneficios y propuesta de valor:** Información orientada a explicar las ventajas de VitaLink. * **Funcionamiento:** Contenido relacionado con la captura, análisis y generación de alertas. * **Seguridad:** Información sobre cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso. * **Servicios para profesionales:** Beneficios y herramientas disponibles para proveedores de salud. * **Información complementaria:** Preguntas frecuentes, contacto y aspectos legales.

Esta categorización permite que el usuario pueda identificar rápidamente el tema de cada sección y comprender la propuesta de valor de la plataforma.

Categorización por Audiencia

La landing contempla diferentes perfiles de usuario mediante elementos de navegación y llamadas a la acción: * **Profesionales de la salud:** Cuentan con contenido orientado al monitoreo clínico, las alertas y la incorporación como proveedor. * **Pacientes:** Disponen de una vista diferenciada mediante el selector

de tipo de usuario presente en el header. * **Familiares:** Se relacionan principalmente con la propuesta de acompañamiento y monitoreo preventivo presentada por VitaLink.

La combinación de estos sistemas de organización permite que la landing page presente una estructura clara y coherente, guiando al usuario desde la propuesta de valor inicial hasta la información específica y las llamadas a la acción, manteniendo una experiencia consistente entre las diferentes vistas de la misma landing page.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de VitaLink está diseñado para comunicar la propuesta de valor de la landing page de manera clara, directa y fácil de comprender. Las etiquetas utilizan un número reducido de palabras y términos relacionados con el ámbito de la salud y el monitoreo preventivo, buscando facilitar el escaneo visual y reducir la carga cognitiva de los visitantes.

Principios de Etiquetado

- **Concisión:** Se utilizan etiquetas breves y directas, generalmente de una a cuatro palabras, como “Red Médica”, “Seguridad de Datos” o “Flujo clínico integrado”.
- **Consistencia:** Se mantiene el mismo término para representar un concepto en las diferentes secciones de la landing, evitando utilizar palabras diferentes para una misma idea.
- **Familiaridad:** Se emplean términos reconocibles para los usuarios del ámbito de la salud, como “Pacientes”, “Profesionales de salud”, “Alertas” y “Seguridad”.
- **Claridad:** Las etiquetas buscan expresar directamente el contenido o la acción asociada, evitando términos técnicos innecesarios para los visitantes de la landing page.

Categorías de Etiquetas

Etiquetas de Navegación El menú principal utiliza etiquetas breves que permiten identificar rápidamente las diferentes áreas de información de la landing page: * “Ventajas Clínicas” * “Seguridad de Datos” * “Red Médica”

Estas etiquetas permiten al visitante reconocer el contenido de cada sección antes de acceder a ella.

Etiquetas para Identificación de Audiencia

La landing incorpora etiquetas para diferenciar los tipos de usuarios a los que está dirigida la propuesta: * “Profesionales de salud” * “Pacientes” * “Para Profesionales de la Salud”

Estas etiquetas permiten orientar rápidamente al visitante hacia la perspectiva que corresponde a su perfil.

Etiquetas para Secciones Informativas

Las principales secciones utilizan nombres descriptivos que resumen su contenido: * “Flujo clínico integrado” * “Protocolo de Alerta Inteligente” * “Seguridad de grado médico” * “Cumplimiento normativo total”

Estas etiquetas funcionan como encabezados y permiten identificar rápidamente el propósito de cada bloque de información.

Etiquetas para Características y Beneficios

En las secciones de contenido se utilizan etiquetas concretas para destacar las principales características comunicadas por VitaLink: * “Captura Continua” * “Análisis Algorítmico” * “Alertas Integradas” * “Cero Falsos Positivos” * “Escalamiento Multicanal” * “Contexto Histórico” * “Cifrado E2E” * “HIPAA & GDPR” * “Control de Acceso (RBAC)”

Estas etiquetas permiten identificar rápidamente cada beneficio o característica sin necesidad de leer inicialmente las descripciones completas.

Etiquetas de Acción (Call-to-Action)

Las acciones principales utilizan etiquetas orientadas directamente a la intención del usuario: * “Unirme como proveedor” * “Solicitar información técnica” * “Crear cuenta institucional”

Estas etiquetas indican de manera explícita qué acción puede realizar el visitante y funcionan como puntos de conversión dentro de la landing page.

Etiquetas para Información Institucional

En el footer se utilizan etiquetas simples para agrupar información complementaria: * “Legal” * “Contacto” * “Síguenos” * “Privacidad” * “Términos de Servicio”

Esta organización permite localizar rápidamente información secundaria sin competir visualmente con las llamadas a la acción principales.

Asociaciones entre Etiquetas

Las etiquetas se relacionan mediante diferentes recursos visuales y estructurales: * **Jerarquía tipográfica:** Los títulos de sección presentan mayor tamaño y peso que las etiquetas secundarias. * **Agrupación visual:** Las etiquetas relacionadas se colocan dentro de una misma sección o tarjeta para facilitar su asociación. * **Iconografía complementaria:** Los iconos ayudan a reforzar visualmente el significado de etiquetas como “Cifrado E2E”, “Control de Acceso”, “Alertas Integradas” y otras características. * **Color:** Se utiliza principalmente el color verde de VitaLink para destacar acciones y conceptos importantes, mientras que otros colores se emplean para diferenciar información secundaria o estados de alerta. * **Posición y espaciado:** Las etiquetas se organizan mediante espacios y agrupaciones consistentes para establecer relaciones entre títulos, descripciones, iconos y botones.

Este sistema de etiquetado permite que los visitantes de la landing page comprendan rápidamente la propuesta de VitaLink, identifiquen las principales características del servicio y reconozcan las acciones disponibles, manteniendo una comunicación visual consistente entre las diferentes vistas de la landing page.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

SEO Tags y Meta Tags

VitaLink implementará una estrategia de SEO y etiquetado web orientada a mejorar la visibilidad del producto en motores de búsqueda y facilitar una correcta identificación de sus contenidos. Los valores de las etiquetas se definirán de acuerdo con el propósito de cada experiencia: **Landing Page (sitio web estático)** y **Web Application**.

Landing Page (Sitio Web Estático)

La Landing Page tendrá como objetivo presentar VitaLink, comunicar su propuesta de valor y captar principalmente a profesionales e instituciones del sector salud. Por ello, las etiquetas estarán orientadas a conceptos como monitoreo preventivo, seguimiento de pacientes, alertas de salud y tecnología aplicada al ámbito clínico.

Tags principales

```
<title>VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud</title>
```

```
<meta name="description" content="VitaLink facilita el monitoreo preventivo de pacientes mediante datos
```

```
<meta name="keywords" content="VitaLink, monitoreo preventivo, monitoreo de pacientes, seguimiento de p
```

```
<meta name="author" content="CodeBrokers">
```

El <title> permitirá identificar claramente el producto y su orientación hacia los profesionales de la salud. La descripción resumirá la propuesta de valor de VitaLink para mejorar su representación en los resultados de búsqueda. Las palabras clave estarán relacionadas directamente con los conceptos utilizados en la Landing Page, evitando incorporar términos que no representen el propósito del producto.

Tags de viewport y responsividad

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

Estas etiquetas permitirán que la Landing Page se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo la experiencia responsiva definida para VitaLink.

Open Graph y Social Media Tags

Para mejorar la presentación de VitaLink cuando la Landing Page sea compartida en redes sociales o plataformas de mensajería, se considerará la implementación de etiquetas Open Graph:

```
<meta property="og:title" content="VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud">
```

```
<meta property="og:description" content="Monitoreo preventivo, alertas inteligentes y datos continuos p
```

```
<meta property="og:image" content="[URL de la imagen oficial de VitaLink]">
```

```
<meta property="og:url" content="[URL oficial de VitaLink]">
```

```
<meta property="og:type" content="website">
```

```
<meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
```

La imagen utilizada deberá corresponder a un recurso gráfico oficial de VitaLink, manteniendo la identidad visual de la marca.

Optimización de la Estructura de la Landing Page

La Landing Page contará con una estructura semántica que facilite tanto la navegación de los usuarios como la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

Se considerará:

- **Jerarquía de encabezados:** utilización de un único h1 para la propuesta de valor principal y encabezados h2 y h3 para organizar las diferentes secciones y contenidos.
- **Identificación semántica de secciones:** cada sección podrá contar con identificadores que faciliten la navegación mediante enlaces internos, por ejemplo #ventajas-clinicas, #seguridad-datos, #red-medica y #faq, en concordancia con las secciones de navegación planteadas en la Landing Page.
- **Atributos alt descriptivos:** las imágenes deberán contar con textos alternativos relacionados con su contenido. Por ejemplo, para la imagen del dashboard clínico se podrá utilizar:

```
<img alt="Dashboard clínico de VitaLink para monitoreo de pacientes">
```

- **Contenido relevante:** se utilizarán de manera natural términos relacionados con el monitoreo preventivo, alertas inteligentes, pacientes y profesionales de la salud, evitando la repetición excesiva de palabras clave.
- **Datos estructurados:** a futuro se podrá incorporar Schema.org para representar información relevante de VitaLink como producto, organización o servicio, siempre que corresponda con la información definitiva publicada.

Web Application

La Web Application tendrá un objetivo diferente a la Landing Page, ya que estará orientada a usuarios autenticados y a la gestión y visualización de información dentro de la plataforma. Por este motivo, sus etiquetas estarán enfocadas en identificar claramente la aplicación y sus diferentes vistas.

Tags principales

```
<title>VitaLink | Plataforma de Monitoreo de Salud</title>
```

```
<meta name="description" content="Plataforma VitaLink para el seguimiento preventivo de pacientes, visu
```

```
<meta name="keywords" content="VitaLink, plataforma de salud, monitoreo de pacientes, seguimiento de sa
```

```
<meta name="author" content="CodeBrokers">
```

En la Web Application, el contenido SEO tendrá una función principalmente descriptiva y de identificación, debido a que gran parte de la información estará disponible únicamente para usuarios con acceso a la plataforma.

Para las diferentes vistas de la aplicación se podrán utilizar títulos específicos manteniendo la identidad de VitaLink, por ejemplo:

```
<title>Dashboard | VitaLink</title>
```

```
<title>Pacientes | VitaLink</title>
```

```
<title>Alertas | VitaLink</title>
```

```
<title>Perfil | VitaLink</title>
```

La implementación de estos SEO Tags y Meta Tags permitirá mantener una identificación consistente de VitaLink tanto en su **Landing Page como en su Web Application**, diferenciando el propósito de cada experiencia. La Landing Page estará enfocada principalmente en la presentación del producto, posicionamiento y captación de usuarios, mientras que la Web Application estará orientada al acceso y uso de las funcionalidades de la plataforma.

4.2.4. Searching Systems

En el Landing Page no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de **VitaLink** está diseñado para facilitar el acceso a las funcionalidades e información más importantes de la plataforma, considerando las necesidades tanto de familiares y pacientes como de profesionales de la salud.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página, enfocadas en explicar cómo funciona el monitoreo, el sistema de alertas, la seguridad de los datos y las preguntas frecuentes. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa.

El selector de perfil permite cambiar entre **Familiares/Pacientes** y **Profesionales de salud**, adaptando el contenido y las acciones principales según el tipo de usuario, pero manteniendo una estructura de navegación unificada. Los **call to action** del Landing Page redirigen al usuario hacia la acción correspondiente: el CTA para familiares o pacientes permite comenzar el proceso de uso de VitaLink, mientras que el CTA para profesionales de salud permite iniciar el proceso para unirse como proveedor.

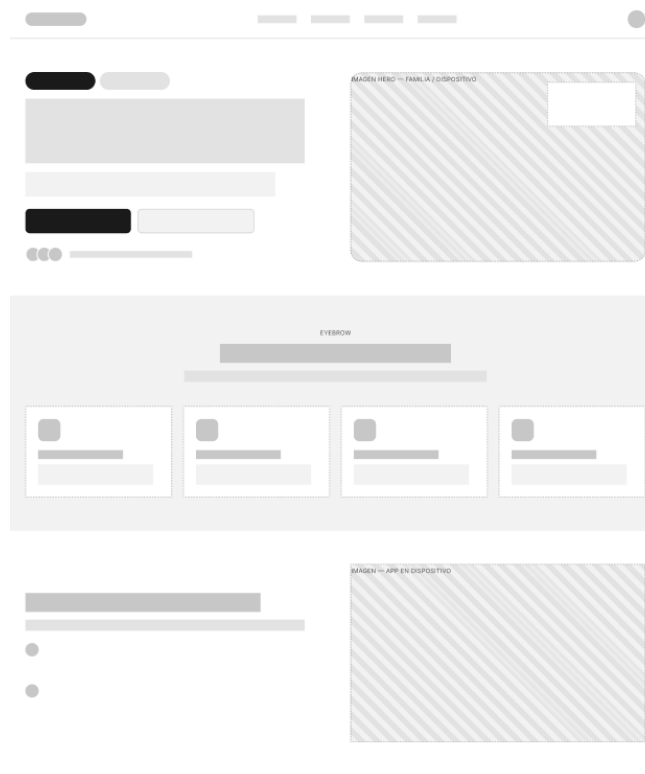
4.3. Landing Page UI Design

La propuesta de interfaz de usuario (UI) para la Landing Page de VitaLink traduce los lineamientos de arquitectura de información y el sistema de diseño establecidos previamente. El diseño se enfoca en guiar al visitante de manera intuitiva a través de la propuesta de valor, destacando las soluciones orientadas tanto a los profesionales de la salud como a los familiares cuidadores, asegurando una experiencia visual limpia, accesible y coherente en cualquier dispositivo.

4.3.1. Landing Page Wireframe

Los wireframes representan la estructura esquelética inicial de la Landing Page, priorizando la jerarquía de contenido y la distribución de los componentes por encima de los detalles estéticos. En esta fase se estructuraron las secciones principales (Hero, Flujo Clínico/Pilares, Planes y Tarifas, Seguridad y Llamados a la Acción) aplicando principios de diseño centrado en el usuario y accesibilidad (a11y).

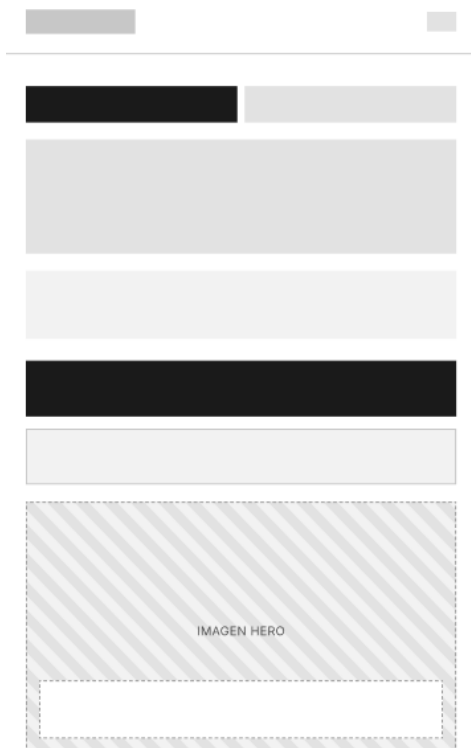
- **Wireframe Desktop Web Browser:** Distribución en múltiples columnas para aprovechar el espacio horizontal, organizando la información mediante bloques diferenciados por fondos neutros y contenedores estructurados.





- **Wireframe Mobile Web Browser:** Reorganización vertical de los componentes, adaptando el menú de navegación a un formato de tipo hamburguesa y apilando las tarjetas de contenido para asegurar una lectura fluida en pantallas reducidas.





4.3.2. Landing Page Mock-up

Los mockups de la Landing Page reflejan la alta fidelidad visual del producto, aplicando rigurosamente el Design System de VitaLink. Esto incluye el uso de la paleta de colores corporativa (Verde Médico como tono principal), la tipografía estandarizada, el sistema de espaciado basado en unidades de 8px, la iconografía lineal y componentes con esquinas redondeadas. Todo ello busca transmitir una imagen de tecnología sanitaria moderna, segura y de alta confianza.

- **Mock-up Desktop Web Browser:** Presenta la interfaz completa con la aplicación de la identidad visual de la marca, contrastes óptimos para cumplimiento WCAG y mockups visuales del producto integrado.



- **Mock-up Mobile Web Browser:** Muestra la adaptación responsive de la interfaz a dispositivos móviles, manteniendo la consistencia de marca, legibilidad de textos y accesibilidad de los botones de acción (CTAs).

Familiares

Profesionales de salud

La tranquilidad de saber que tus padres están bien, sin interrumpir su día.

Monitoreo automático de signos vitales que avisa a la familia y a la clínica si algo no está normal. Sin depender de que alguien se acuerde de avisar.

Crear cuenta

Conocer cómo funciona

Alerta VitaLink

Se detectó ritmo cardíaco anómalo en (Montse). Clínica San Rafael notificada.



Conectando a más de 10,000 familias y clínicas.

Profesionales de salud

Pacientes

Optimice el seguimiento preventivo con monitoreo de precisión 24/7.

Reduzca reingresos hospitalarios y mejore el control de pacientes crónicos con alertas en tiempo real integradas a su flujo clínico.

Unirme como proveedor →

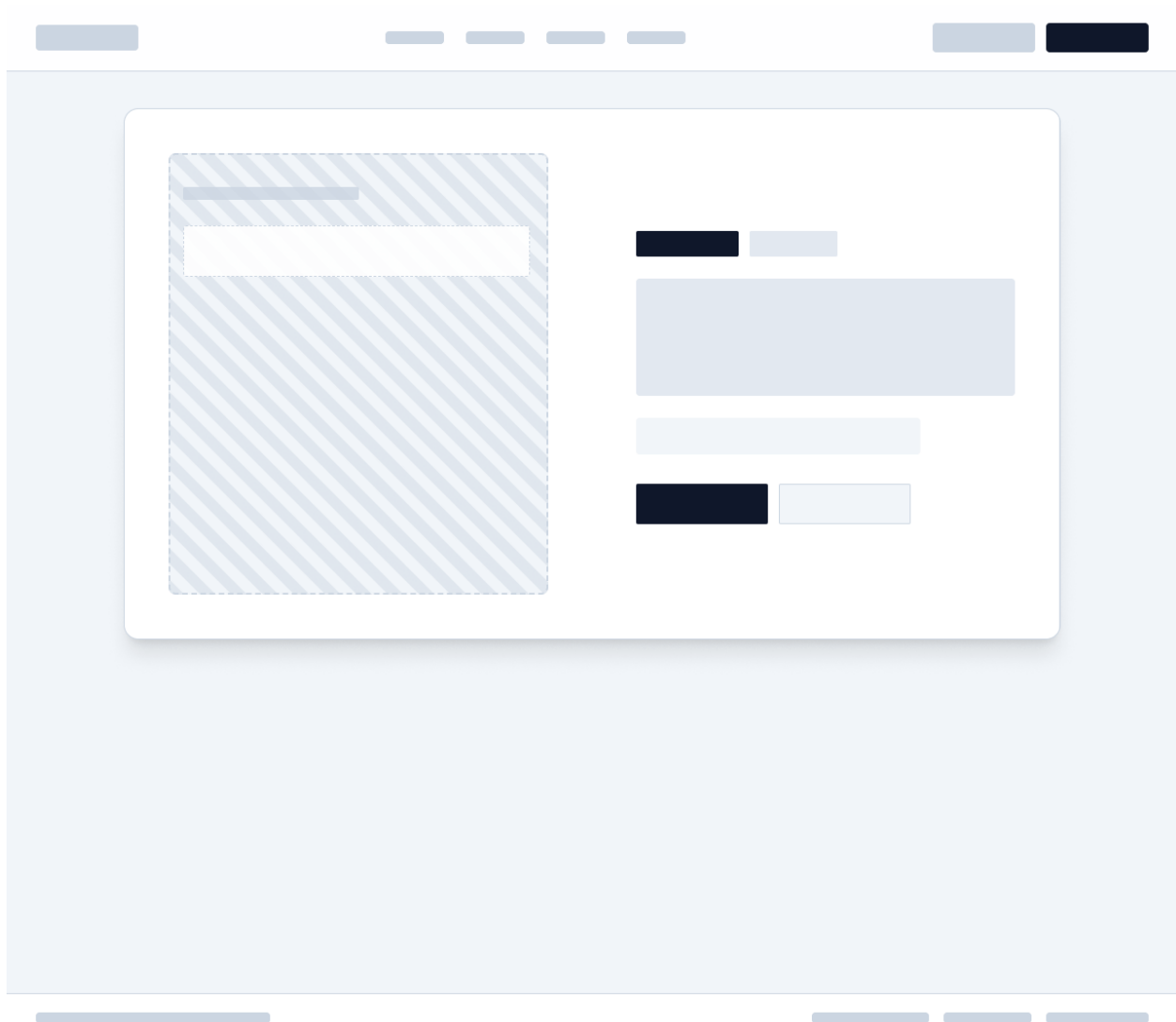
Solicitar información técnica

● **Alerta Prioritaria · Cama 4**
Desviación de HR basal detectada

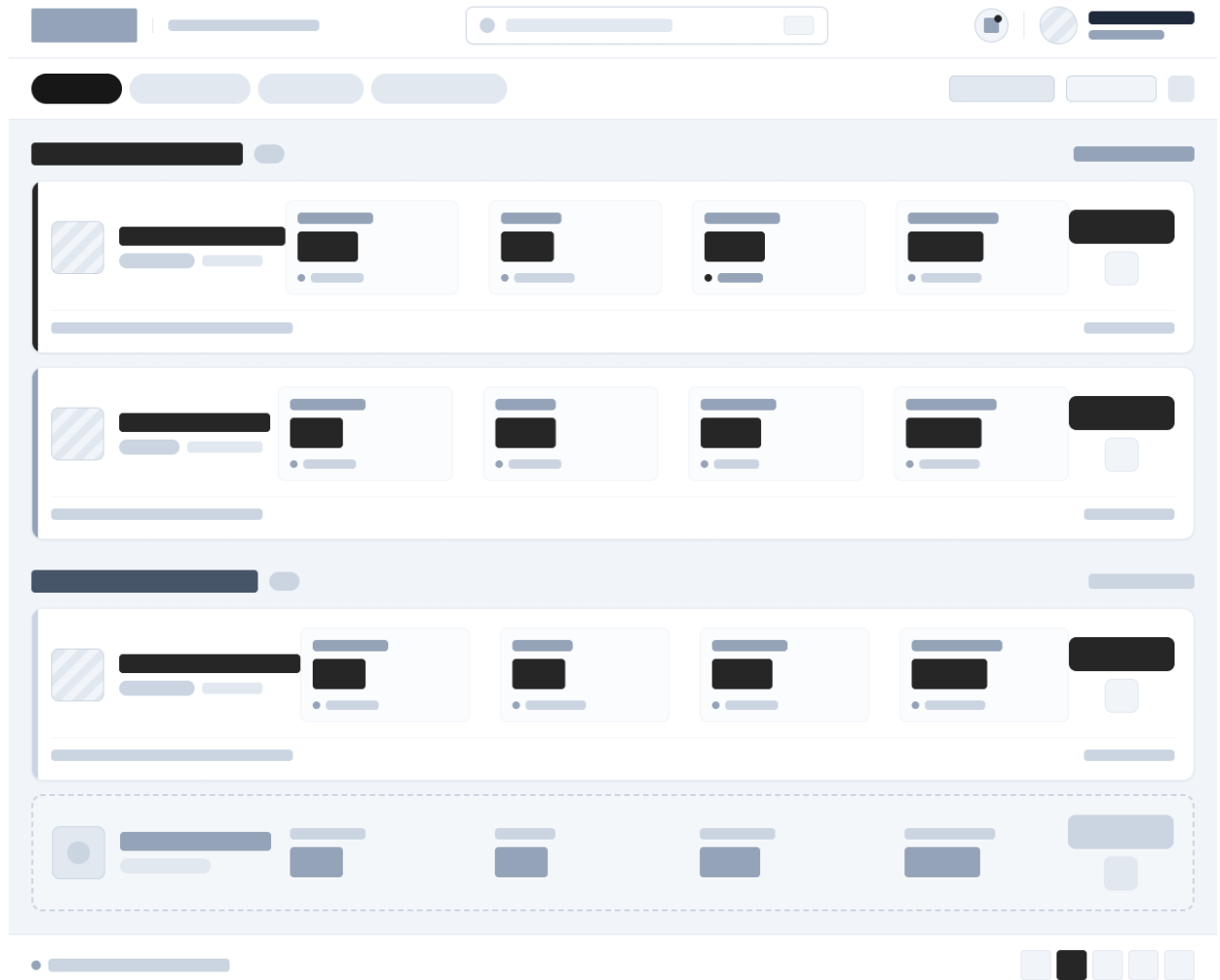
4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

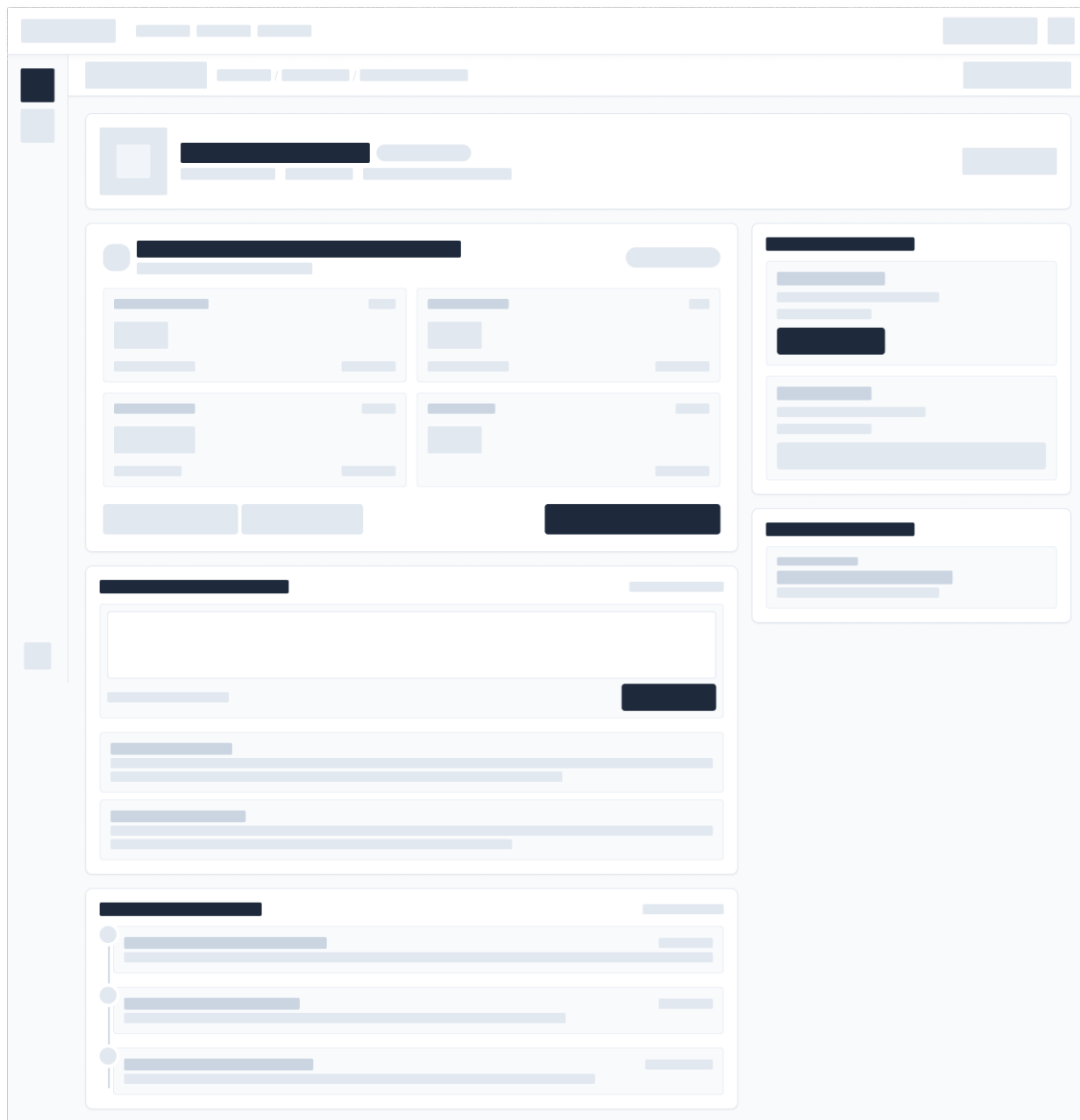
Vista Medico IniciarSesion-Wireframe



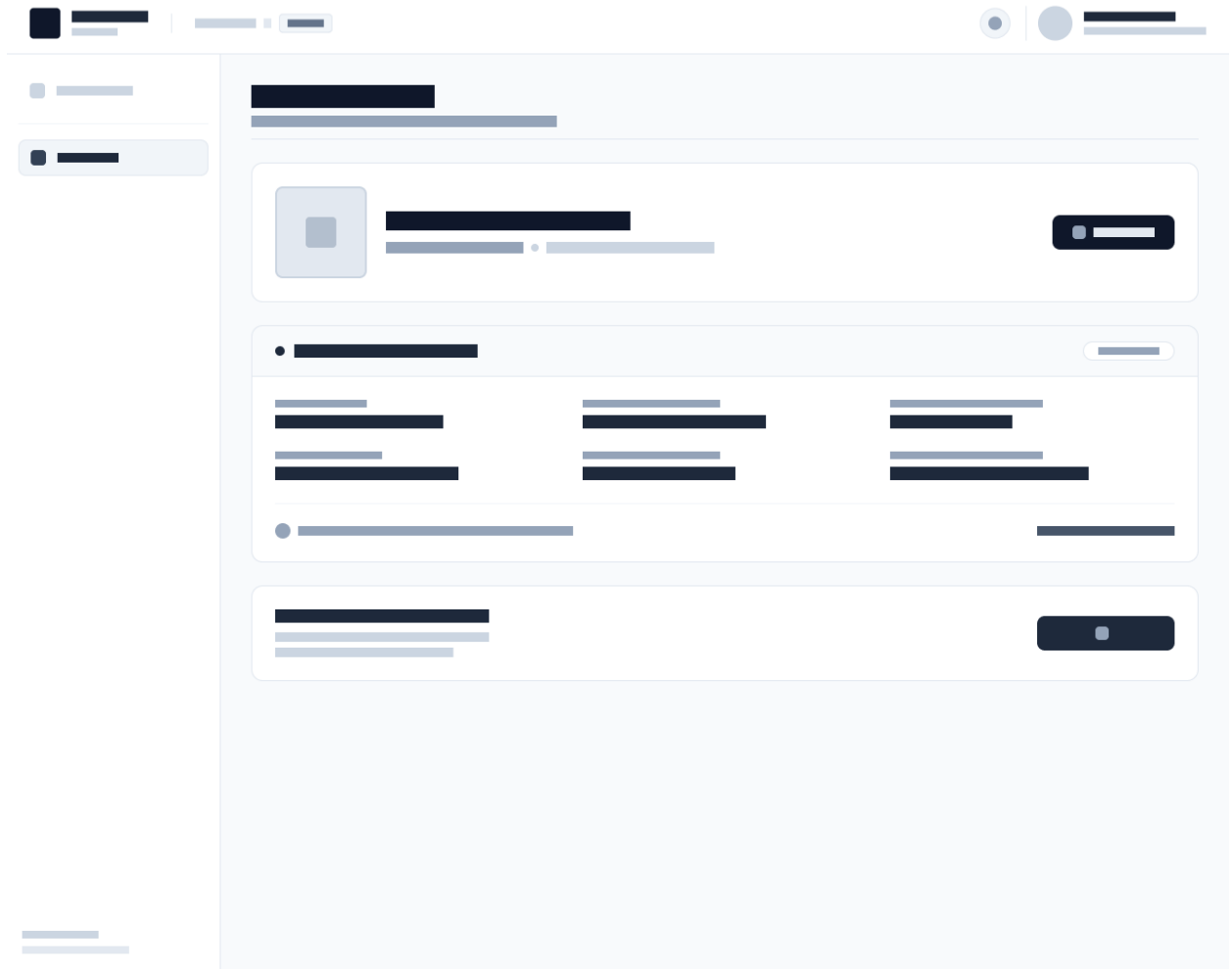
Dashboard-Wireframe



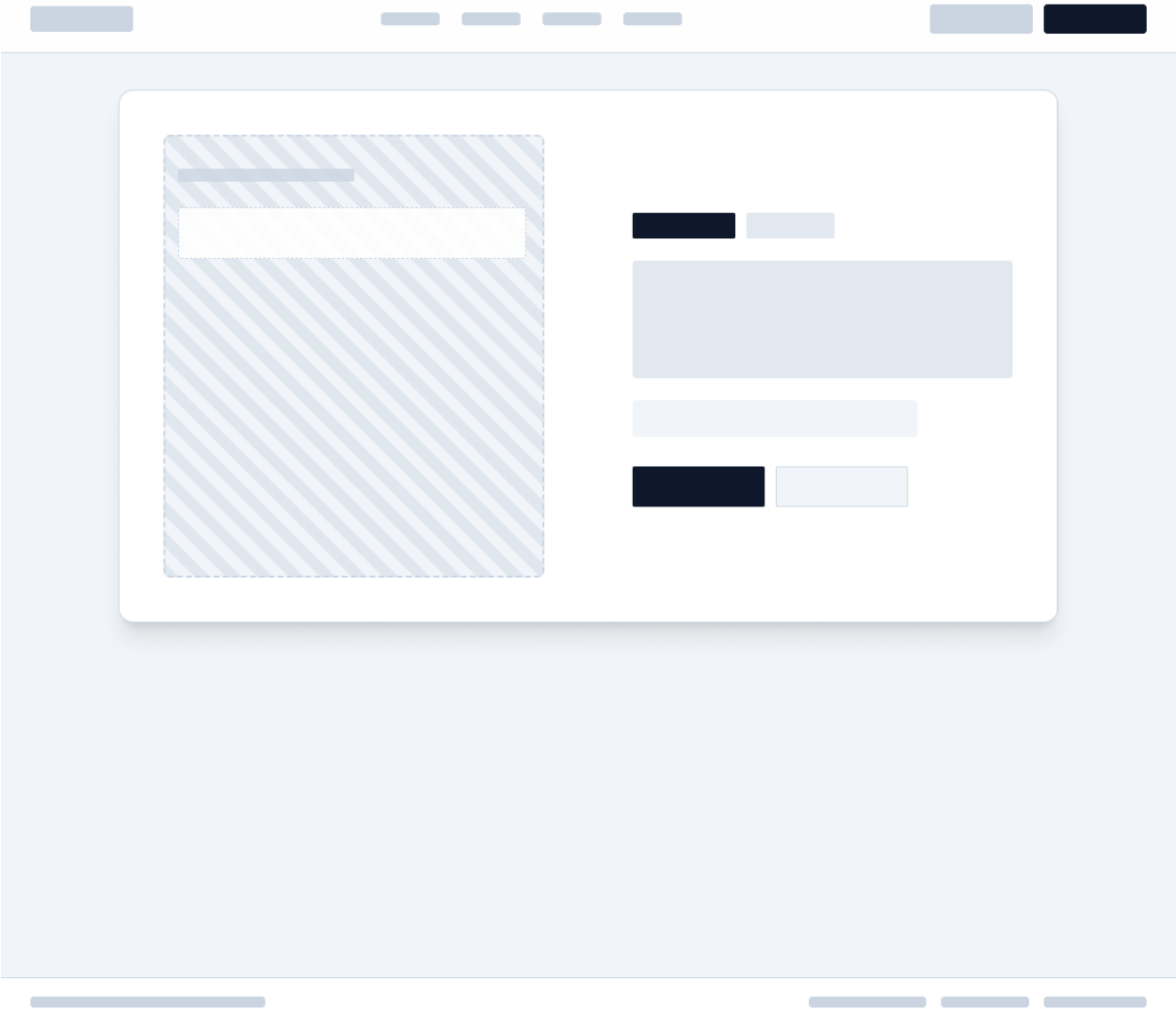
PerfilPaciente-Wireframe



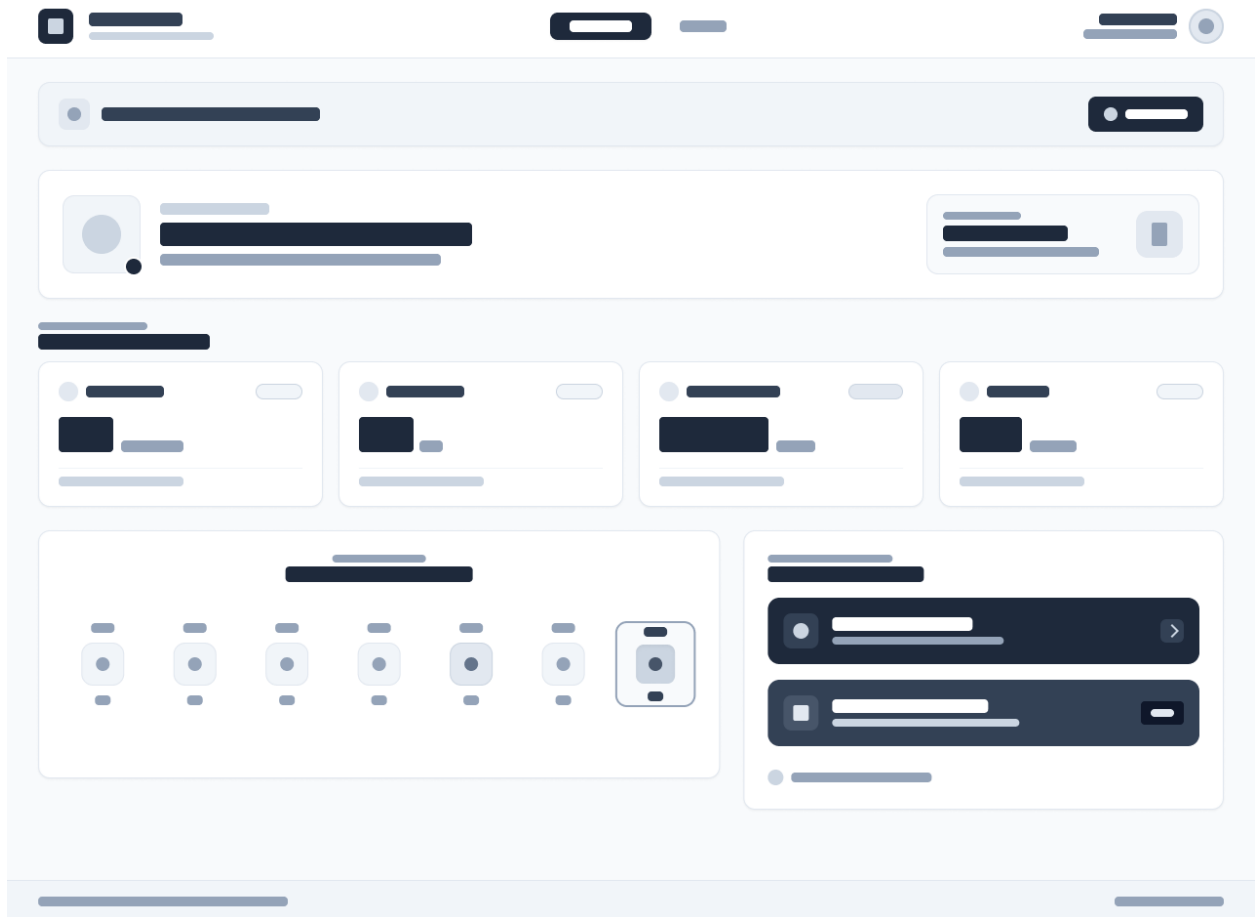
PerfilMedico-Wireframe



Vista Familiar
InciarSesion-Wireframe



DashboardFamiliar-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe



PerfilFamiliar-Wireframe



4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3 .Web Applications Mock-ups

Vista- Medico

IniciarSesion-MockUp



VitaLink

MONITOREO REMOTO BIOMÉTRICO

Acceso unificado y seguro para profesionales de la salud y redes de cuidado familiar. Detección temprana y telemetría continua para adultos mayores.

Iniciar sesión

Introduce tus credenciales autorizadas para acceder a la plataforma.

CORREO ELECTRÓNICO

 dra.mendoza@vitalink.salud

CONTRASEÑA

 ContraseñaSegura2025



Ingresar a VitaLink →

¿No tienes una cuenta activa en el sistema?

[Solicitar acceso clínico o familiar](#) 

VitaLink
 MONITOREO REMOTO
 BIOMÉTRICO

Dr. Alejandro Mendoza
 Cardiología & Geriatria
 Clínica

Paciente

TRIAGE:
 Todos 28
Critico / Urgente 3
Moderado / Alerta 5
Estable / Normal 12

FLUJO:
 Pendientes (6)
Atendidas hoy (10)

Grupo Crítico (3 Pacientes en Alerta Roja)

Carmen Morales de la Vega (78 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
134 bpm
>100 Taquicardia

OXÍGENO (SPO2)
88%
<90% Hipoxia crítica

GLUCOSA
124 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
165/102 mmHg
Crisis HTA

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-7819-CH

Ernesto Valdés Ramos (84 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
118 bpm
>100 Taquicardia

OXÍGENO (SPO2)
91%
Hipoxia moderada

GLUCOSA
115 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
145/92 mmHg
HTA Grado 2

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8402-EV

Rosaura Benítez Cruz (81 años)
CRÍTICO

FRECUENCIA CARDÍACA
122 bpm
>100 Taquicardia

OXÍGENO (SPO2)
94%
Alerta leve

GLUCOSA
108 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
138/88 mmHg
Pre-HTA

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8144-RB

Grupo Moderado (5 Pacientes en Observación)

Donato Silva Prado (76 años)
MODERADO

FRECUENCIA CARDÍACA
78 bpm
Normal

OXÍGENO (SPO2)
93%
Alerta leve

GLUCOSA
210 mg/dL
>180 Hiperglucemia

PRESIÓN ARTERIAL
130/82 mmHg
Límitrofe

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-7622-DS

Beatriz Loyola Méndez (82 años)
MODERADO

FRECUENCIA CARDÍACA
48 bpm
<50 Bradicardia

OXÍGENO (SPO2)
96%
Normal

GLUCOSA
98 mg/dL
En rango

PRESIÓN ARTERIAL
118/74 mmHg
Óptima

HAZ CLIC PARA VER HISTORIAL BIOMÉTRICO Y FICHA MÉDICA
 ID: MED-8219-BL

PerfilPaciente-Mockup

64

VitaLink
 MONITOREO REMOTO
 BIOMÉTRICO

Dr. Alejandro Mendoza
 Cardiología & Geriatria
 Clínica

Pacientes

Volver a Pacientes

Pacientes

Grupo Crítico

Carmen Morales de la Vega

MED-7819-CH

Ficha Médica (PDF)

Mi Perfil

Carmen Morales de la Vega

CRÍTICO · PRIORIDAD 1

78 años (14/08/1946) · MED-7819-CH · C/ Bravo Murillo 214, 3º D, Madrid

Alerta de Salud

FRECUENCIA CARDIACA
 bpm

134

>100 Taquicardia

SATURACIÓN SPO2
 %

88

<90% Hipoxia critica

PRESIÓN ARTERIAL
 mmHg

165/102

Crisis HTA

GLUCOSA
 mg/dL

124

En rango

SEVERIDAD N1

Marcar como En Revisión

Marcar como Atendida

Derivar a Urgencias / SAMUR 112

Red de Apoyo & Cuidadores

Lucía Morales
 Hija · Cuidadora Principal Autorizada
 +34 612 345 678
 Llamar Ahora

Carlos Morales
 Hijo · Contacto de Emergencia Secundario
 +34 699 876 543
 Llamada de Respaldo

Centro de Salud & Proveedor

HOSPITAL ADSCRITO
Hospital Univ. Sanitas La Moraleja
 Centro de Salud Tetuán (Atención Primaria)

PerfilMedico-Mockup

65

Portal Clínico / **Mi Perfil**

Dr. Alejandro Mendoza
Cardiología & Geriatría Clínica

Pacientes

Mi Perfil

Mi Perfil Médico

Gestione su acreditación clínica, credenciales de telemetría y seguridad de la cuenta.

Dr. Alejandro Mendoza Carrillo
Cardiología & Geriatría Clínica - Facultativo Especialista de Área

Editar Perfil

DATOS PERSONALES Y COLEGIACIÓN

Modo Solo Lectura

NOMBRE COMPLETO Dr. Alejandro Mendoza Carrillo	CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL a.mendoza@vitalink-health.es	TELÉFONO CORPORATIVO / URGENCIAS +34 628 449 812
ESPECIALIDAD PRIMARIA Cardiología Clínica (Subesp. Geriatría)	NÚMERO DE COLEGIATURA MÉDICA 28-2849201 (Ilustre Colegio de Madrid)	CENTRO DE SALUD / HOSPITAL ADSCRITO Hospital Univ. Sanitas La Moraleja & C.S. Tetuán

Firma electrónica médica válida activa (Certificado FNMT - Caduca: Nov 2026)

Actualizar información profesional →

Eliminar definitivamente mi cuenta de médico

Esta acción es **permanente e irreversible**. Su acceso a la plataforma VitaLink quedará revocado. De acuerdo con el protocolo médico, los historiales y telemetrías de los pacientes monitoreados serán transferidos automáticamente al jefe del servicio de Cardiología para garantizar la continuidad asistencial.

Eliminar mi cuenta

VitaLink RPM v2.4
Cumple HIPAA / RGPD Salud

VistaFamiliar
IniciarSesion-MockUp



VitaLink

MONITOREO REMOTO BIOMÉTRICO

Acceso unificado y seguro para profesionales de la salud y redes de cuidado familiar. Detección temprana y telemetría continua para adultos mayores.

Iniciar sesión

Introduce tus credenciales autorizadas para acceder a la plataforma.

CORREO ELECTRÓNICO

 dra.mendoza@vitalink.salud

CONTRASEÑA

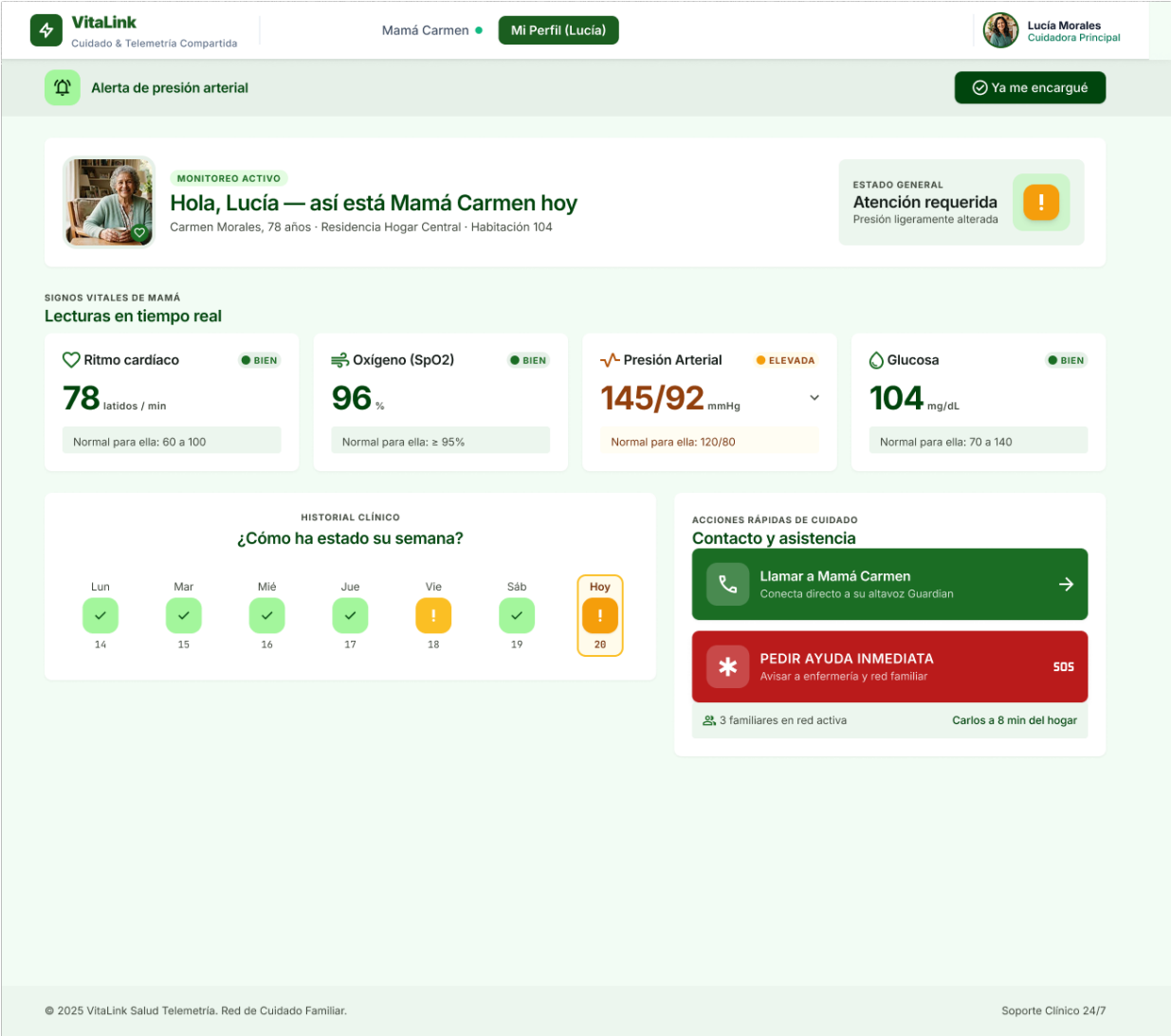
 ContraseñaSegura2025



Ingresar a VitaLink →

¿No tienes una cuenta activa en el sistema?

Solicitar acceso clínico o familiar [↗](#)



Perfil-AdultoMayor-Mockup

VitaLink

Cuidado & Telemetría Compartida

Mamá Carmen

Perfil Lucía

Lucía Morales

Cuidadora Principal

Carmen Morales de la Vega

78 años

Tú eres: Cuidador Principal

Tienes permisos completos para gestionar la información de Carmen, ajustar los umbrales seguros y administrar la red familiar.

Datos de Mamá Carmen

Expediente biométrico para servicios de emergencia y clínica

Editar datos

NOMBRE COMPLETO

Carmen Morales de la Vega

FECHA DE NACIMIENTO

14 de Mayo, 1946 (78 años)

DIRECCIÓN HABITUAL DE RESIDENCIA

Av. Magnolia 420, Depto 104, Col. Del Valle, CP 03100

CENTRO DE SALUD ASIGNADO & ESPECIALISTA

Clinica Médica Los Olivos - Geriatria Integral (Dr. Alejandro Mendoza)

Rangos normales de referencia (Prescripción médica)

La pulsera Guardian alerta a toda la familia conectada en tiempo real si las lecturas se desvían de estos parámetros seguros:

RITMO CARDÍACO

60 - 100

lpm

OXÍGENO (SPO2)

≥ 95

% sat

PRESIÓN ARTERIAL

120 / 80

mmHg

GLUCOSA AYUNAS

70 - 140

mg/dL

Mis Datos de Contacto

Tu vía directa de recepción de alarmas

Editar

NOMBRE REGISTRADO

Lucía Morales (Hija)

TELÉFONO DE EMERGENCIA

+52 (55) 8492-3011

CORREO ELECTRÓNICO

lucia.morales@vitalink.salud

Familia Conectada

3 cuidadores en la red de Doña Carmen

+ Agregar

LM

Lucía Morales

Principal

Hija - Gestión total y llamadas SOS inmediatas

CM

Carlos Morales

Secundario

Hijo - Avisos de urgencia y caídas

SM

Sofía Morales

Secundario

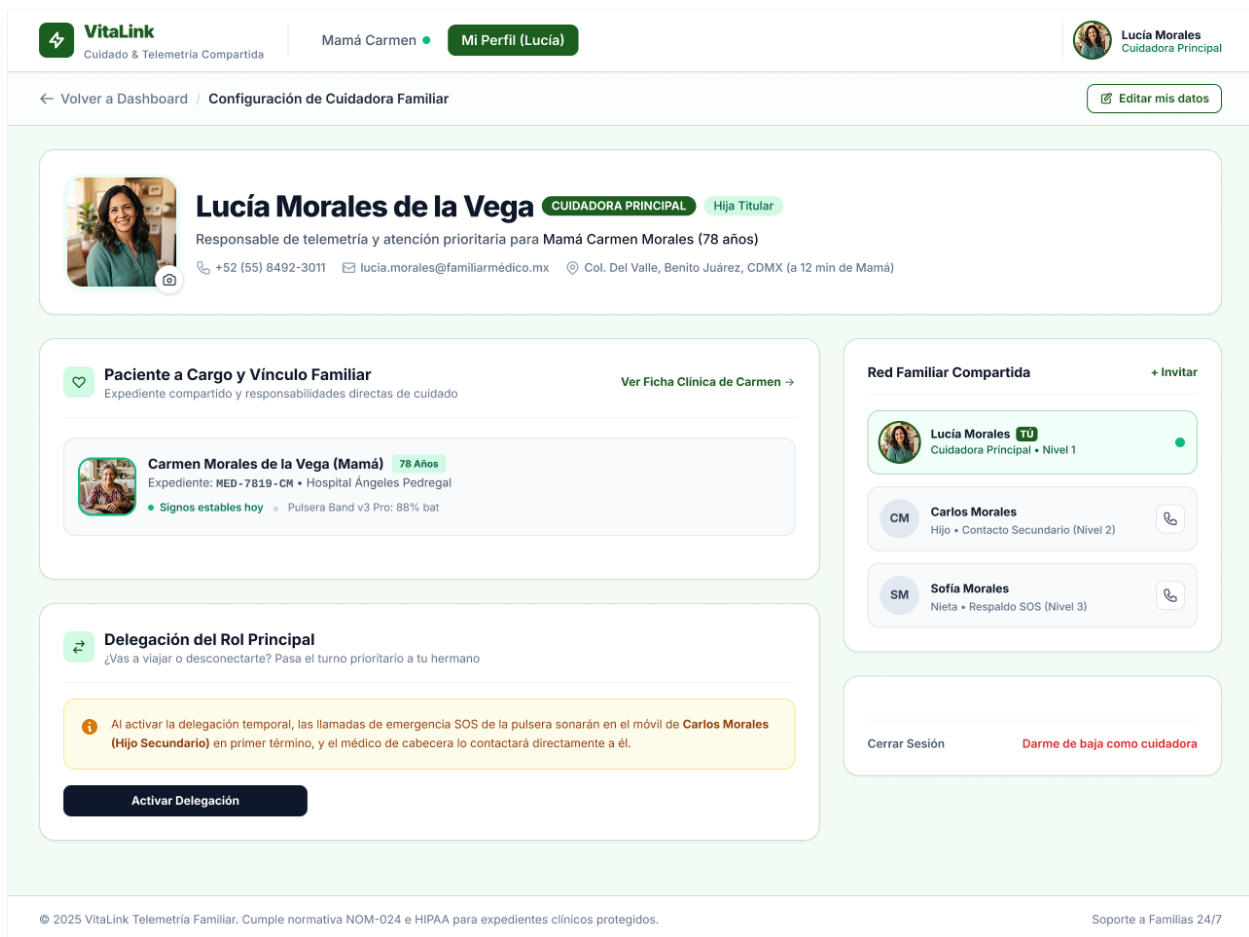
Nieta - Resumen matutino y seguimiento

Cerrar sesión en este equipo

© 2024 VitaLink Telemetría S.L. Todos los derechos reservados.

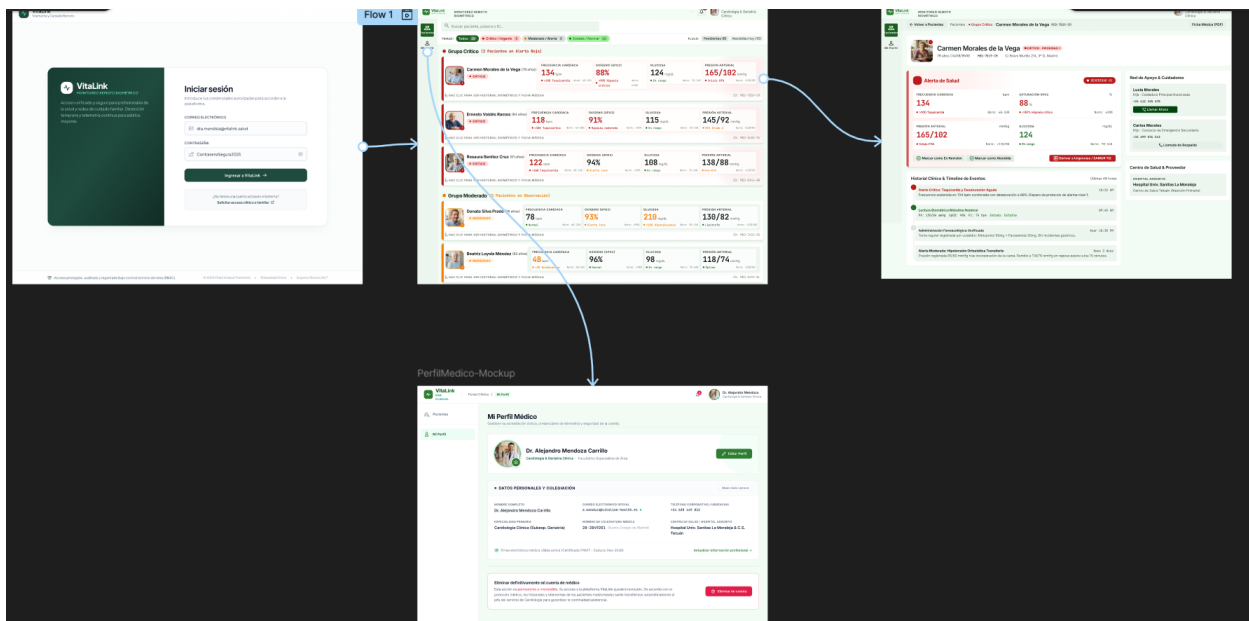
Perfil-Familiar-Mockup

69

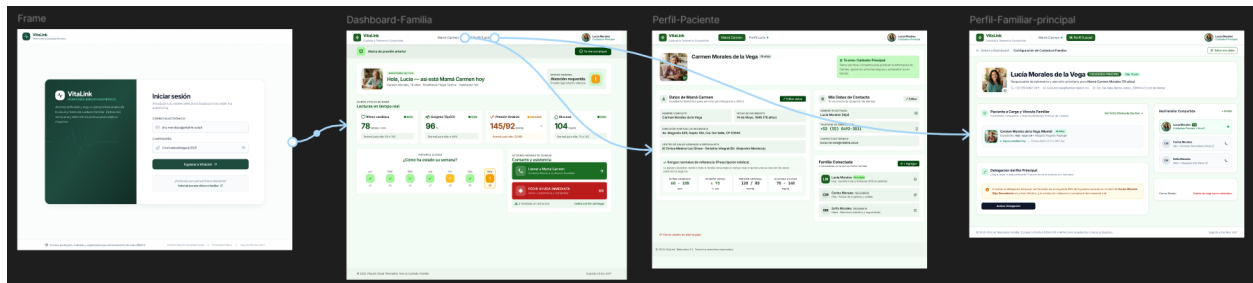


4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Wireflow Diagrams-Vista Medico



Wireflow Diagrams-Vista Medico



4.5. Web Applications Prototyping

URL: [Link del vídeo](#)

4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de software de Vitalink se construye sobre los principios de Domain-Driven Design (DDD) y se documenta mediante el C4 Model, aplicando la técnica de Diagram-as-Code con Structurizr DSL. El modelo completo se mantiene versionado en el archivo `workspace.dsl` ubicado en la raíz del repositorio, de modo que cada diagrama presentado en esta sección se genera a partir de una única fuente de verdad y evoluciona junto con el código.

A partir del Big Picture EventStorming (sección 2.4) y del Ubiquitous Language (sección 2.5) se delimitaron seis bounded contexts, cada uno responsable de un conjunto cohesionado de reglas de negocio y de un único Aggregate Root:

Bounded Context	Responsabilidad	Aggregate Root	User Stories
Identity and Access Management	Registro, autenticación y ciclo de vida de la cuenta de usuario; emisión y validación de tokens JWT.	User	US-06
Elder Care	Perfiles del adulto mayor, del familiar y del proveedor de salud, y la vinculación entre ellos.	OlderAdult	US-20, US-21
Preventive Monitoring	Registro de la información de salud, construcción del historial cronológico y evaluación de las reglas de monitoreo.	HealthRecord	US-11, US-15, US-17
Alerting	Creación de la alerta, asignación del nivel de gravedad y ciclo de vida de sus estados.	Alert	US-08, US-09, US-15, US-16, US-19
Care Coordination	Atención de la alerta, observaciones del profesional y trazabilidad de la intervención.	CareRecord	US-12, US-13, US-14, US-18
Notification	Traducción de los eventos de dominio en notificaciones multicanal al familiar o al proveedor de salud.	Notification	—

La comunicación entre contextos no se realiza mediante llamadas directas entre servicios, sino a través de un **Domain Event Publisher** que actúa como Shared Kernel: cada contexto publica sus eventos de dominio (`RiskSituationDetected`, `AlertRaised`, `AlertStatusChanged`, `AlertAttended`, `UserRegistered`) y los contextos interesados se suscriben a ellos. Este mecanismo mantiene el bajo acoplamiento entre bounded contexts y refleja directamente las políticas identificadas durante el EventStorming.

4.6.1. Design-Level Event Storming

Step 01 - Unstructured Exploration

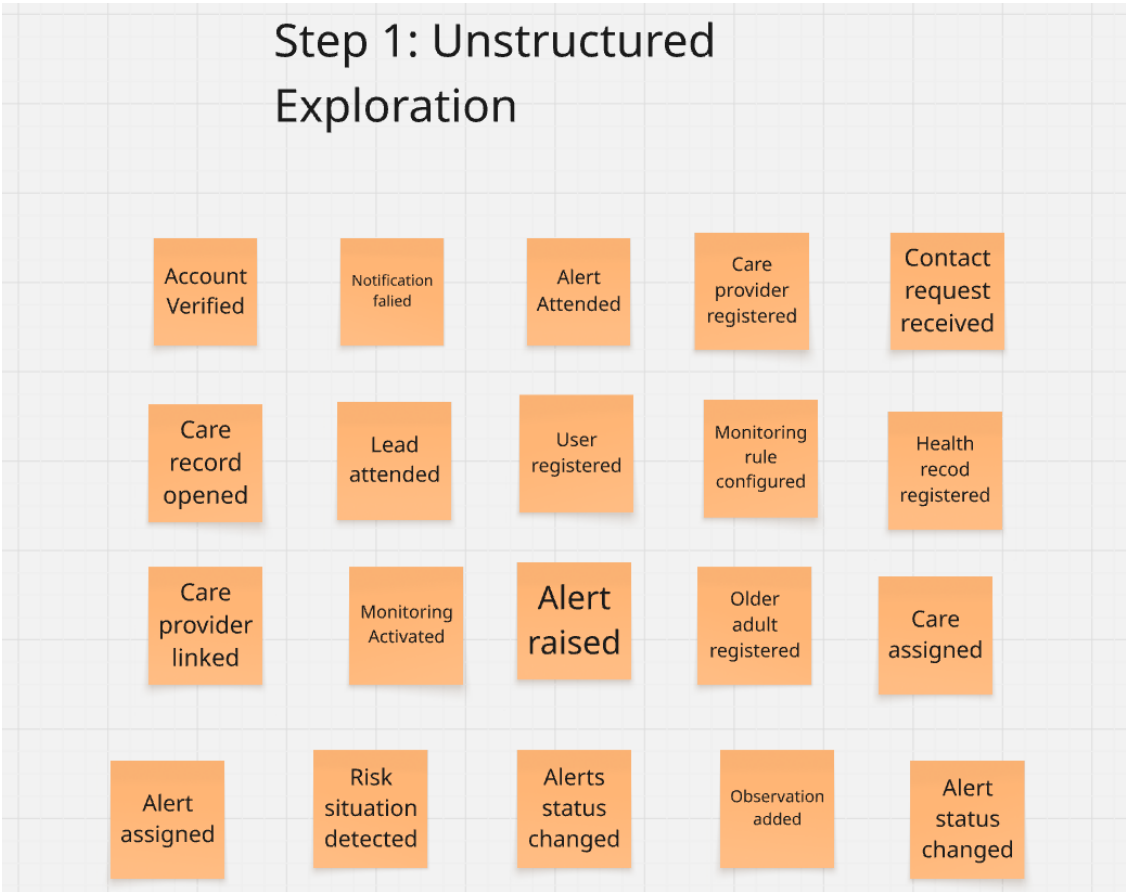
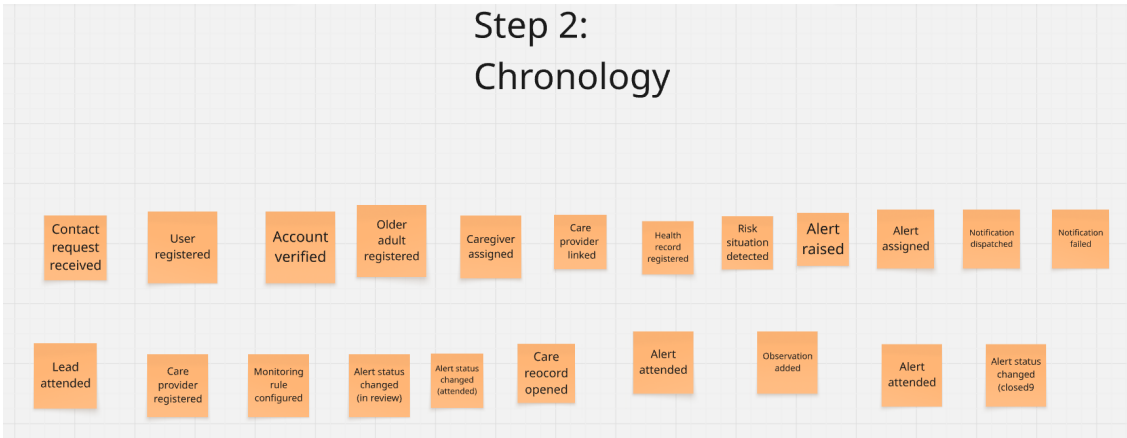


Figura X:

Step 01 - Unstructured Exploration

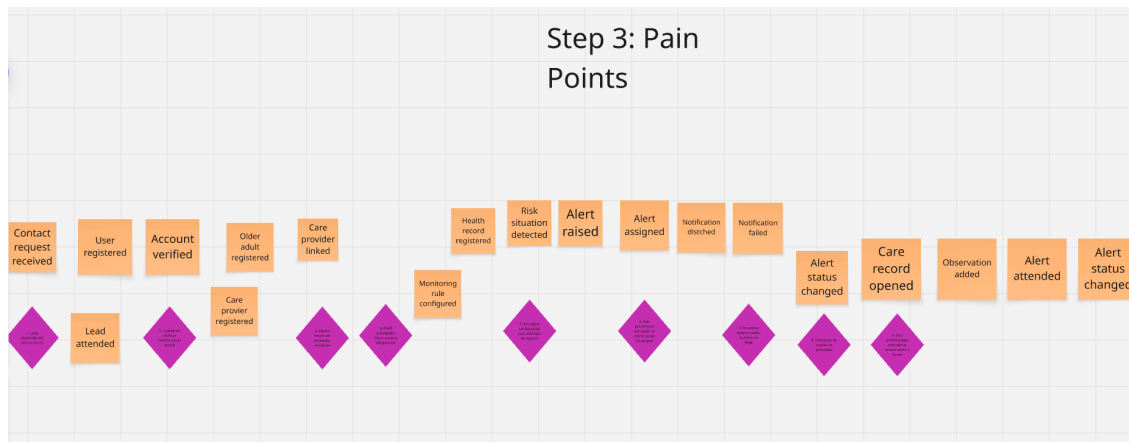
Step 02 - Chronology



Figura

X+1: Step 02 - Chronology

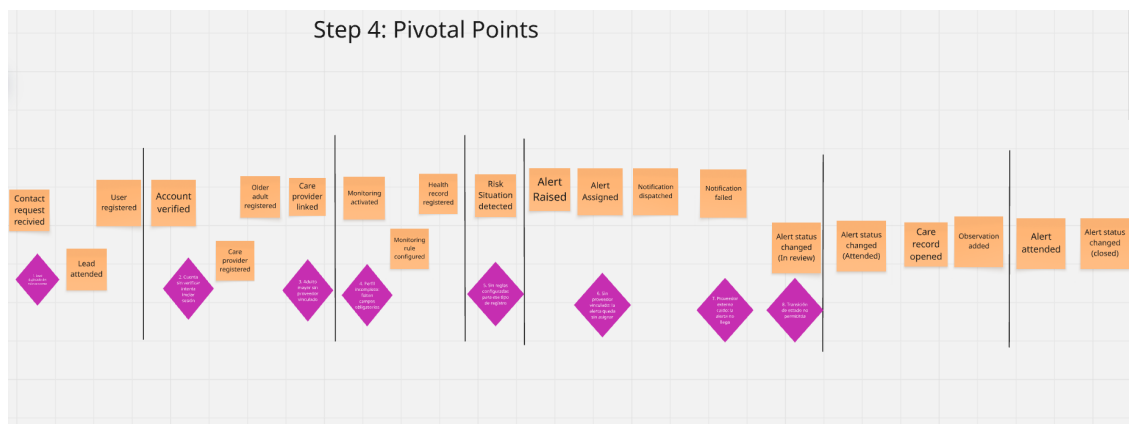
Step 03 - Pain Points



Figura

X+2: Step 03 - Pain Points

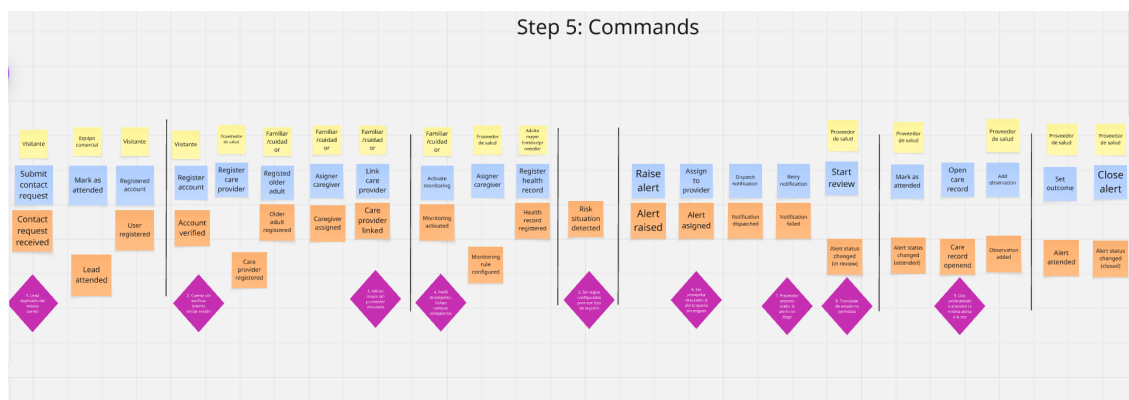
Step 04 - Pivotal Points



Figura

X+3: Step 04 - Pivotal Points

Step 05 - Commands



Figura

X+4: Step 05 - Commands

Step 01 - Unstructured Exploration

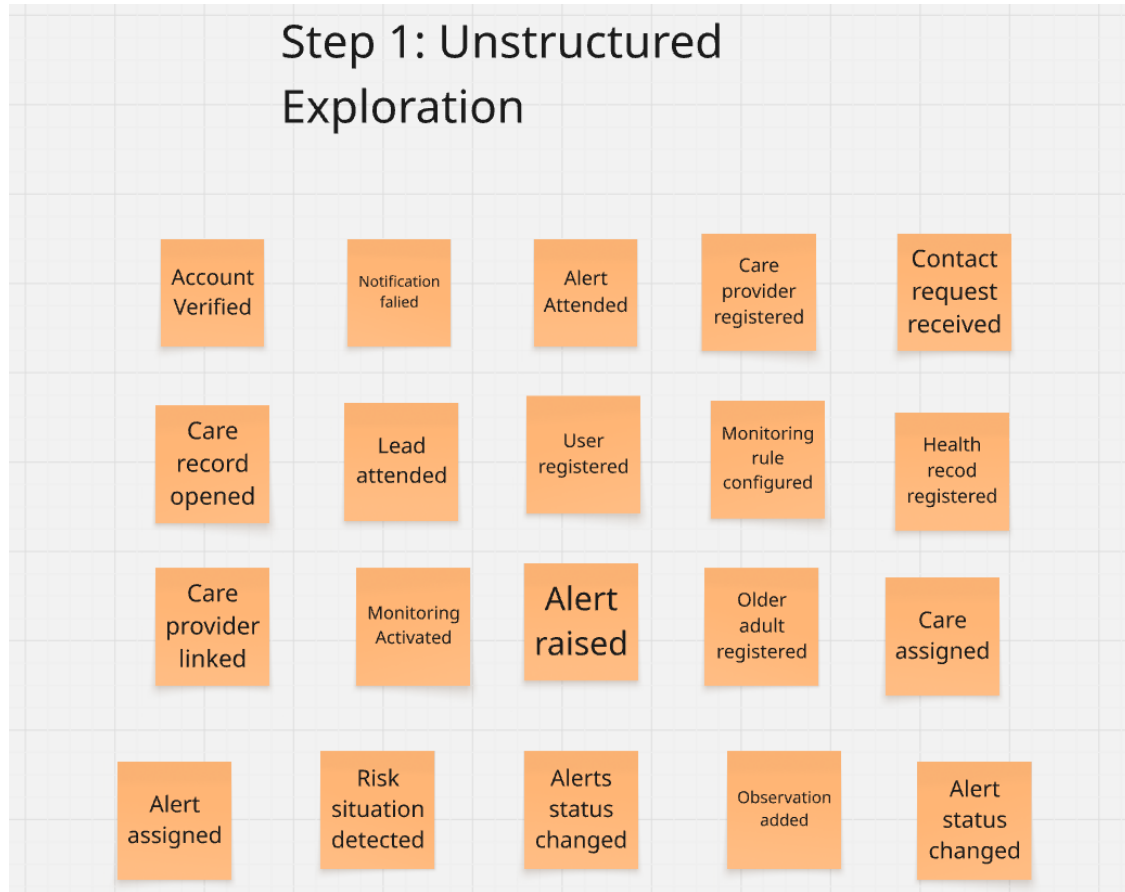
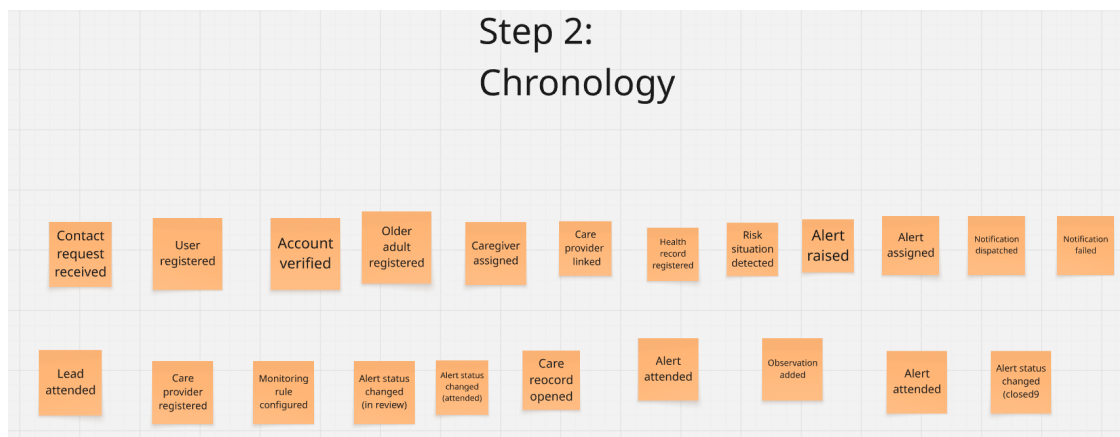


Figura X:

Step 01 - Unstructured Exploration

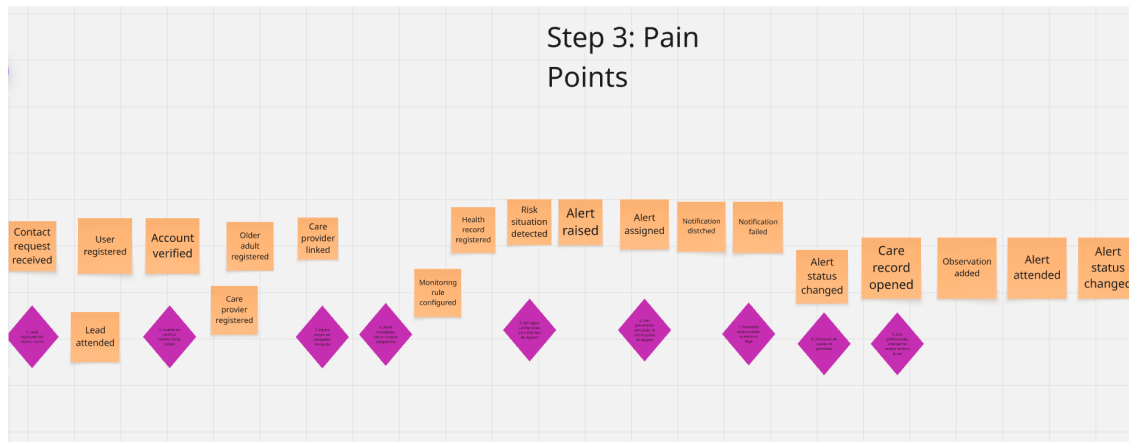
Step 02 - Chronology



Figura

X+1: Step 02 - Chronology

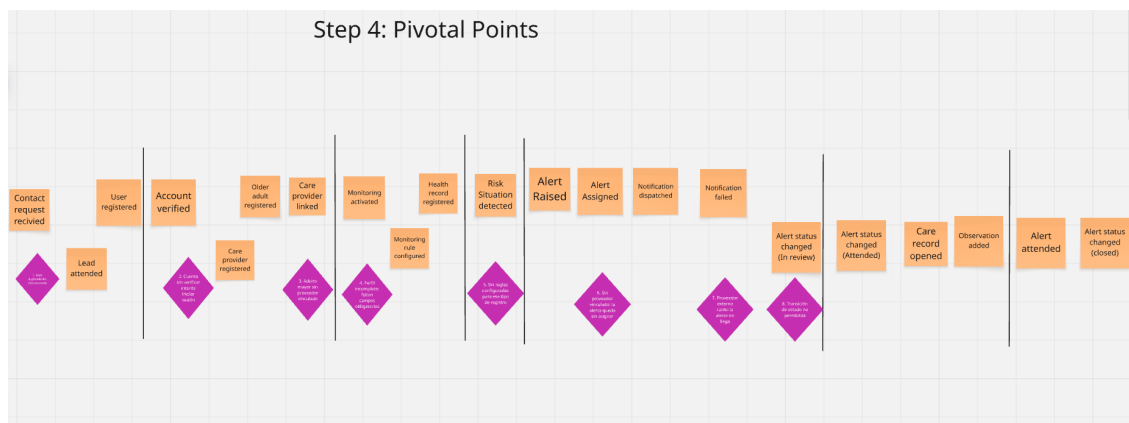
Step 03 - Pain Points



Figura

X+2: Step 03 - Pain Points

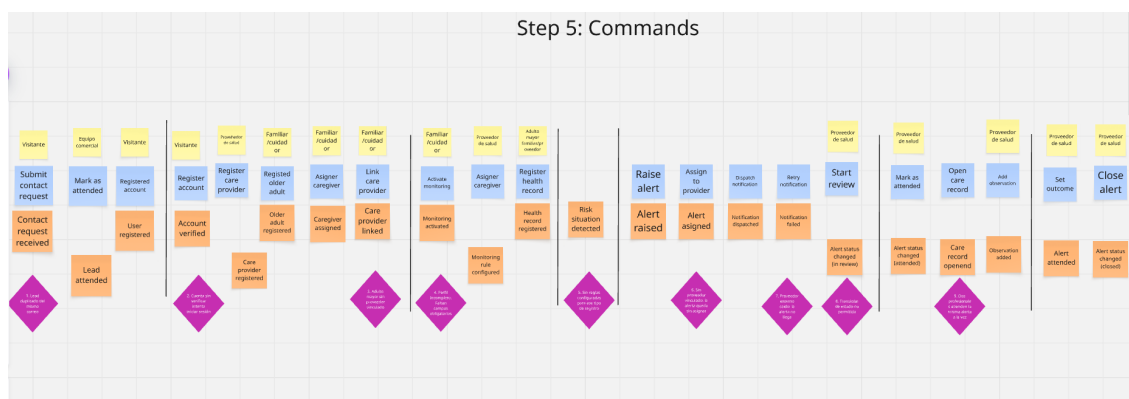
Step 04 - Pivotal Points



Figura

X+3: Step 04 - Pivotal Points

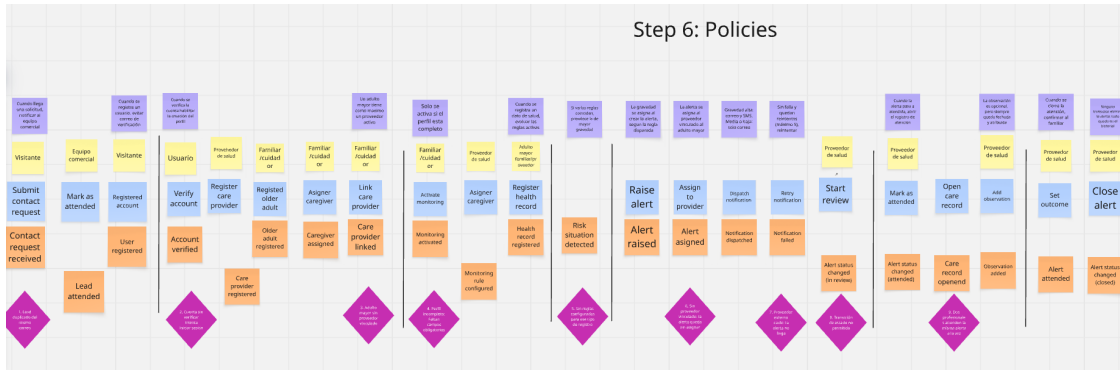
Step 05 - Commands



Figura

X+4: Step 05 - Commands

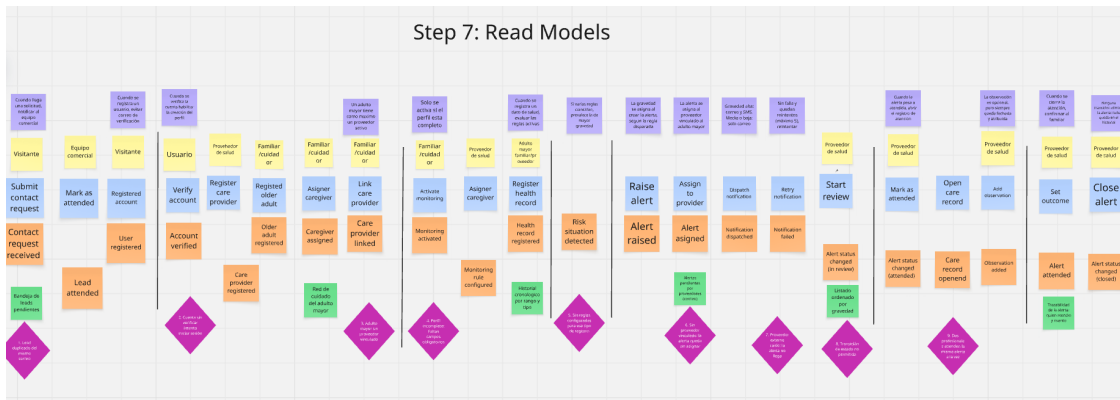
Step 06 - Policies



Figura

X+5: Step 06 - Policies

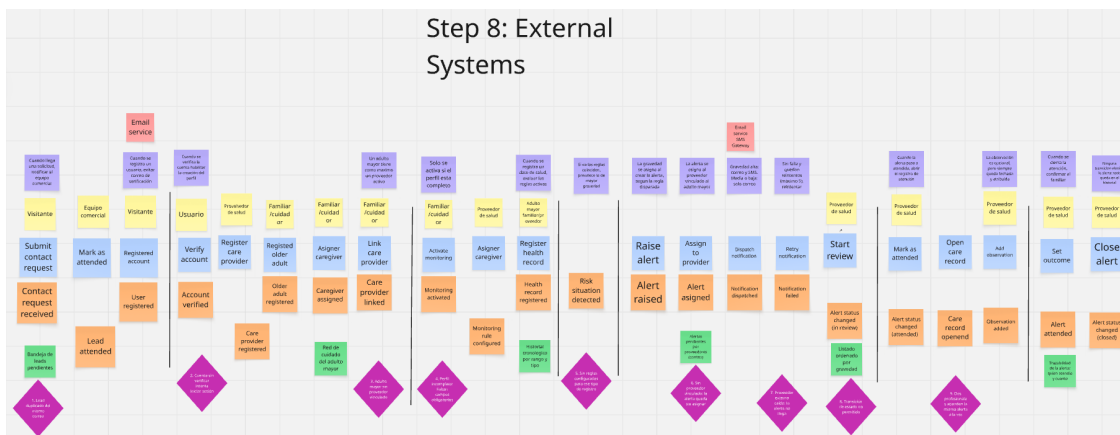
Step 07 - Read Models



Figura

X+6: Step 07 - Read Models

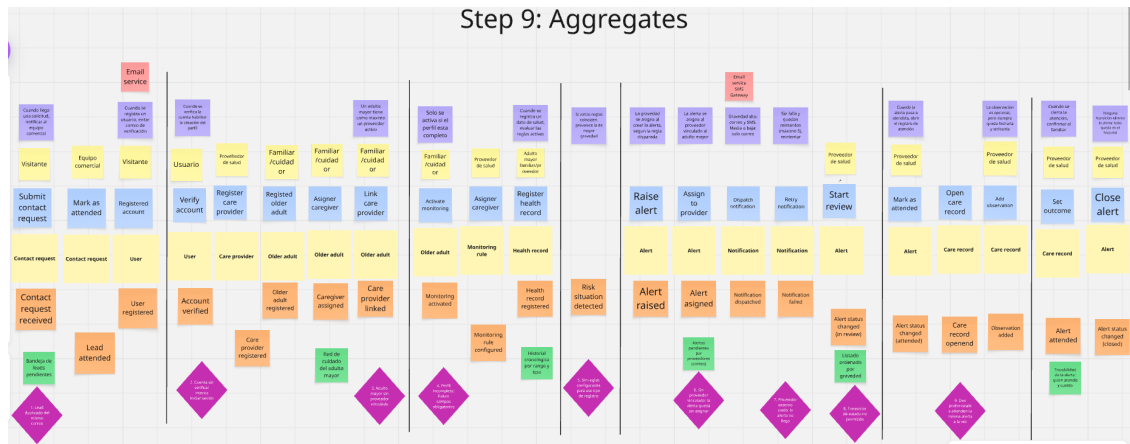
Step 08 - External Systems



Figura

X+7: Step 08 - External Systems

Step 09 - Aggregates



Figura

X+8: Step 09 - Aggregates

Step 10 - Bounded Contexts



Figura

X+9: Step 10 - Bounded Contexts

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El System Context Diagram representa a VitaLink como una caja negra y delimita su frontera frente a los actores del dominio y a los sistemas externos de los que depende.

Se identifican tres actores, correspondientes a los términos definidos en el Ubiquitous Language:

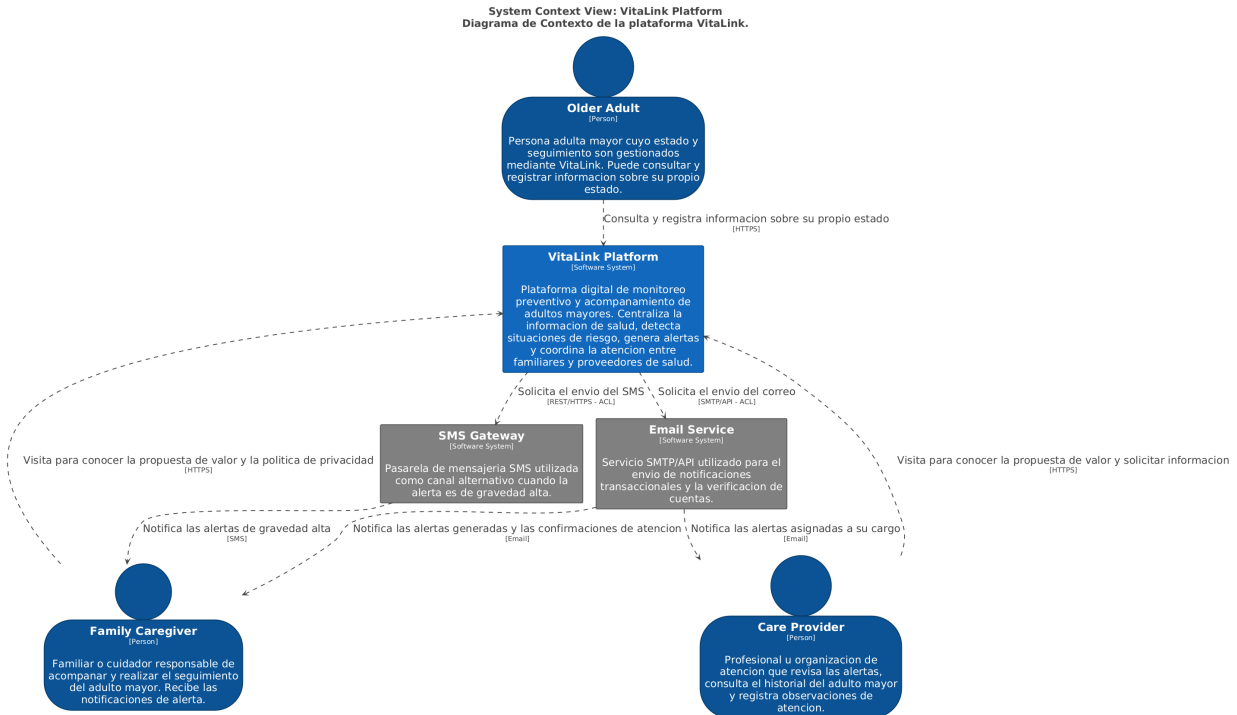
1. **Older Adult:** el adulto mayor cuyo estado es monitoreado. Según lo establecido en el segmento objetivo 2 (sección 1.3), puede participar activamente en la plataforma consultando y registrando información sobre su propio estado.
2. **Family Caregiver:** el familiar o cuidador responsable del acompañamiento. Es el destinatario principal de las notificaciones de alerta y quien realiza el seguimiento del adulto mayor.
3. **Care Provider:** el profesional u organización de atención que revisa las alertas pendientes, consulta el historial y registra las observaciones de atención.

VitaLink depende de dos sistemas externos, ambos consumidos a través de una capa Anti-Corruption Layer (ACL) que aísla el modelo de dominio de los contratos de terceros:

- **Email Service:** servicio SMTP/API mediante el cual se envían las notificaciones transaccionales y los correos de verificación de cuenta.

- **SMS Gateway:** pasarela de mensajería utilizada como canal alternativo cuando la alerta generada es de gravedad alta, de modo que el familiar sea contactado aun cuando no tenga acceso al correo en ese momento.

Cabe precisar que la plataforma no notifica directamente al familiar: publica la solicitud de envío hacia el servicio correspondiente y es este el que entrega el mensaje al destinatario. Esta distinción queda explícita en el diagrama mediante la dirección de las relaciones.



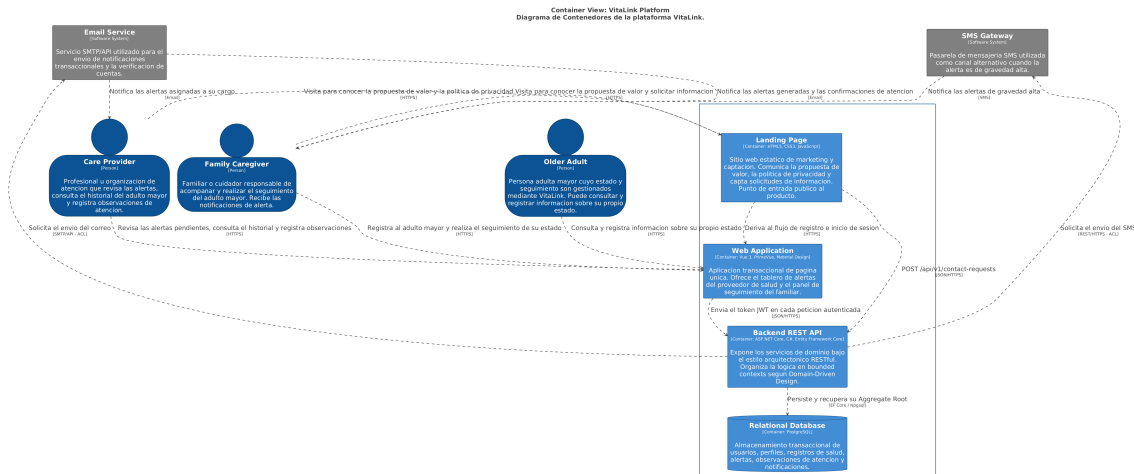
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El Container Diagram descompone la plataforma en las unidades desplegables y ejecutables que la conforman. Cada contenedor corresponde a una unidad independiente de despliegue, y las tecnologías empleadas son las establecidas para el curso:

1. **Landing Page** (HTML5, CSS3, JavaScript): sitio web estático que constituye el punto de entrada público al producto. Comunica la propuesta de valor, la sección de privacidad y seguridad de datos, las preguntas frecuentes y el respaldo institucional, y capta las solicitudes de información. Atiende las historias US-01 a US-07.
2. **Web Application** (Vue 3, PrimeVue, Material Design): aplicación transaccional de página única. Ofrece el tablero de alertas del proveedor de salud y el panel de seguimiento del familiar. Atiende las historias US-08 a US-14.
3. **Backend REST API** (ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core): expone los servicios de dominio bajo el estilo arquitectónico RESTful y concentra la totalidad de la lógica de negocio, organizada en los bounded contexts descritos al inicio de esta sección. Atiende las historias US-15 a US-21. Su documentación se publica mediante OpenAPI Specification vía Swagger.
4. **Relational Database** (PostgreSQL): almacenamiento transaccional de usuarios, perfiles, registros de salud, alertas, registros de atención y notificaciones. Se accede exclusivamente desde el Backend RESTAPI mediante Entity Framework Core sobre el proveedor Npgsql, de modo que ningún contenedor cliente consulta la base de datos de forma directa.

La Landing Page y la Web Application se comunican con el Backend REST API mediante JSON sobre HTTPS. La Landing Page consume únicamente el endpoint público de solicitudes de información, mientras que la

Web Application consume los endpoints protegidos, adjuntando el token JWT en cada petición autenticada.

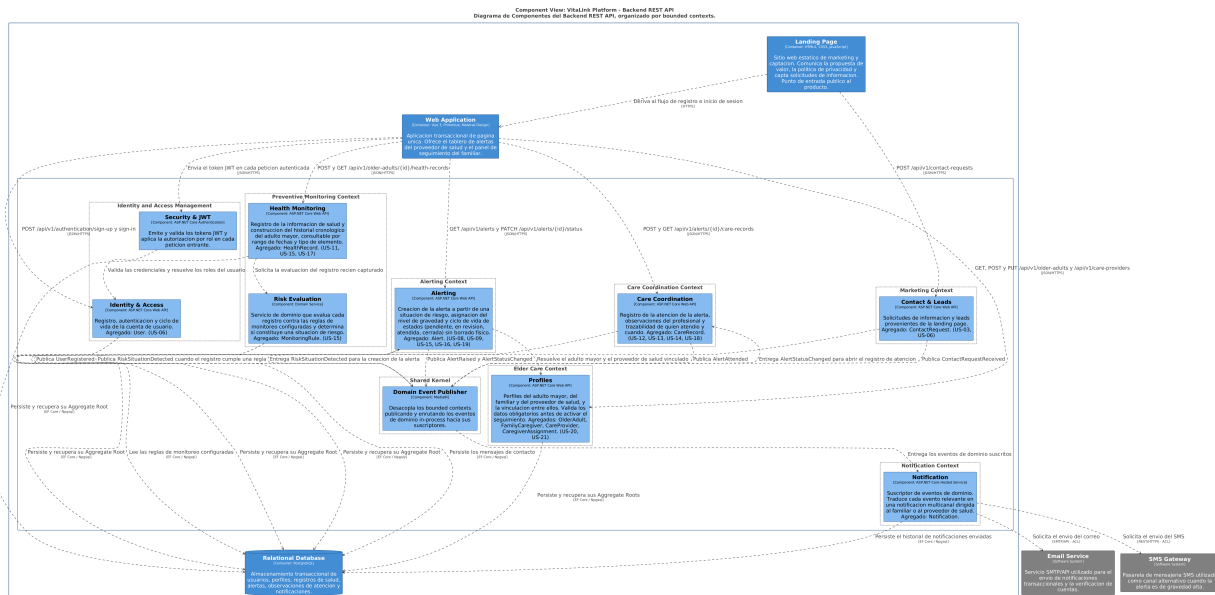


4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

Los Component Diagrams descomponen internamente los dos contenedores que concentran la lógica de la solución.

Componentes del Backend REST API Los componentes del backend se encuentran agrupados visualmente por bounded context, de modo que la frontera lógica del modelo de dominio sea directamente observable en la estructura del código:

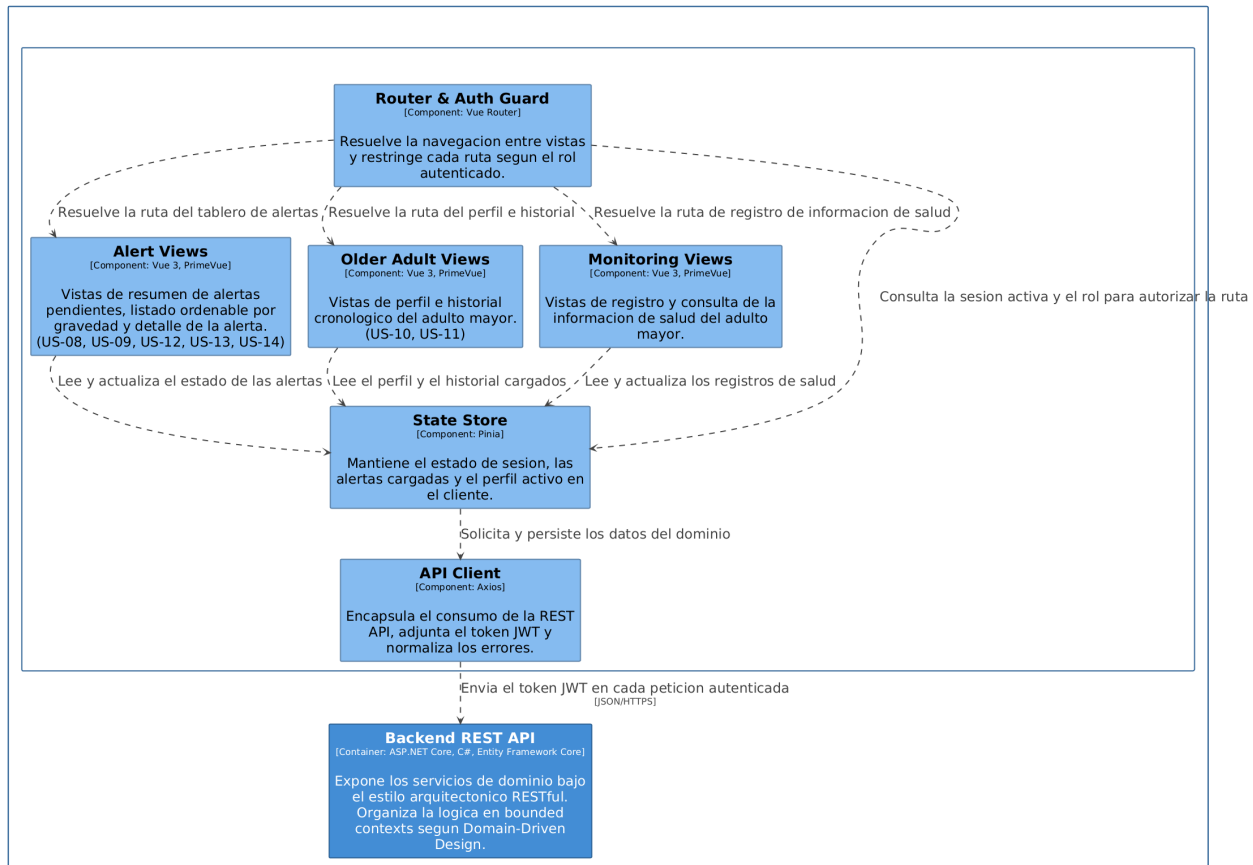
- **Security & JWT e Identity & Access** conforman el contexto de Identity and Access Management. El primero intercepta cada petición entrante, valida la firma del token y aplica la autorización por rol; el segundo gestiona el registro, la autenticación y el ciclo de vida de la cuenta.
- **Profiles** materializa el contexto Elder Care. Administra los perfiles de los tres actores y la asignación entre adulto mayor y proveedor de salud, permitiendo un único proveedor activo a la vez (US-20), y valida que los datos obligatorios estén completos antes de activar el seguimiento (US-21).
- **Health Monitoring y Risk Evaluation** conforman el contexto Preventive Monitoring. El primero persiste los registros de salud y construye el historial cronológico consultable por rango de fechas y tipo de elemento (US-11, US-17). El segundo es un servicio de dominio que evalúa cada registro recién capturado contra las reglas de monitoreo configuradas y, cuando se cumple una de ellas, publica el evento `RiskSituationDetected` (US-15).
- **Alerting** se suscribe a `RiskSituationDetected` y crea la alerta correspondiente, asignándole automáticamente su nivel de gravedad (US-16). Administra además el ciclo de vida de los estados pendiente, en revisión, atendida y cerrada, garantizando que ninguna transición elimine físicamente el registro (US-19).
- **Care Coordination** se suscribe a `AlertStatusChanged` y abre el registro de atención correspondiente, almacenando la observación del profesional junto con su identificador y la fecha y hora exacta del cambio (US-13, US-18). Esta información es la que permite distinguir en el frontend una alerta ya revisada de una sin revisar (US-14).
- **Notification** actúa como suscriptor transversal de los eventos de dominio y los traduce en notificaciones multicanal, delegando el envío en el Email Service o en el SMS Gateway según la gravedad de la alerta.
- **Contact & Leads** atiende el formulario de solicitud de información de la landing page y registra los leads generados (US-03, US-06).
- **Domain Event Publisher** constituye el Shared Kernel. Publica y enruta los eventos de dominio in-process hacia sus suscriptores, evitando que los bounded contexts se referencien entre sí de forma directa.



Componentes de la Web Application La aplicación de página única se organiza en cuatro capas de responsabilidad:

- **Router & Auth Guard** resuelve la navegación entre vistas y restringe cada ruta según el rol autenticado, consultando el estado de sesión antes de permitir el acceso.
- **Alert Views, Older Adult Views y Monitoring Views** agrupan las vistas por área funcional. Las primeras cubren el resumen de alertas pendientes, el listado ordenable por gravedad y el detalle de la alerta (US-08, US-09, US-12, US-13, US-14); las segundas, el perfil y el historial cronológico del adulto mayor (US-10, US-11); las terceras, el registro y la consulta de la información de salud.
- **State Store** centraliza el estado de sesión, las alertas cargadas y el perfil activo en el cliente, evitando peticiones redundantes al navegar entre vistas.
- **API Client** encapsula el consumo de la REST API, adjunta el token JWT a cada petición autenticada y normaliza el tratamiento de errores.

Component View: VitaLink Platform - Web Application
Diagrama de Componentes de la Web Application.



4.7. Software Object-Oriented Design

En esta sección se presenta el detalle de implementación de cada bounded context mediante diagramas de clases UML. Siguiendo los principios de Domain-Driven Design, cada diagrama identifica su Aggregate Root, las entidades internas que viven bajo esa raíz, los Value Objects que encapsulan conceptos sin identidad propia, las enumeraciones que representan los estados del dominio, los eventos de dominio que el agregado publica y las interfaces de repositorio y de puerto que definen los contratos de persistencia e integración.

La nomenclatura se alinea al Ubiquitous Language definido en la sección 2.5 y a las convenciones de C#, lenguaje del Backend REST API: los tipos se declaran en PascalCase, los campos privados en camelCase, los miembros públicos en PascalCase y las enumeraciones en mayúsculas con separación por guion bajo. Los métodos asíncronos de repositorio devuelven `Task<T>` y se sufijan con `Async`, según la convención de .NET.

Los diagramas aplican de manera consistente las siguientes reglas de modelado:

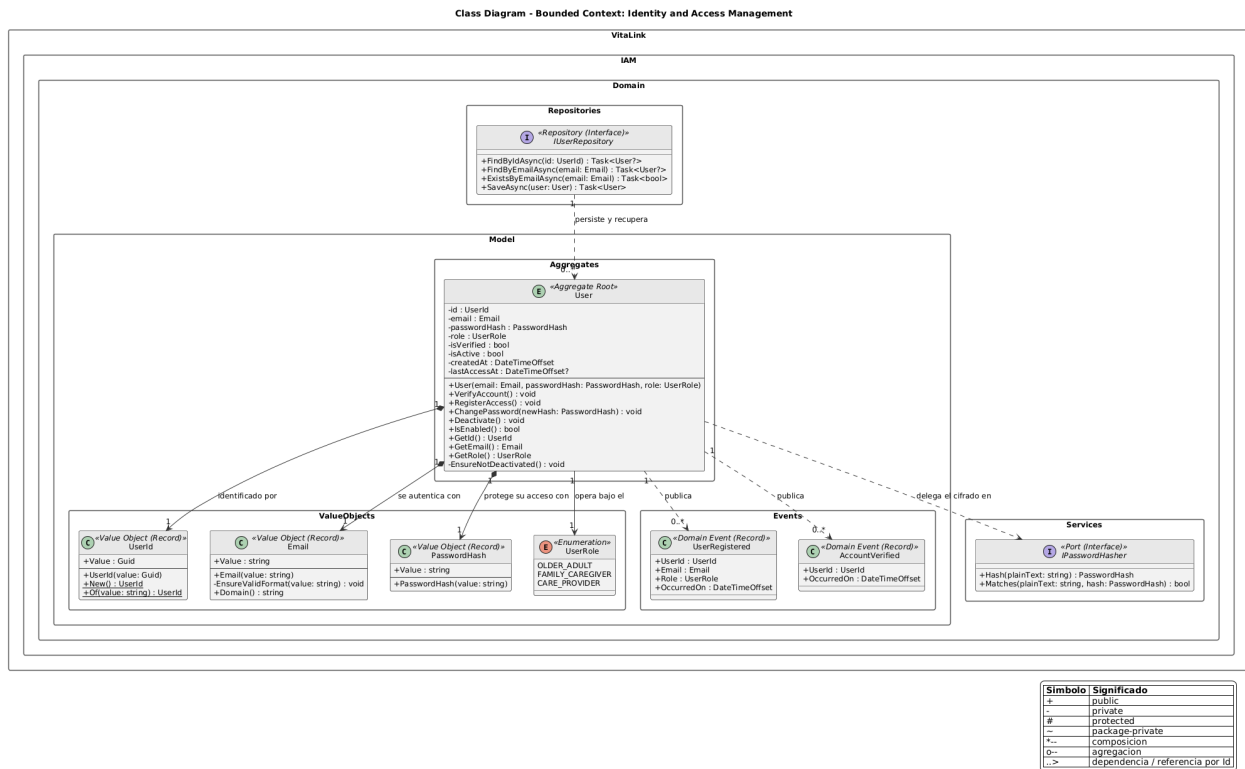
- **Referencia entre agregados exclusivamente por identidad.** Ningún agregado mantiene una referencia de objeto hacia otro agregado: una `Alert` conoce el `OlderAdultId` al que concierne, pero no navega hacia el objeto `OlderAdult`. Estas referencias cruzadas se representan en cada diagrama dentro del paquete *Referencias externas (por identidad)*, de modo que la frontera del bounded context resulte visible.
- **Identificadores como Value Objects tipados sobre Guid.** Esto impide confundir un `AlertId` con un `CareRecordId` en tiempo de compilación, y permite generar el identificador antes de persistir el agregado.
- **Métodos de negocio expresivos en lugar de setters.** Las invariantes se protegen dentro del propio

agregado mediante métodos privados de validación (EnsureNotDeactivated, ValidateTransition, EnsureBoundsAreConsistent).

- **Entidades internas con constructor de visibilidad package-private (~).** Garantiza que CaregiverAssignment y AlertStatusChange solo puedan crearse a través de su raíz de agregado, preservando la trazabilidad.
- **Shared Kernel mínimo.** La única enumeración compartida entre contextos es SeverityLevel, utilizada por Preventive Monitoring para calificar la regla, por Alerting para priorizar la alerta y por Notification para seleccionar el canal de entrega.

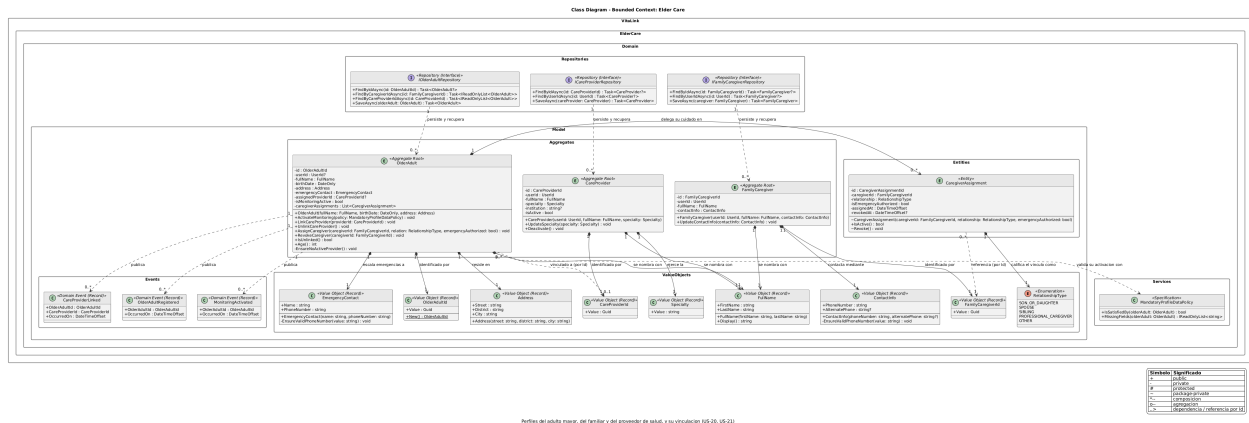
4.7.1. Class Diagrams

Bounded Context: Identity and Access Management El contexto de identidad protege un único agregado, User, que encapsula las credenciales y el ciclo de vida de la cuenta. El hash de la contraseña se modela como Value Object y el algoritmo de cifrado se delega en el puerto IPasswordHasher, de modo que el dominio no conoce la implementación criptográfica. La enumeración UserRole distingue los tres roles del sistema y es la que habilita el flujo de registro diferenciado para proveedores de salud (US-06).

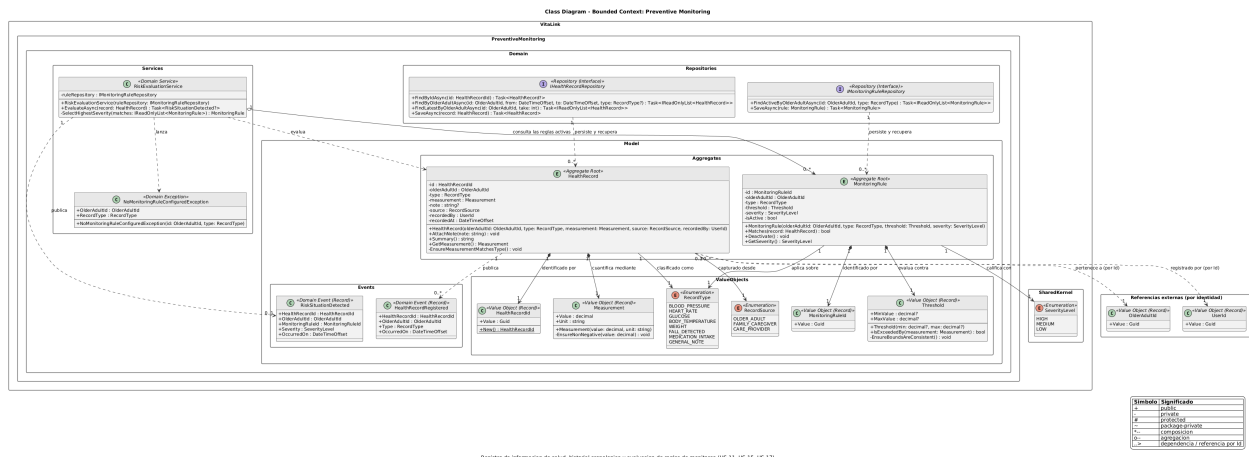


Credenciales, autenticación y ciclo de vida de la cuenta (US-06)

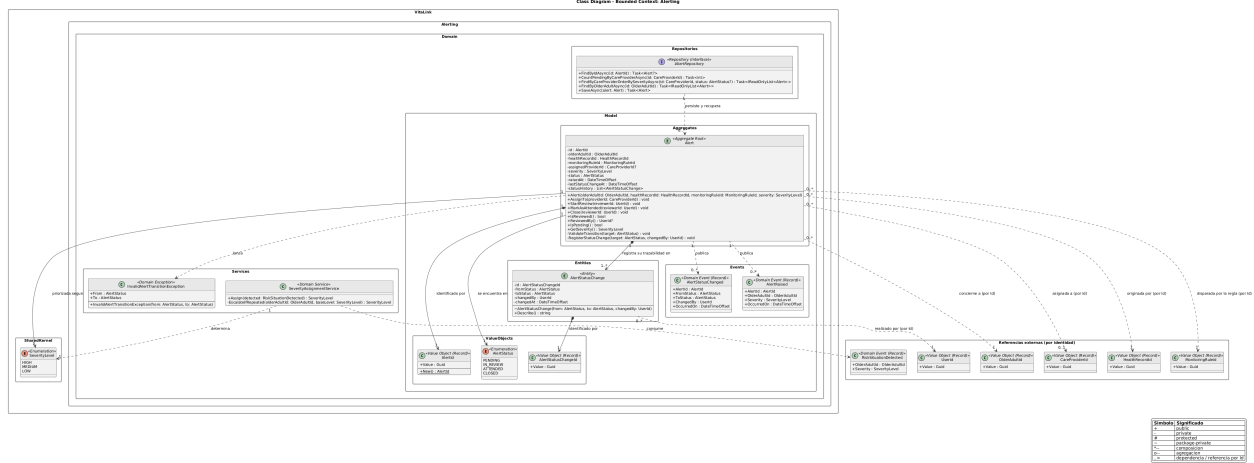
Bounded Context: Elder Care Este contexto administra tres agregados independientes —OlderAdult, CareProvider y FamilyCaregiver— vinculados a Identity and Access Management únicamente por el UserId. El agregado OlderAdult es la raíz del seguimiento: mantiene la entidad interna CaregiverAssignment, que registra el parentesco y la autorización ante emergencias de cada familiar, y controla la vinculación con un único proveedor de salud activo a la vez mediante LinkCareProvider y la validación privada EnsureNoActiveProvider (US-20). La activación del seguimiento no es un simple cambio de bandera: ActivateMonitoring recibe la especificación MandatoryProfileDataPolicy, que además de aprobar o rechazar devuelve la lista de campos faltantes, satisfaciendo el criterio de aceptación que exige indicar qué información falta cuando la validación no se cumple (US-21).



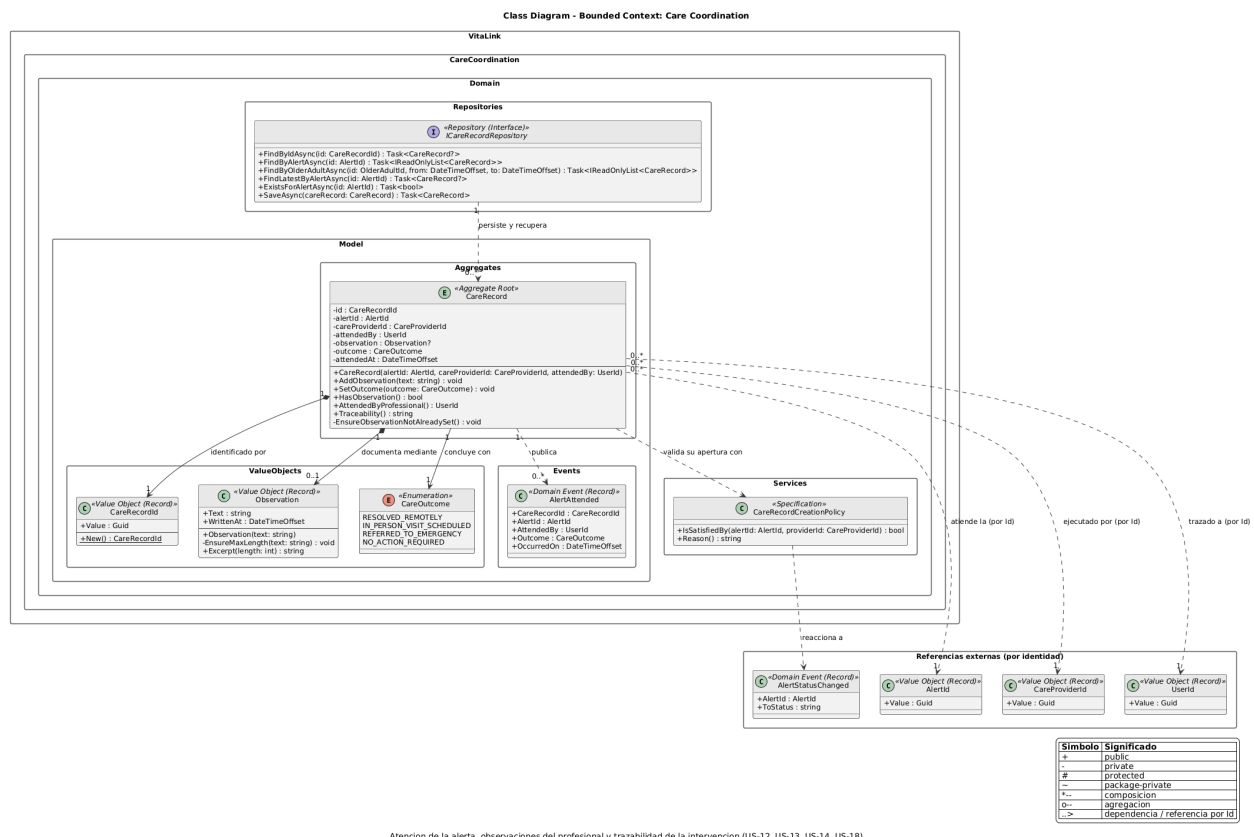
Bounded Context: Preventive Monitoring El agregado HealthRecord representa cada registro de información de salud capturado sobre el adulto mayor, tipificado mediante RecordType y cuantificado mediante el Value Object Measurement. El agregado MonitoringRule encapsula las reglas configuradas: su Value Object Threshold define los límites admisibles y el método Matches determina si un registro los excede. El Domain Service RiskEvaluationService orquesta la evaluación, selecciona la regla de mayor severidad cuando varias coinciden y publica RiskSituationDetected (US-15). Cuando el adulto mayor no tiene ninguna regla activa para el tipo de registro capturado, el servicio lanza NoMonitoringRuleConfiguredException, que es la vía por la que el sistema comunica el error exigido en el segundo criterio de aceptación de esa misma historia. El repositorio expone la consulta del historial filtrada por rango de fechas y tipo de elemento (US-11, US-17).



Bounded Context: Alerting El agregado Alert implementa una máquina de estados de cuatro posiciones —PENDING, IN_REVIEW, ATTENDED y CLOSED— cuyas transiciones se validan en el método privado ValidateTransition y se rechazan mediante InvalidAlertTransitionException. Ninguna transición elimina el registro: cada cambio queda asentado como una entidad AlertStatusChange con el identificador del profesional que lo realizó y la marca temporal exacta, lo que satisface simultáneamente la conservación del historial (US-19) y la trazabilidad de la atención (US-18). Los métodos IsReviewed y ReviewedBy permiten distinguir en el frontend una alerta ya revisada de una sin revisar e indicar quién la atendió (US-14). El Domain Service SeverityAssignmentService asigna el nivel de gravedad al momento de crear la alerta (US-16), y el repositorio expone las consultas que alimentan el resumen inicial y el ordenamiento por urgencia (US-08, US-09).

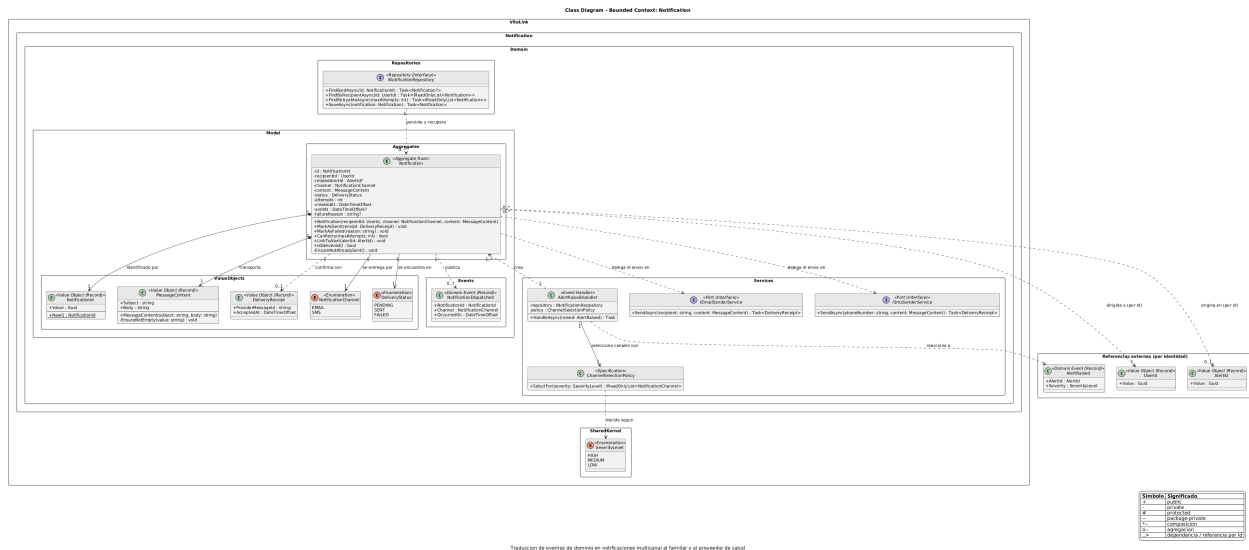


Bounded Context: Care Coordination El agregado CareRecord documenta la atención efectiva de una alerta. Se abre como reacción al evento AlertStatusChanged, previa validación de la especificación CareRecordCreationPolicy. El Value Object Observation encapsula el texto de la observación junto con su marca temporal y valida su longitud máxima en el propio constructor; al ser opcional, refleja que el criterio de aceptación define el campo de observación como opcional al cambiar el estado de la alerta (US-13). La enumeración CareOutcome tipifica el desenlace de la intervención, y los campos careProviderId y attendedBy conservan la trazabilidad hacia el profesional responsable (US-12, US-18).

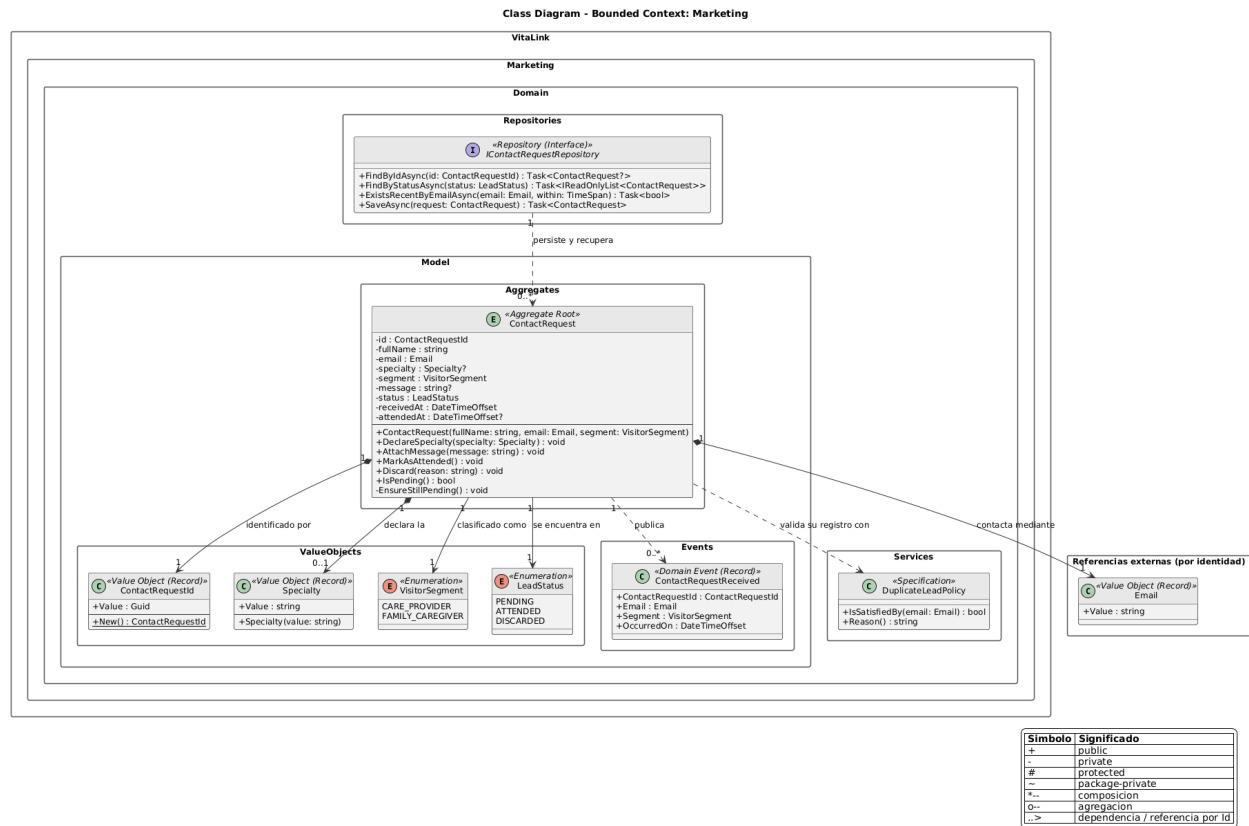


Bounded Context: Notification El agregado Notification modela cada mensaje individual dirigido a un destinatario por un canal concreto, con su propio estado de entrega y su contador de reintentos.

tos. El manejador `AlertRaisedHandler` reacciona al evento `AlertRaised` y consulta la especificación `ChannelSelectionPolicy`, que decide los canales a utilizar en función de la severidad: las alertas de gravedad alta se despachan por correo y SMS, mientras que las de gravedad media y baja se limitan al correo. El envío efectivo se delega en los puertos `IEmailSenderService` e `ISmsSenderService`, de modo que el dominio permanece independiente del proveedor contratado. El Value Object `DeliveryReceipt` traduce la confirmación del proveedor externo al lenguaje del dominio, actuando como Anti-Corruption Layer.



Bounded Context: Marketing El agregado `ContactRequest` recibe los formularios provenientes de la Landing Page. Es el contexto más simple del modelo: registra el lead, clasifica al interesado mediante `VisitorSegment` según provenga del botón de solicitud de información o del botón de registro como proveedor de salud (US-03, US-06), conserva opcionalmente la especialidad declarada y controla mediante `LeadStatus` si el mensaje ya fue atendido por el equipo comercial. La especificación `DuplicateLeadPolicy` evita registrar solicitudes repetidas del mismo correo dentro de una ventana de tiempo.



4.8. Database Design

El diseño de la base de datos traduce el modelo de dominio de la sección 4.7 a un esquema relacional sobre **PostgreSQL 16**, manteniendo la separación por bounded contexts establecida en la sección 4.6. La correspondencia no es únicamente conceptual: **cada bounded context recibe su propio schema de PostgreSQL** —iam, elder_care, monitoring, alerting, care_coordination, notification y marketing—, de modo que la frontera lógica del Domain-Driven Design queda materializada físicamente y cada contexto resulta dueño exclusivo de sus tablas. El esquema completo está versionado en el repositorio como `diagrams/database/schema.sql`.

Reglas de mapeo del modelo de dominio

El mapeo del modelo de clases al esquema relacional sigue reglas consistentes en los siete contextos:

Concepto del modelo de dominio	Representación en la base de datos
Aggregate Root	Tabla principal con llave primaria propia
Entidad interna	Tabla hija con llave foránea hacia la raíz y borrado en cascada
Value Object	Columnas embebidas con prefijo, nunca una tabla independiente
Referencia entre agregados	Columna de llave foránea, sin navegación de objetos
Enumeración	VARCHAR con restricción CHECK, nunca valores ordinales
Especificación del dominio	Restricción CHECK cuando la regla es expresable en SQL
Marca de tiempo	TIMESTAMPZ, para preservar la zona horaria

Las llaves primarias son de tipo `UUID`, en correspondencia con los Value Objects de identidad definidos en los diagramas de clases. Esta decisión permite generar el identificador antes de persistir el agregado, lo

que simplifica la publicación de eventos de dominio dentro de la misma transacción, y evita exponer en las URL el volumen de pacientes y alertas que maneja la plataforma.

Los Value Objects se almacenan como columnas embebidas con un prefijo que identifica al objeto de origen. El Value Object Address se persiste como `address_street`, `address_district` y `address_city`; EmergencyContact como `emergency_contact_name` y `emergency_contact_phone`; Observation como `observation_text` y `observation_written_at`. De esta manera se conserva la trazabilidad hacia el modelo de clases sin generar tablas adicionales para objetos que carecen de identidad propia, y sin comprometer la atomicidad exigida por la primera forma normal.

Las llaves foráneas se declaran también entre schemas distintos. Esto es posible porque la solución se despliega como un modular monolith sobre una única base de datos, según el Container Diagram de la sección 4.6.3, y permite que la integridad referencial entre contextos la garantice el motor y no la capa de aplicación. Si en el futuro un bounded context se extrajera a su propia base de datos, estas llaves se convertirían en referencias lógicas validadas por la aplicación, sin que el modelo de dominio cambie.

Análisis de formas normales

El esquema cumple hasta la **forma normal de Boyce-Codd (BCNF)**. El análisis se detalla a continuación.

Primera forma normal (1FN). Todas las columnas contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Los dos casos que podían comprometerla se resolvieron extrayendo tablas propias: la lista de cuidadores de un adulto mayor vive en `elder_care.caregiver_assignments` y no como arreglo en `older_adults`, y el historial de estados de una alerta vive en `alerting.alert_status_changes` y no como texto acumulado en `alerts`. En el contexto Notification, una alerta de gravedad alta genera **dos filas** en `notifications` —una por canal— en lugar de una fila con una lista de canales.

Segunda forma normal (2FN). Al ser todas las llaves primarias simples —una única columna UUID o, en el catálogo de tipos, un VARCHAR código— no existen dependencias parciales posibles. No obstante, las claves candidatas naturales sí se protegen explícitamente: `UNIQUE (email)` en `iam.users`, `UNIQUE (user_id)` en los tres perfiles de `elder_care`, `UNIQUE (health_record_id)` en `alerting.alerts` y un **índice único parcial** sobre `(older_adult_id, family_caregiver_id)` WHERE `revoked_at IS NULL`, que impide dos asignaciones vigentes del mismo cuidador sobre el mismo adulto mayor sin bloquear el registro histórico de asignaciones ya revocadas.

Tercera forma normal (3FN). El diseño inicial presentaba tres dependencias transitivas que fueron eliminadas:

1. `care_records.older_adult_id`. El adulto mayor quedaba determinado por `alert_id`, que a su vez lo determinaba. La columna se eliminó y el dato se obtiene uniéndolo con `alerting.alerts`, lo que además elimina la posibilidad de que ambos valores se desincronicen.
2. `family_caregivers.email` y `care_providers.email`. El correo quedaba determinado por `user_id` y ya existía en `iam.users`. Las columnas se eliminaron: el correo de contacto de un usuario es el de su cuenta, y duplicarlo habría permitido notificar a una dirección desactualizada.
3. **La unidad de medida de un registro de salud.** La unidad depende del tipo de registro —`HEART_RATE` se mide en bpm, `GLUCOSE` en mg/dL—, no del registro individual, de modo que almacenarla en `health_records` habría creado la dependencia transitiva `id → record_type_code → unit`. Por esta razón `RecordType` es la **única enumeración del modelo que se promovió a tabla de catálogo** (`monitoring.record_types`) en lugar de resolverse con una restricción `CHECK`: a diferencia de las demás, no es un enumerado puro sino un concepto con atributos propios.

Forma normal de Boyce-Codd (BCNF). Se verificó que todo determinante de cada relación sea una clave candidata. El único caso que requería revisión es `iam.users`, donde `email` determina al resto de atributos; como `email` está declarado `UNIQUE`, es clave candidata y la relación permanece en BCNF. En `monitoring.record_types`, `code` es a la vez llave primaria y única clave candidata.

Denormalización deliberada. Existe una sola excepción consciente, documentada en el diagrama de Alerting: las columnas `status` y `last_status_change_at` de `alerting.alerts` son derivables de la última

fila de `alert_status_changes`. Se conservan en la raíz porque la US-08 exige mostrar el conteo de alertas pendientes al cargar la pantalla de inicio, y resolverlo por agregación sobre el historial en cada carga sería innecesariamente costoso sobre la consulta más frecuente del sistema. La consistencia queda garantizada por el propio agregado `Alert`, que es el único punto del código que escribe ambas tablas y siempre lo hace dentro de la misma transacción.

Datos derivados que no se almacenan. La edad del adulto mayor se calcula a partir de `birth_date` y nunca se persiste, ya que almacenarla generaría un valor que se vuelve incorrecto con el paso del tiempo sin que ninguna operación lo modifique.

Restricciones que protegen reglas de negocio

Las restricciones no se limitan a llaves primarias y foráneas. El esquema incorpora restricciones `CHECK` que materializan criterios de aceptación directamente en el motor, de modo que una falla en la capa de aplicación no pueda producir datos inconsistentes:

- El seguimiento de un adulto mayor **no puede activarse con el perfil incompleto**: `is_monitoring_active = FALSE OR (dirección y contacto de emergencia IS NOT NULL)`. Esta restricción es la traducción literal de la US-21, y es la razón por la que esas columnas admiten `NULL` mientras el perfil está en construcción.
- Un registro de salud **origina como máximo una alerta**, mediante `UNIQUE (health_record_id)` en `alerts` (US-15).
- Ninguna transición de estado puede registrar el mismo estado de origen y destino: `from_status <> to_status` (US-19).
- La observación de una atención es opcional, pero **texto y fecha van juntos o no van**: `(observation_text IS NULL) = (observation_written_at IS NULL)` (US-13).
- Una notificación marcada como `SENT` obliga a tener fecha de envío e identificador del proveedor; una marcada como `FAILED` obliga a tener motivo de fallo.
- La especialidad de un lead **solo puede declararse cuando el visitante proviene del formulario de profesional de salud**: `segment = 'CARE_PROVIDER' OR specialty IS NULL` (US-03).
- Una regla de monitoreo exige al menos un límite y que los límites sean consistentes entre sí.

El esquema fue ejecutado sobre una instancia real de PostgreSQL 16 para validar su corrección: las trece tablas se crean sin errores y cada una de las restricciones anteriores rechaza efectivamente los intentos de violación, incluyendo el borrado en cascada de registros de salud, reglas y alertas al eliminar un adulto mayor.

4.8.1. Database Diagrams

Bounded Context: Identity and Access Management El schema `iam` contiene una única tabla, `users`, que concentra las credenciales y el rol de acceso. No almacena ningún dato de perfil: nombres, teléfonos y direcciones pertenecen al contexto Elder Care, lo que evita duplicar información personal en dos lugares y mantiene el contexto de identidad reducido a su responsabilidad.

Database Diagram - Bounded Context: Identity and Access Management (schema iam)

iam.users
*id : UUID «PK»
*email : VARCHAR(255) «UQ»
*password_hash : VARCHAR(255)
*role : VARCHAR(20) «CK»
*is_verified : BOOLEAN = FALSE
*is_active : BOOLEAN = TRUE
*created_at : TIMESTAMPTZ = NOW()
o last_access_at : TIMESTAMPTZ
CK role IN ('OLDER_ADULT','FAMILY_CAREGIVER','CARE_PROVIDER')
CK email cumple el patron RFC básico
CK last_access_at IS NULL OR last_access_at >= created_at
UQ (email)

Clave candidata natural: email.
Se conserva como UNIQUE aunque la PK sea el sustituto UUID, de modo que la relación se mantiene en BCNF: todo determinante (id, email) es clave candidata.

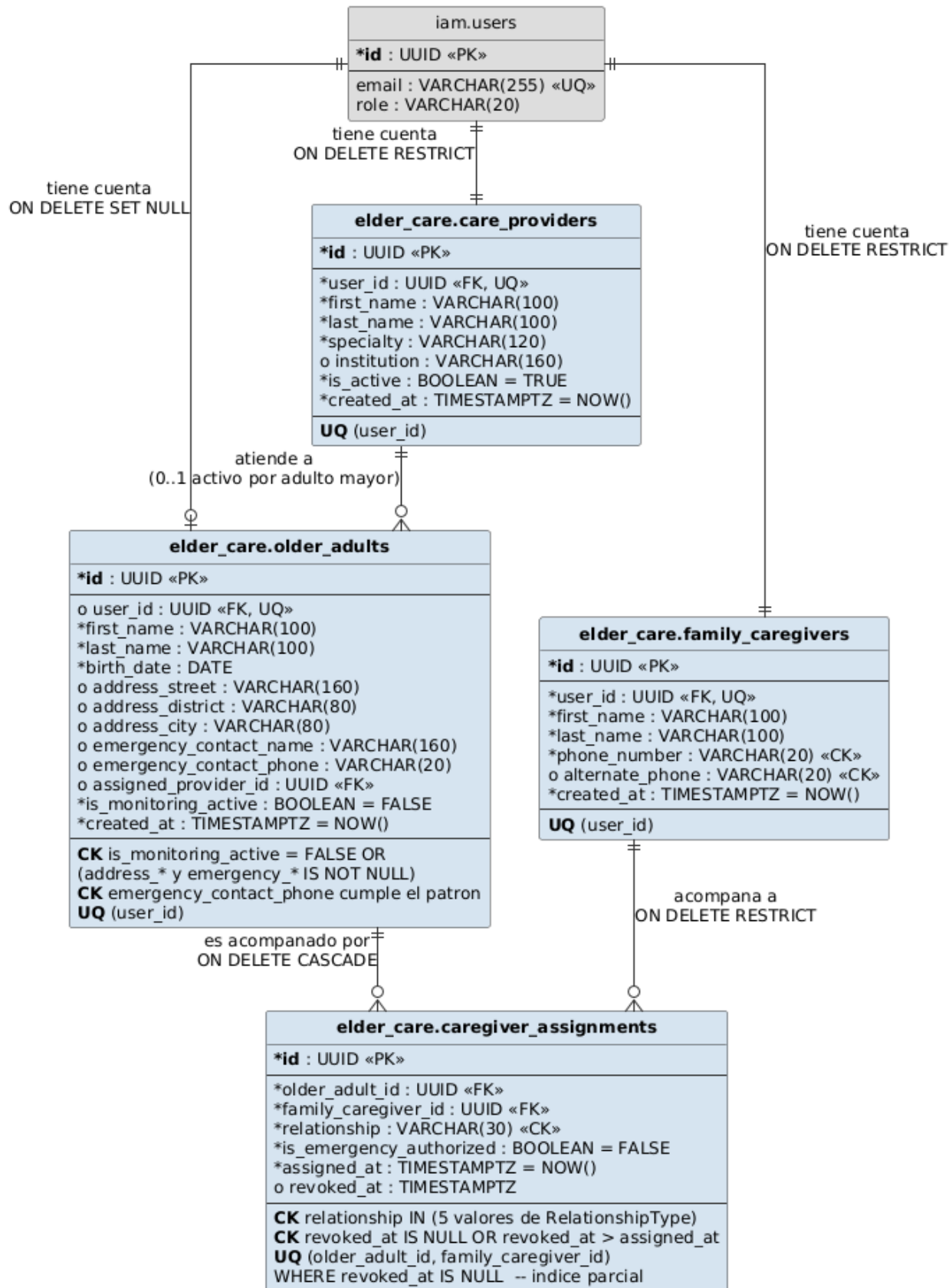
No se almacena ningún dato de perfil: nombres, teléfonos y direcciones pertenecen al bounded context Elder Care.

Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

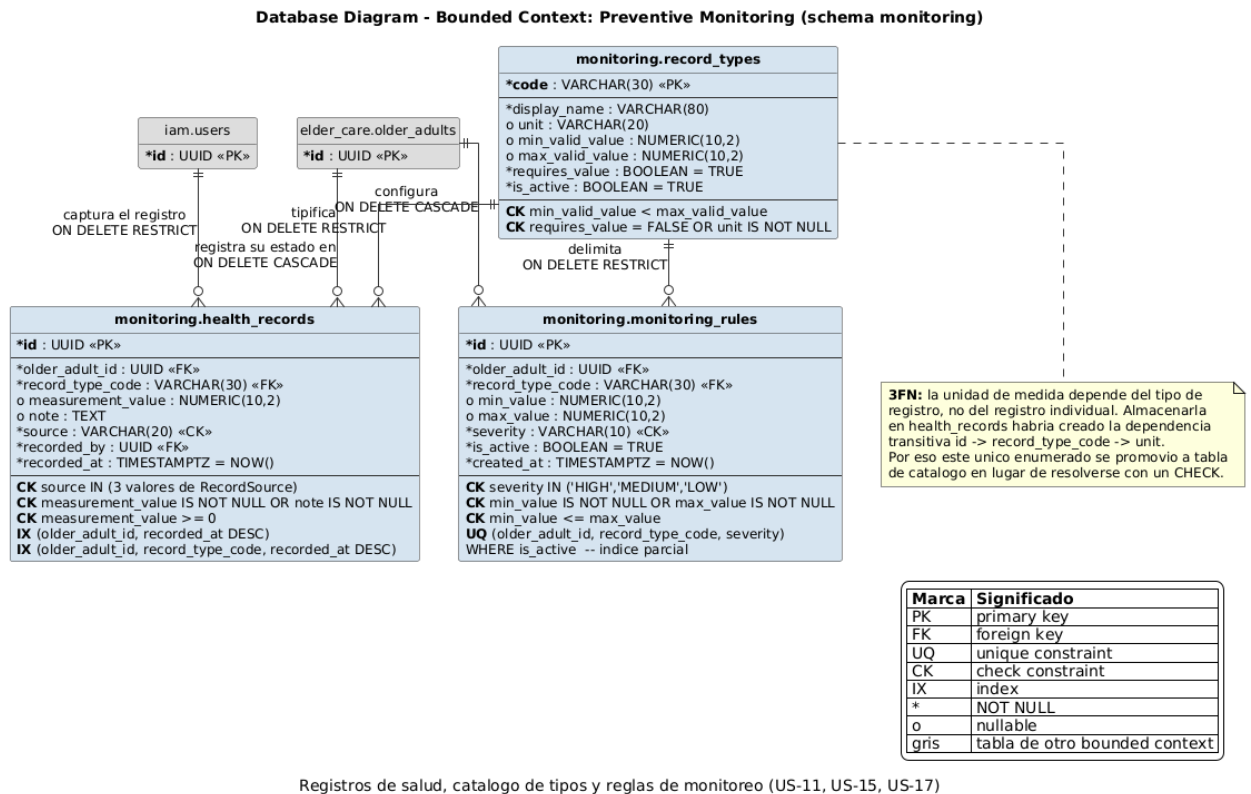
Cuenta de usuario, credenciales y rol (US-06)

Bounded Context: Elder Care El schema elder_care agrupa los tres perfiles y la tabla de asignaciones. Cada perfil se vincula a su cuenta mediante UNIQUE (user_id), lo que impone una relación uno a uno con iam.users. La vinculación con el proveedor de salud se resuelve con una sola columna, assigned_provider_id, de manera que la restricción de un único proveedor activo por adulto mayor (US-20) es estructural y no depende de la aplicación. Las políticas de borrado son deliberadamente distintas: eliminar un adulto mayor arrastra sus asignaciones (CASCADE), pero eliminar un cuidador o un proveedor con asignaciones o atenciones registradas está bloqueado (RESTRICT), porque hacerlo destruiría trazabilidad clínica.

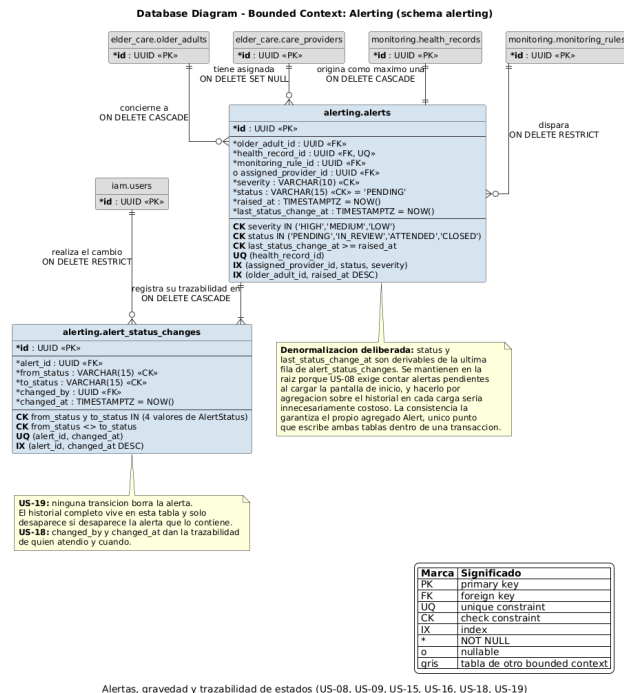
Database Diagram - Bounded Context: Elder Care (schema elder_care)



Bounded Context: Preventive Monitoring El schema monitoring contiene el catálogo record_types, los registros de salud y las reglas de monitoreo. Los dos índices compuestos sobre health_records sostienen las consultas del historial: el primero, ordenado por recorded_at DESC, resuelve el orden cronológico descendente exigido por la US-11; el segundo añade el tipo de elemento para el filtrado por rango de fechas y tipo de la US-17. El índice único parcial sobre las reglas activas impide configurar dos reglas equivalentes vigentes para el mismo adulto mayor y tipo de registro.

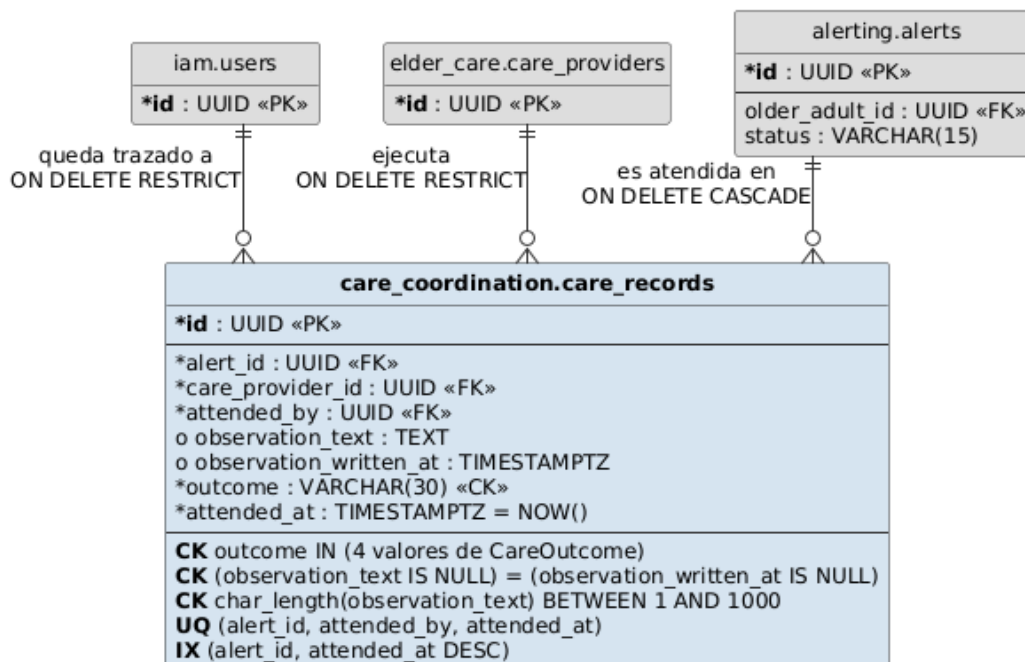


Bounded Context: Alerting El schema alerting contiene la alerta y su historial de estados. El índice (assigned_provider_id, status, severity) cubre simultáneamente las dos consultas que alimentan la pantalla de inicio del médico: el conteo de alertas pendientes (US-08) y el listado ordenado por nivel de urgencia (US-09). El historial en alert_status_changes es lo que hace posible responder quién atendió una alerta y cuándo (US-18) sin recurrir a auditoría externa, y garantiza que ninguna transición destruya información previa (US-19).



Bounded Context: Care Coordination El schema `care_coordination` contiene una única tabla. Admite varias filas por alerta, lo que permite que más de un profesional intervenga sobre el mismo caso y que el frontend distinga una alerta ya revisada de una sin revisar indicando quién la atendió (US-14). La restricción **UNIQUE** (`alert_id`, `attended_by`, `attended_at`) evita el registro duplicado de una misma intervención.

Database Diagram - Bounded Context: Care Coordination (schema care_coordination)



3FN: no se almacena older_adult_id. Dependia transitivamente de alert_id, que ya determina al adulto mayor. El valor se obtiene uniendo con alerting.alerts, y así no puede quedar desfasado.

US-13: la observacion es opcional, por eso ambas columnas admiten NULL; el CHECK de emparejamiento impide que quede texto sin fecha o fecha sin texto.

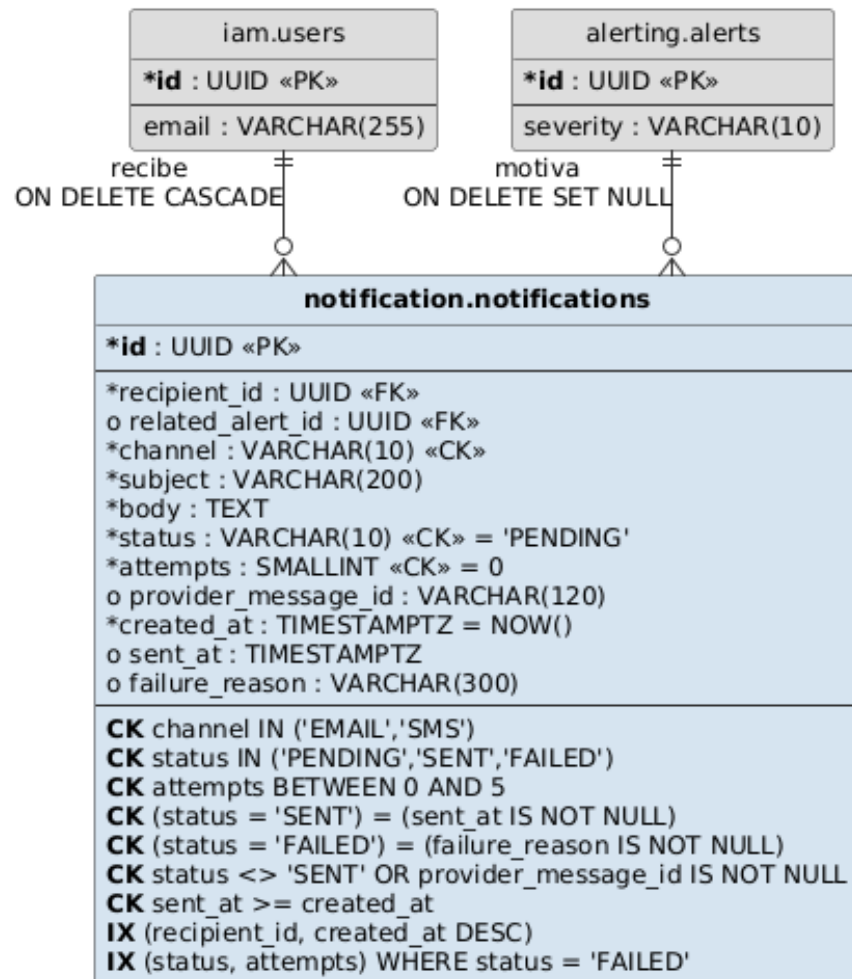
US-14: varias filas por alerta permiten saber si otro profesional ya la reviso, y quien lo hizo.

Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

Registro de atencion, observaciones y trazabilidad de la intervencion (US-12, US-13, US-14, US-18)

Bounded Context: Notification El schema notification almacena una fila por mensaje individual, con su canal, su estado de entrega y su contador de reintentos. El índice parcial sobre (status, attempts) WHERE status = 'FAILED' sostiene el proceso de reintento sin recorrer el histórico completo de notificaciones ya entregadas. La columna provider_message_id es el único rastro del proveedor externo y se almacena como texto opaco, en coherencia con la capa Anti-Corruption Layer descrita en la sección 4.6.2.

Database Diagram - Bounded Context: Notification (schema notification)



1FN: una fila por destinatario y por canal. Una alerta de gravedad alta genera dos filas (EMAIL y SMS), nunca una sola fila con una lista de canales.

3FN: no se guarda el correo ni el telefono del destinatario; dependen de recipient_id y viven en iam.users y elder_care. Esto evita enviar a una direccion desactualizada.

ACL: provider_message_id es el unico rastro del proveedor externo, y se guarda como texto opaco.

Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

Bounded Context: Marketing El schema `marketing` es el único que no mantiene ninguna llave foránea hacia el resto del modelo. Esto es intencional: un lead es un visitante anónimo que todavía no tiene cuenta, por lo que su correo es un dato propio de este contexto y no una referencia a `iam.users`. El aislamiento permite que el contexto comercial evolucione o se migre a una herramienta externa sin afectar al dominio clínico.

Database Diagram - Bounded Context: Marketing (schema marketing)

marketing.contact_requests
*id : UUID «PK»
*full_name : VARCHAR(160) *email : VARCHAR(255) «CK» o specialty : VARCHAR(120) *segment : VARCHAR(20) «CK» o message : TEXT *status : VARCHAR(12) «CK» = 'PENDING' *received_at : TIMESTAMPTZ = NOW() o attended_at : TIMESTAMPTZ
CK segment IN ('CARE_PROVIDER','FAMILY_CAREGIVER') CK status IN ('PENDING','ATTENDED','DISCARDED') CK email cumple el patron RFC basico CK (status = 'ATTENDED') = (attended_at IS NOT NULL) CK segment = 'CARE_PROVIDER' OR specialty IS NULL CK attended_at >= received_at IX (status, received_at DESC) IX (email, received_at DESC)

Sin FK hacia iam.users: un lead es un visitante anonimo que todavia no tiene cuenta. Su correo es un dato propio de este contexto, no una referencia, y por eso no existe dependencia transitiva con iam.users.

US-03: specialty solo puede declararse cuando el visitante proviene del formulario de profesional de salud; el CHECK lo impide en los demas casos.

Contexto aislado: Marketing no comparte ninguna tabla con el resto del modelo, lo que le permite evolucionar o migrarse sin afectar al dominio clinico.

Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

Solicitudes de informacion y leads de la Landing Page (US-03, US-06)

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

6.2. Video about the team

7. Bibliografia

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

8. Anexos